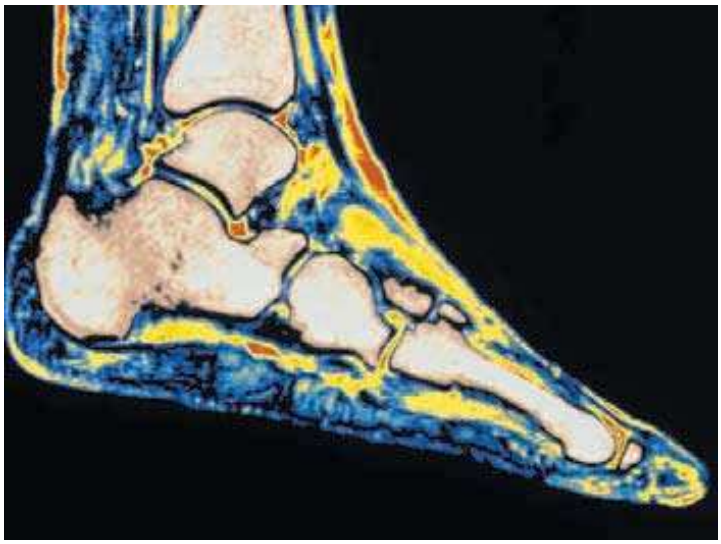
27 CAMPO MAGNÉTICO Y FUERZAS MAGNÉTICAS

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Las propiedades de los imanes y cómo interactúan entre sí.
- La naturaleza de la fuerza que una partícula cargada en movimiento experimenta en un campo magnético.
- En qué se diferencian las líneas de campo magnético de aquellas del campo eléctrico.
- A analizar el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético.
- Algunas aplicaciones prácticas de los campos magnéticos en química y física.
- A estudiar las fuerzas magnéticas en conductores que llevan corriente.
- Cómo se comportan las espiras de corriente cuando están en un campo magnético.

? Las imágenes de resonancia magnética (IRM) hacen posible ver detalles de los tejidos suaves (como los del pie en la fotografía) que no son visibles en las imágenes de rayos x. No obstante, el tejido suave no es un material magnético (no lo atrae un imán). ¿Cómo funcionan las IRM?



Todos utilizamos fuerzas magnéticas. Están en el corazón de los motores eléctricos, cinescopios de televisión, hornos de microondas, altavoces (bocinas), impresoras y unidades lectoras de discos. Los aspectos más familiares del magnetismo son aquellos asociados con los imanes permanentes, que atraen objetos de fierro que no son magnéticos, y que atraen o repelen otros imanes. Ejemplo de esta interacción es la aguja de una brújula que se alinea con el magnetismo terrestre. No obstante, la naturaleza *fundamental* del magnetismo es la interacción de las cargas eléctricas en movimiento. A diferencia de las fuerzas eléctricas, que actúan sobre las cargas eléctricas estén en movimiento o no, las fuerzas magnéticas sólo actúan sobre cargas que *se mueven*.

Aunque las fuerzas eléctricas y magnéticas son muy diferentes unas de otras, para describir ambos tipos usaremos la idea de *campo*. En el capítulo 21 vimos que las fuerzas eléctricas ocurren en dos etapas: 1) una carga produce un campo eléctrico en el espacio que la rodea, y 2) una segunda carga responde a este campo. Las fuerzas magnéticas también ocurren en dos etapas. En primer lugar, una carga o conjunto de cargas *en movimiento* (es decir, una corriente eléctrica) producen un campo *magnético*. A continuación, una segunda corriente o carga en movimiento responde a ese campo magnético, con lo que experimenta una fuerza magnética.

En este capítulo estudiaremos la segunda etapa de la interacción magnética —es decir, el modo en que las cargas y corrientes *responden* a los campos magnéticos. En particular, veremos la forma de calcular fuerzas y pares de torsión magnéticos, y descubriremos por qué los imanes son capaces de levantar objetos de hierro, como clips para sujetar papeles. En el capítulo 28 terminaremos el panorama de la interacción magnética con el estudio de cómo las cargas y corrientes en movimiento *producen* campos magnéticos.

27.1 Magnetismo

Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez al menos hace 2500 años, con fragmentos de mineral de hierro magnetizado cerca de la antigua ciudad de Magnesia (hoy Manisa, en Turquía occidental). Esos trozos eran ejemplos de lo que

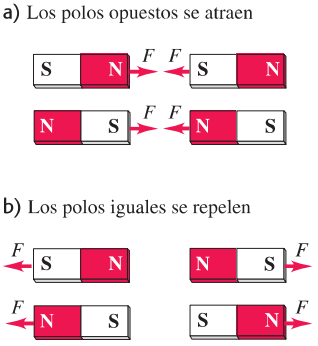
ahora llamamos **imanes permanentes**; es probable que en la puerta del refrigerador de su hogar haya varios imanes permanentes. Vimos que los imanes permanentes ejercían fuerza uno sobre otro y sobre trozos de hierro que no estaban magnetizados. Se descubrió que cuando una varilla de hierro entraba en contacto con un imán natural, aquélla también se magnetizaba, y si la varilla flotaba en agua o se suspendía de un hilo por su parte central, tendía a alinearse con la dirección norte-sur. La aguja de una brújula ordinaria no es más que un trozo de hierro magnetizado.

Antes de que se entendiera la relación que había entre las interacciones magnéticas y las cargas en movimiento, las interacciones de los imanes permanentes y las agujas de las brújulas se describían en términos de *polos magnéticos*. Si un imán permanente en forma de barra, o *imán de barra*, tiene libertad para girar, uno de sus extremos señalará al norte. Este extremo se llama *polo norte* o *polo N*; el otro extremo es el *polo sur* o *polo S*. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se rechazan (figura 27.1). Un objeto que contenga hierro pero no esté magnetizado (es decir, que no tenga tendencia a señalar al norte o al sur) será atraído por *cualquiera* de los polos de un imán permanente (figura 27.2). Ésta es la atracción que actúa entre un imán y la puerta de acero no magnetizada de un refrigerador. Por analogía con las interacciones eléctricas, describimos las interacciones en las figuras 27.1 y 27.2 como un imán de barra que genera un *campo magnético* en el espacio que la rodea y un segundo cuerpo responde a dicho campo. La aguja de una brújula tiende a alinearse con el campo magnético en la posición de la aguja.

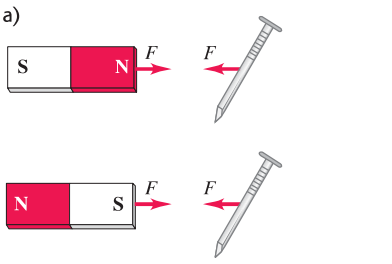
La Tierra misma es un imán. Su polo norte geográfico está cerca del polo *sur* magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico (el eje de rotación), así que la lectura de una brújula se desvía un poco del norte geográfico. Tal desviación, que varía con la ubicación, se llama *declinación magnética* o *variación magnética*. Asimismo, el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre; su ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina *inclinación magnética*. En los polos magnéticos, el campo magnético es vertical.

La figura 27.3 es un esquema del campo magnético terrestre. Las líneas, llamadas *líneas de campo magnético*, muestran la dirección que señalaría una brújula que estuviera en cada sitio; en la sección 27.3 se analizan con detalle. La dirección del campo

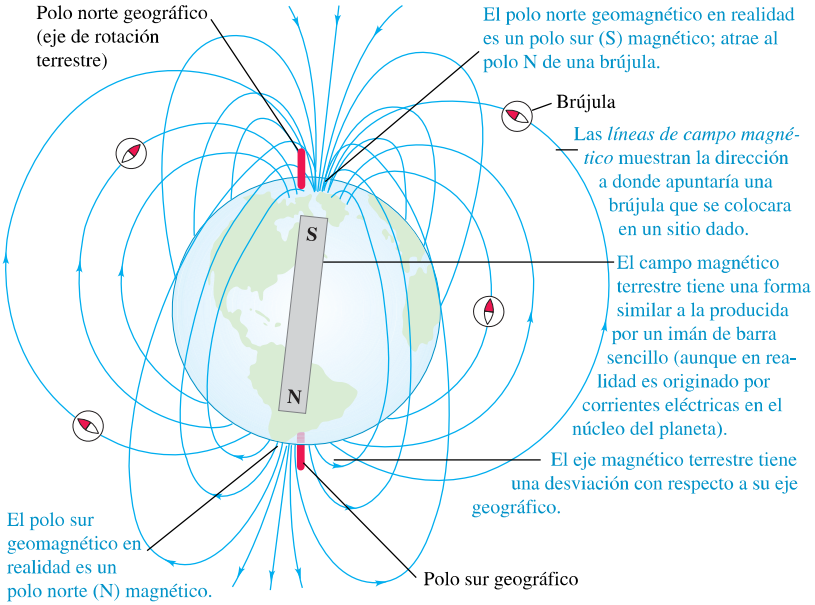
27.1 a) Dos imanes de barra se atraen cuando sus polos opuestos (N y S, o S y N) están cerca uno del otro. b) Los imanes de barra se repelen cuando sus polos iguales (N y N, o S y S) se aproximan entre sí.



27.2 a) Cualquiera de los polos de un imán de barra atrae a un objeto no magnetizado que contenga hierro, como un clavo. b) Ejemplo de este efecto en la vida real.



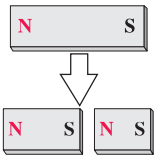
27.3 Esquema del campo magnético terrestre. El campo, que es generado por corrientes en el núcleo fundido del planeta, cambia con el tiempo; hay evidencia geológica que demuestra que invierte por completo su dirección en intervalos de alrededor de medio millón de años.



27.4 Ruptura de un imán de barra. Cada trozo tiene un polo norte y un polo sur, aun cuando los trozos sean de distinto tamaño. (Cuanto más pequeños sean, más débil será su magnetismo.)

Al contrario de lo que sucede con las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre ocurren en pares y no es posible aislarlos.

Al romper un imán en dos …



… se producen dos imanes, no dos polos aislados.

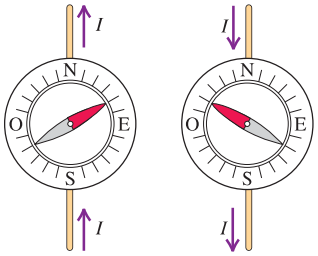
27.5 En el experimento de Oersted, se coloca una brújula directamente sobre un alambre horizontal (visto aquí desde arriba). Cuando la brújula se coloca directamente bajo el alambre, los movimientos de la brújula se invierten.

a)

Si el alambre no conduce corriente, la aguja de la brújula apunta hacia el norte.

b)

Si el alambre lleva corriente, la aguja de la brújula tiene una desviación, cuya dirección depende de la dirección de la corriente.



en cualquier punto se define como la dirección de la fuerza que el campo ejercería sobre un polo norte magnético. En la sección 27.2 daremos una definición más fundamental de la dirección y la magnitud de un campo magnético.

Polos magnéticos contra carga eléctrica

Tal vez el concepto de polos magnéticos parezca similar al de carga eléctrica, y los polos norte y sur parezcan análogos a la carga positiva y a la carga negativa. No obstante, tal analogía puede ser errónea. Si bien las cargas positiva y negativa existen aisladas, *no* hay evidencia experimental de que exista un polo magnético aislado; los polos siempre ocurren por pares. Si un imán de barra se parte en dos, cada extremo se convierte en un polo (figura 27.4). La existencia de un polo magnético aislado, o **monopolo magnético**, tendría implicaciones significativas para la física teórica. Se han efectuado búsquedas intensas de monopolos magnéticos, pero hasta ahora muy alejadas del éxito.

La primera evidencia de la relación que hay entre el magnetismo y las cargas en movimiento la descubrió, en 1820, el científico danés Hans Christian Oersted, quien encontró que un alambre conductor de corriente desviaba la aguja de una brújula, como se ilustra en la figura 27.5. Investigaciones similares fueron llevadas a cabo en Francia por André Ampère. Unos años más tarde, Michael Faraday, en Inglaterra, y Joseph Henry, en Estados Unidos, descubrieron que un imán que se moviera cerca de una espira conductora generaría una corriente en la espira. Ahora sabemos que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos como los que se muestran en las figuras 27.1 y 27.2 se deben fundamentalmente a interacciones entre los electrones en movimiento en los átomos de los cuerpos. (También hay interacciones *eléctricas* entre los dos cuerpos, pero éstas son más débiles que las interacciones magnéticas debido a que los dos cuerpos son eléctricamente neutros.) En el interior de un cuerpo magnetizado, como un imán permanente, hay un movimiento *coordinado* de algunos electrones atómicos; en un cuerpo no magnetizado los movimientos no están coordinados. (En la sección 27.7 describiremos con más detalle dichos movimientos, y veremos cómo surgen las interacciones que se muestran en las figuras 27.1 y 27.2.)

Las interacciones eléctricas y magnéticas están íntimamente relacionadas. En los siguientes capítulos se desarrollarán los principios unificadores del electromagnetismo, culminando con la expresión de tales principios en las *ecuaciones de Maxwell*, las cuales representan la síntesis del electromagnetismo, del mismo modo que las leyes de Newton son la síntesis de la mecánica, e igual que éstas representan un logro cumbre del intelecto humano.

Evalúe su comprensión de la sección 27.1 Suponga que en la figura 27.5a corta la parte de la aguja de la brújula que está pintada de color gris. Se deshace de esta parte y conserva la roja, en la cual perfora un agujero para colocarla sobre el pivote del centro de la brújula. La parte roja, ¿se seguirá balanceando hacia el este y el oeste cuando se aplique una corriente como en la figura 27.5b?

27.2 Campo magnético

Para introducir el concepto de campo magnético de manera adecuada repasaremos nuestra formulación de las interacciones *eléctricas* del capítulo 21, donde introdujimos el concepto de campo *eléctrico*. Representamos las interacciones eléctricas en dos etapas:

1. Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico $\vec{E}$ en el espacio circundante.
2. El campo eléctrico ejerce una fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ sobre cualquier otra carga q que esté presente en el campo.

Describimos las interacciones magnéticas de manera similar:

1. Una carga o corriente móvil crea un **campo magnético** en el espacio circundante (además de su campo *eléctrico*).
2. El campo magnético ejerce una fuerza $\vec{F}$ sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo.

En este capítulo nos centraremos en el *segundo* aspecto de la interacción: dada la presencia de un campo magnético, ¿qué fuerza ejerce éste sobre una carga o una corriente en movimiento? En el capítulo 28 volveremos al problema de cómo las cargas y las corrientes móviles *crean* los campos magnéticos.

Al igual que el campo eléctrico, el magnético es un *campo vectorial* —es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Usaremos el símbolo $\vec{B}$ para representar el campo magnético. En cualquier posición, la dirección de $\vec{B}$ se define como aquella en la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula. En la figura 27.3, las flechas sugieren la dirección del campo magnético terrestre; para cualquier imán, $\vec{B}$ apunta hacia fuera de su polo norte y hacia adentro de su polo sur.

Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles

La fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene cuatro características esenciales. La primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. Los experimentos demuestran que, si en un campo magnético dado una carga de 1 μC y otra de 2 μC se mueven con la misma velocidad, la fuerza sobre la carga de 2 μC es del doble de magnitud que la que se ejerce sobre la carga de 1 μC. La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud, o "intensidad", del campo; si duplicamos la magnitud del campo (por ejemplo, usando dos imanes de barra en vez de uno solo) sin cambiar la carga o su velocidad, la fuerza se duplicará.

La tercera característica es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Esto es muy diferente de lo que sucede con la fuerza del campo eléctrico, que es la misma sin que importe si la carga se mueve o no. Una partícula cargada en reposo *no* experimenta fuerza magnética. Y la cuarta característica es que los experimentos indican que la fuerza magnética $\vec{F}$ *no* tiene la misma dirección que el campo magnético $\vec{B}$, sino que siempre es *perpendicular* tanto a $\vec{B}$ como a la velocidad $\vec{v}$. La magnitud F de la fuerza es proporcional a la componente de $\vec{v}$ perpendicular al campo; cuando esa componente es igual a cero (es decir, cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son paralelas o antiparalelas), la fuerza es igual a cero.

La figura 27.6 ilustra estas relaciones. La dirección de $\vec{F}$ siempre es perpendicular al plano que contiene $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Su magnitud está dada por

$$F = |q|v_\perp B = |q|vB\,\text{sen}\,\phi \qquad (27.1)$$

donde $|q|$ es la magnitud de la carga y ϕ es el ángulo medido desde la dirección de $\vec{v}$ hacia la dirección de $\vec{B}$, como se muestra en la figura.

Esta descripción no especifica por completo la dirección de $\vec{F}$; siempre hay dos direcciones, opuestas entre sí, que son perpendiculares al plano de $\vec{v}$ y de $\vec{B}$. Para completar la descripción se utiliza la misma regla de la mano derecha que se empleó para definir el producto vectorial en la sección 1.10 (sería una buena idea repasar esa sección antes de proseguir). Dibuje los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ con sus orígenes unidos, como en la figura 27.7a. Imagine que gira $\vec{v}$ hasta que apunta en dirección de $\vec{B}$ (gire por el más pequeño de los dos ángulos posibles). Doble los dedos de su mano derecha en torno a la línea perpendicular al plano de $\vec{v}$ y $\vec{B}$, de modo que se enrosquen con el sentido de rotación de $\vec{v}$ a $\vec{B}$. Entonces, su pulgar apunta en dirección de la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga *positiva*. (En forma alternativa, la dirección de la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga positiva es aquella en que un tornillo de rosca derecha avanzaría si se girara del mismo modo.)

Este análisis indica que la fuerza sobre una carga q que se moviera con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$ está dada, tanto en magnitud como en dirección, por

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \qquad \text{(fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento)} \qquad (27.2)$$

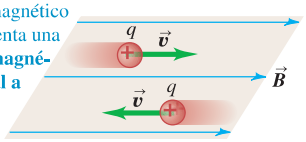
Éste es el primero de varios productos vectoriales que encontraremos al estudiar las relaciones del campo magnético. Es importante notar que la ecuación (27.2) *no* se deduce teóricamente, sino que es una observación basada en *experimentos*.

Activ Online Physics
13.4 Fuerza magnética sobre una partícula

27.6 La fuerza magnética $\vec{F}$ que actúa sobre una carga positiva q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ es perpendicular tanto a $\vec{v}$ como al campo magnético $\vec{B}$. Para valores dados de la velocidad v y la intensidad del campo magnético B, la fuerza es mayor cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares.

a)

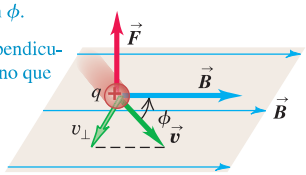
Una carga que se mueve en forma **paralela** al campo magnético experimenta una **fuerza magnética igual a cero**.



b)

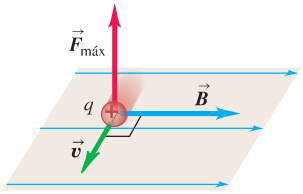
Una carga que se mueva con un ángulo ϕ con respecto a un campo magnético experimenta una fuerza magnética con magnitud $F = |q|v_\perp B = |q|vB$ sen ϕ.

$\vec{F}$ es perpendicular al plano que contiene $\vec{v}$ y $\vec{B}$.



c)

Una carga que se mueva de manera perpendicular a un campo magnético experimenta una fuerza magnética máxima con magnitud $F_{máx} = qvB$.

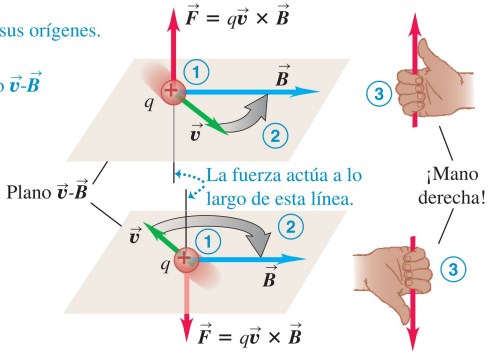


27.7 Cálculo de la dirección de la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento.

a)

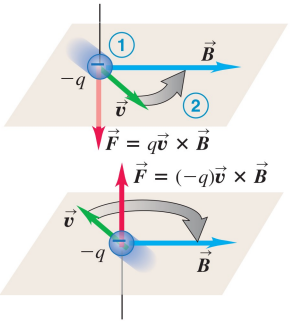
Regla de la mano derecha para la dirección de la fuerza magnética sobre una carga **positiva** que se mueve en un campo magnético:

1. Coloque los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ unidos en sus orígenes.
2. Imagine que gira $\vec{v}$ hacia $\vec{B}$ en el plano $\vec{v}$-$\vec{B}$ (en el menor ángulo).
3. La fuerza actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano $\vec{v}$-$\vec{B}$. Enrolle los dedos de su mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección que giró a $\vec{v}$. Ahora, su pulgar apunta en la dirección que actúa la fuerza.



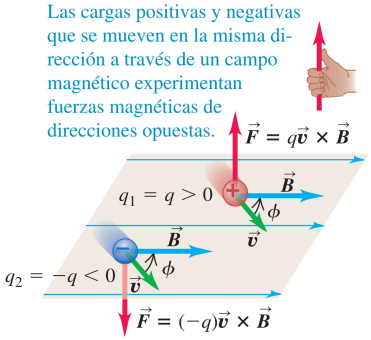
b)

Si la carga es negativa, la dirección de la fuerza es ***opuesta*** a la que da la regla de la mano derecha.



27.8 Dos cargas de la misma magnitud, pero signos contrarios que se mueven con la misma velocidad en el mismo campo magnético. Las fuerzas magnéticas sobre las cargas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección.

Las cargas positivas y negativas que se mueven en la misma dirección a través de un campo magnético experimentan fuerzas magnéticas de direcciones opuestas.



La ecuación (27.2) es válida tanto para cargas positivas como negativas. Cuando q es negativa, la dirección de la fuerza $\vec{F}$ es opuesta a la de $\vec{v} \times \vec{B}$ (figura 27.7b). Si dos cargas con magnitud igual y signos contrarios se mueven con la misma velocidad en el mismo campo $\vec{B}$ (figura 27.8), las fuerzas tienen igual magnitud y dirección opuesta. Las figuras 27.6, 27.7 y 27.8 presentan varios ejemplos de las relaciones entre las direcciones de $\vec{F}$, $\vec{v}$ y $\vec{B}$ para cargas tanto positivas como negativas; asegúrese de que las entiende.

La ecuación (27.1) da la magnitud de la fuerza magnética $\vec{F}$ en la ecuación (27.2). Tal magnitud se puede expresar en una forma distinta pero equivalente. Puesto que ϕ es el ángulo entre la dirección de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$, se puede interpretar al producto $B \operatorname{sen} \phi$ como la componente de $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{v}$, es decir, $B_\perp$. Con esta notación, la magnitud de la fuerza es

$$F = |q| v B_\perp \tag{27.3}$$

Hay veces en que esta forma es más conveniente, en especial en problemas que incluyen *corrientes* en vez de partículas individuales. Más adelante, en este capítulo estudiaremos fuerzas sobre corrientes.

De la ecuación (27.1) se desprende que las *unidades* de B deben ser las mismas que las unidades de F/qv. Por lo tanto, la unidad del SI para B es equivalente a 1 N · s/C · m, o bien, ya que un ampere es un coulomb por segundo (1 A = 1 C/s), 1 N/A · m. Esta unidad recibe el nombre de **tesla** (se abrevia T), en honor a Nikola Tesla (1857-1943), prominente científico e inventor serbio-estadounidense:

$$1 \text{ tesla} = 1 \text{ T} = 1 \text{ N/A} \cdot \text{m}$$

Otra unidad de B que también es de uso común es el **gauss** (1 G = 10^{-4} T). Los instrumentos para medir campos magnéticos en ocasiones se llaman *gausímetros*.

El campo magnético de la Tierra es del orden de 10^{-4} T, o bien, 1 G. En el interior de los átomos ocurren campos magnéticos del orden de 10 T, los cuales son importantes en el análisis de los espectros atómicos. El campo magnético más estable que se haya producido hasta el presente en un laboratorio es de aproximadamente 45 T. Algunos electroimanes de pulsos de corriente generan campos de 120 T, aproximadamente, durante intervalos breves de tiempo de alrededor de 1 milisegundo. Se cree que el campo magnético en la superficie de una estrella de neutrones es de unos 10^8 T.

Medición de campos magnéticos con cargas de prueba

Para explorar un campo magnético desconocido, se mide la magnitud y duración de la fuerza sobre una carga de prueba *en movimiento*, y luego se emplea la ecuación (27.2) para determinar $\vec{B}$. El haz de electrones de un tubo de rayos catódicos, como

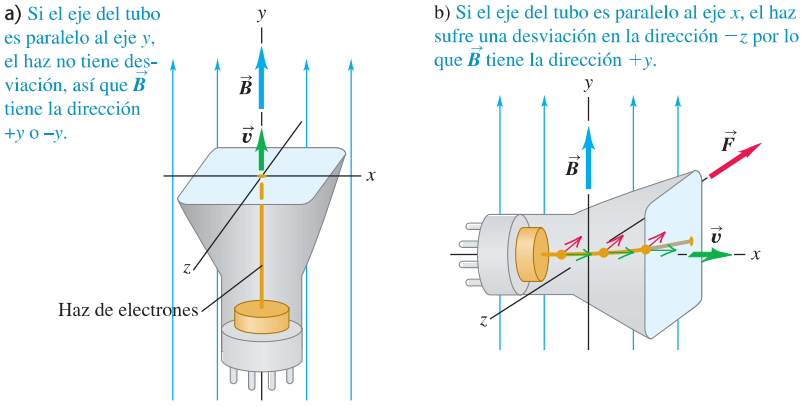
el de los televisores, es un dispositivo conveniente para realizar tales mediciones. El cañón de electrones dispara un haz de electrones estrecho a una velocidad conocida. Si ninguna fuerza ocasiona una desviación en el haz, éste golpea el centro de la pantalla.

Si está presente un campo magnético, en general el haz de electrones sufre una desviación. Pero si el haz es paralelo o antiparalelo al campo, entonces $\phi = 0$ o π en la ecuación (27.1), por lo que $F = 0$; no hay fuerza ni desviación. Si se encuentra que el haz de electrones no tiene desviación cuando su dirección es paralela a cierto eje, como en la figura 27.9, el vector $\vec{B}$ debe apuntar hacia arriba o hacia abajo de ese eje.

Entonces, si el tubo se gira 90° (figura 27.9b), $\phi = \pi/2$ en la ecuación (27.1), y la fuerza magnética es máxima; el haz tiene una desviación que es perpendicular al plano de $\vec{B}$ y $\vec{v}$. La dirección y la magnitud de la deflexión determinan la dirección y la magnitud de $\vec{B}$. Para confirmar la ecuación (27.1) o la (27.3) y el análisis respectivo, podemos realizar experimentos adicionales en los cuales el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{v}$ esté entre cero y 90°. Note que el electrón tiene carga negativa; en la figura 27.9b la fuerza tiene dirección opuesta a la fuerza de una carga positiva.

Cuando una partícula cargada se mueva a través de una región del espacio en que estén presentes los campos eléctrico y magnético, ambos ejercerán fuerzas sobre la partícula. La fuerza total $\vec{F}$ es la suma vectorial de las fuerzas eléctrica y magnética:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{27.4}$$



27.9 Determinación de la dirección de un campo magnético usando un tubo de rayos catódicos. Como los electrones tienen carga negativa, la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ en el inciso *b*) apunta en contra de la dirección dada por la regla de la mano derecha (véase la figura 27.7b).

Estrategia para resolver problemas 27.1 Fuerzas magnéticas

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* La regla de la mano derecha permite determinar la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento.

PLANTEAR *el problema* de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Dibuje el vector de velocidad $\vec{v}$ y el campo magnético $\vec{B}$ con sus orígenes juntos, con la finalidad de visualizar el plano donde se encuentran.
2. Identifique el ángulo ϕ entre los dos vectores.
3. Identifique las incógnitas. Éstas pueden ser la magnitud y dirección de la fuerza, o la magnitud o dirección de $\vec{v}$ o de $\vec{B}$.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Exprese la fuerza magnética usando la ecuación (27.2), $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. La magnitud de la fuerza está dada por la ecuación (27.1), $F = qvB \operatorname{sen} \phi$.
2. Recuerde que $\vec{F}$ es perpendicular al plano de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$. La dirección de $\vec{v} \times \vec{B}$ está determinada por la regla de la mano derecha; mientras no esté seguro de entender esta regla, consulte la figura 27.7. Si q es negativa, la fuerza es *opuesta* a $\vec{v} \times \vec{B}$.

EVALUAR *la respuesta:* Siempre que se pueda, resuelva el problema de dos formas. Hágalo directamente con la definición geométrica del producto vectorial. Después encuentre las componentes de los vectores en algún sistema de ejes conveniente y calcule el producto vectorial en forma algebraica a partir de las componentes. Compruebe que los resultados concuerden.

Ejemplo 27.1 Fuerza magnética sobre un protón

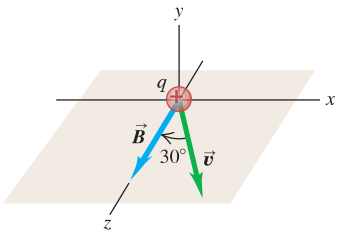
Un haz de protones ($q = 1.6 \times 10^{-19}$ C) se mueve a 3.0×10^5 m/s a través de un campo magnético uniforme, con magnitud 2.0 T dirigido a lo largo del eje z positivo, como se indica en la figura 27.10. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xz con un ángulo de 30° con respecto al eje $+z$. Calcule la fuerza sobre un protón.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema usa la expresión para la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento.

PLANTEAR: La figura 27.10 muestra que los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ están en el plano xz. El ángulo entre estos vectores es de 30°. Las incógnitas son la magnitud y dirección de la fuerza $\vec{F}$.

27.10 Direcciones de $\vec{v}$ y $\vec{B}$ para un protón en un campo magnético.



EJECUTAR: La carga es positiva, por lo que la fuerza está en la misma dirección que el producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$. Según la regla de la mano derecha, esta dirección es a lo largo del eje y negativo. De acuerdo con la ecuación (27.1), la magnitud de la fuerza es:

$$\begin{aligned} F &= qvB\,\text{sen}\,\phi \\ &= (1.6 \times 10^{-19}\,\text{C})(3.0 \times 10^5\,\text{m/s})(2.0\,\text{T})(\text{sen}\,30°) \\ &= 4.8 \times 10^{-14}\,\text{N} \end{aligned}$$

EVALUAR: El resultado se comprueba evaluando la fuerza con el lenguaje de vectores y la ecuación (27.2):

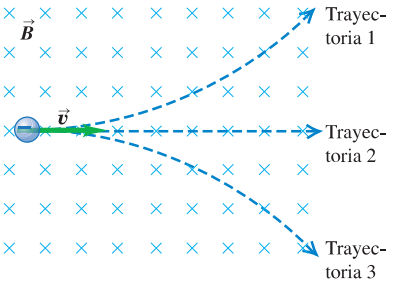
$$\vec{v} = (3.0 \times 10^5\,\text{m/s})(\text{sen}\,30°)\hat{\imath} + (3.0 \times 10^5\,\text{m/s})(\cos 30°)\hat{k}$$

$$\vec{B} = (2.0\,\text{T})\hat{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q\vec{v} \times \vec{B} \\ &= (1.6 \times 10^{-19}\,\text{C})(3.0 \times 10^5\,\text{m/s})(2.0\,\text{T}) \\ &\quad \times (\text{sen}\,30°\,\hat{\imath} + \cos 30°\hat{k}) \times \hat{k} \\ &= (-4.8 \times 10^{-14}\,\text{N})\hat{\jmath} \end{aligned}$$

(Recuerde que $\hat{\imath} \times \hat{k} = -\hat{\jmath}$ y $\hat{k} \times \hat{k} = \mathbf{0}$.) De nuevo resulta que la fuerza está en la dirección negativa del eje y, con magnitud de 4.8×10^{-14} N.

Si el haz fuera de *electrones* en vez de protones, la carga sería negativa ($q = -1.6 \times 10^{-19}$ C) y la dirección de la fuerza se invertiría, para estar dirigida ahora a lo largo del eje y positivo, pero su magnitud sería la misma que antes, $F = 4.8 \times 10^{-14}$ N.



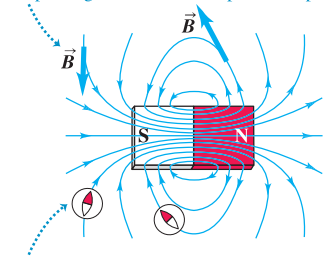
Pruebe su comprensión de la sección 27.2 La figura de la izquierda ilustra un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido hacia el plano del papel (que se muestra con símbolos × azules); en tal plano se mueve una partícula con carga negativa. ¿Cuál de las tres trayectorias sigue la partícula: 1, 2 o 3?

MP

27.11 Líneas de campo magnético de un imán permanente. Observe que las líneas de campo pasan por el interior del imán.

En cada punto, la línea de campo es tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$.

Cuanto más saturadas estén las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto.



En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que lo haría una brújula . . .

. . . por lo tanto, las líneas de campo magnético *siempre* señalan *hacia fuera* de los polos N y *en dirección* a los polos S.

27.3 Líneas de campo magnético y flujo magnético

Cualquier campo magnético se representa usando **líneas de campo magnético**, del mismo modo que hicimos para el campo magnético terrestre en la figura 27.3. La idea es la misma que para las líneas de campo eléctrico estudiadas en la sección 21.6. Se dibujan las líneas de modo que la línea que pasa a través de cualquier punto sea tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$ en ese punto (figura 27.11). Igual que hicimos con las líneas de campo eléctrico, tan sólo dibujamos unas cuantas líneas que sean representativas pues, de otra manera, ocuparían todo el espacio. Donde las líneas de campo adyacentes están cerca entre sí, la magnitud del campo es grande; donde tales líneas están separadas, la magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido a que la dirección de $\vec{B}$ en cada punto es única, las líneas de campo nunca se cruzan.

CUIDADO Las líneas de campo magnético no son "líneas de fuerza" En ocasiones, a las líneas de campo magnético se les llama "líneas magnéticas de fuerza", aunque éste no es un nombre adecuado; a diferencia de las líneas de campo eléctrico, *no apuntan* en dirección de la fuerza que se ejerce sobre la carga (figura 27.12). La ecuación (27.2) muestra que la fuerza sobre una partícula con carga en movimiento siempre es perpendicular al campo magnético y, por lo tanto, a la línea de éste que pasa por la posición donde se halla la partícula. La dirección de la fuerza depende

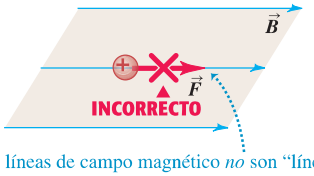
de la velocidad de la partícula y del signo de la carga, de modo que una simple mirada a las líneas de campo magnético no basta para indicar la dirección de la fuerza sobre una partícula cargada que se mueva arbitrariamente. Las líneas de campo magnético *sí* tienen la dirección en que apuntaría la aguja de una brújula colocada en cada sitio; tal vez esto lo ayude a visualizar las líneas.

Las figuras 27.11 y 27.13 muestran líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético. En el espacio entre los polos del imán de la figura 27.13a, las líneas de campo son aproximadamente rectas y paralelas, y están igualmente espaciadas, lo cual demuestra que el campo magnético en esta región es aproximadamente *uniforme* (es decir, tiene magnitud y dirección constantes).

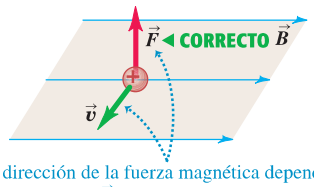
Como los patrones de campo magnético son tridimensionales, con frecuencia es necesario dibujar líneas de campo magnético que apunten hacia dentro o hacia fuera del plano de un dibujo. Para hacer esto se usa un punto (·) que representa un vector dirigido hacia fuera del plano, y una cruz (×) que denota que el vector se dirige hacia el plano (figura 27.13b). Veamos una manera adecuada de recordar tales convenciones: el punto semeja la cabeza de una flecha que se dirige hacia usted; en tanto que la cruz representa las plumas de una flecha que se aleja de usted.

Las limaduras de hierro, como las agujas de brújula, tienden a alinearse con las líneas de campo magnético, por lo que brindan una forma sencilla de visualizar las líneas de campo magnético (figura 27.14).

27.12 Las líneas de campo magnético *no* son "líneas de fuerza".



Las líneas de campo magnético *no* son "líneas de fuerza". La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección de una línea de campo.

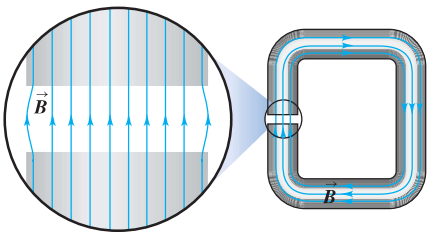


La dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad $\vec{v}$, según se expresa en la ley de la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

27.13 Líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético.

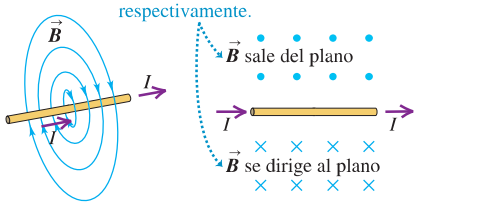
a) Campo magnético de un imán en forma de C

Entre polos magnéticos paralelos y planos, el campo magnético es casi uniforme.



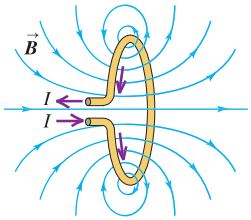
b) Campo magnético de un alambre recto que conduce corriente

Para representar un campo que sale del plano del papel o llega a éste se usan puntos y cruces, respectivamente.

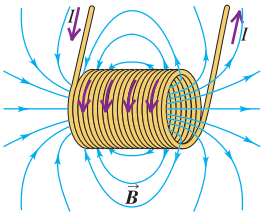


Vista en perspectiva *El alambre está en el plano del papel*

c) Campos magnéticos de una espira y una bobina (solenoide) que conducen corriente

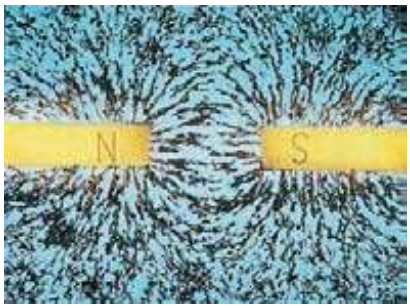


Observe que el campo de la espira y, especialmente, de la bobina, se parecen al campo de un imán de barra (véase la figura 27.11).

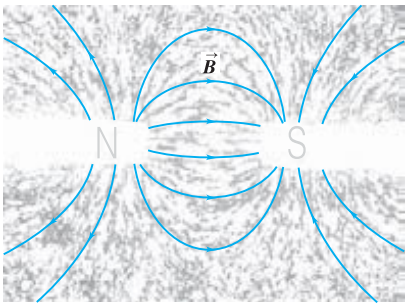


27.14 a) Similares a pequeñas agujas de brújula, las limaduras de hierro se alinean tangentes a las líneas de campo magnético. b) Dibujo de las líneas de campo para la situación que se ilustra en el inciso a).

a)

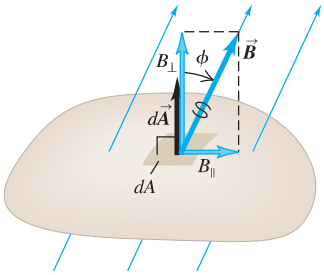


b)



Flujo magnético y ley de Gauss del magnetismo

27.15 El flujo magnético a través de un elemento de área dA se define como $d\Phi_B = B_\perp dA$.



Definimos el **flujo magnético** Φ_B a través de una superficie al igual que definimos el flujo eléctrico en relación con la ley de Gauss, en la sección 22.2. Se puede dividir cualquier superficie en elementos de área dA (figura 27.15). Para cada elemento se determina $B_\perp$, la componente de $\vec{B}$ normal a la superficie en la posición de ese elemento, como se ilustra. De la figura, $B_\perp = B\cos\phi$, donde ϕ es el ángulo entre la dirección de $\vec{B}$ y una línea perpendicular a la superficie. (Hay que tener cuidado de no confundir ϕ con Φ_B.) En general, esta componente varía de un punto a otro de la superficie. Definimos el flujo magnético $d\Phi_B$ a través de esta área como normal

$$d\Phi_B = B_\perp dA = B\cos\phi\, dA = \vec{B}\cdot d\vec{A} \tag{27.5}$$

El flujo magnético *total* a través de la superficie es la suma de las contribuciones desde los elementos de área individuales:

$$\Phi_B = \int B_\perp dA = \int B\cos\phi\, dA = \int \vec{B}\cdot d\vec{A} \quad \text{(flujo magnético a través de una superficie)} \tag{27.6}$$

(Esta ecuación utiliza los conceptos de área vectorial e integral de superficie, que se presentaron en la sección 22.2; el lector quizá desee repasar aquel análisis.)

El flujo magnético es una cantidad *escalar*. En el caso especial en que $\vec{B}$ es uniforme sobre la superficie de un plano con área total A, $B_\perp$ y ϕ son los mismos en todos los puntos de la superficie, y

$$\Phi_B = B_\perp A = BA\cos\phi \tag{27.7}$$

Si $\vec{B}$ fuera perpendicular a la superficie, entonces $\cos\phi = 1$ y la ecuación (27.7) se reduce a $\Phi_B = BA$. Al estudiar la inducción electromagnética en el capítulo 29, usaremos mucho el concepto de flujo magnético.

La unidad del SI para el flujo magnético es igual a la unidad del campo magnético (1 T) multiplicada por la unidad de área (1 m^2). Esta unidad se llama **weber** (1 Wb), en honor del físico alemán Wilhelm Weber (1804-1891):

$$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T}\cdot\text{m}^2$$

Asimismo, $1\ \text{T} = 1\ \text{N/A}\cdot\text{m}$, por lo que

$$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T}\cdot\text{m}^2 = 1\ \text{N}\cdot\text{m/A}$$

En la ley de Gauss, el flujo *eléctrico* total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por la superficie. Por ejemplo, si la superficie cerrada contiene un dipolo eléctrico, el flujo eléctrico total es igual a cero porque la carga total es cero. (Quizá usted desee repasar la sección 22.3 acerca de la ley de Gauss.) Por analogía, si existiera algo como una sola carga magnética (monopolo magnético), el flujo *magnético* total a través de la superficie cerrada sería proporcional a la carga magnética total encerrada. Pero ya dijimos que nunca se ha observado un monopolo magnético, a pesar de la intensa búsqueda que se hace de él. Se concluye lo siguiente:

El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero.

Simbólicamente,

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0 \quad \text{(flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada)} \tag{27.8}$$

En ocasiones, esta ecuación recibe el nombre de *ley de Gauss del magnetismo*. Se puede comprobar analizando las figuras 27.11 y 27.13; si se dibuja una superficie cerrada en cualquier lugar de uno de los mapas de campo que se ilustran en las figuras, se verá que toda línea de campo que penetra la superficie también sale de ella; el flujo neto a través de la superficie es igual a cero. De la ecuación (27.8) también se sigue que las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerrados.

CUIDADO **Las líneas de campo no tienen extremos** A diferencia de las líneas de campo eléctrico, que comienzan y terminan en cargas eléctricas, las líneas de campo magnético *nunca* tienen puntos extremos; tales puntos indicarían la presencia de un monopolo. Quizás us-

ted se sienta tentado a dibujar líneas de campo magnético que comiencen en el polo norte de un imán y terminen en el polo sur . No obstante, como se observa en la figura 27.11, las líneas de campo de un imán en realidad pasan por el interior de éste. Al igual que todas las demás líneas de campo magnético, forman espiras cerradas.

Para la ley de Gauss, que siempre trata con superficies *cerradas*, el elemento de área vectorial $d\vec{A}$ en la ecuación (27.6) siempre apunta *hacia fuera* de la superficie. Sin embargo, ciertas aplicaciones del flujo *magnético* implican una superficie *abierta* con línea de frontera, lo cual produce una ambigüedad en el signo de la ecuación (27.6) porque hay dos posibilidades en elección de la dirección para $d\vec{A}$. En estos casos se elige uno de los dos lados de la superficie como "positivo" y se emplea así en forma consistente.

Si en la ecuación (27.5) el elemento de área dA forma ángulos rectos con las líneas de campo, entonces $B_\perp = B$; si se denota al área $dA_\perp$, tenemos

$$B = \frac{d\Phi_B}{dA_\perp} \tag{27.9}$$

Es decir, la magnitud del campo magnético es igual al *flujo por unidad de área* a través de un área que forma un ángulo recto con el campo magnético. Por esta razón, al campo magnético $\vec{B}$ en ocasiones se le llama **densidad de flujo magnético**.

Ejemplo 27.2 Cálculos del flujo magnético

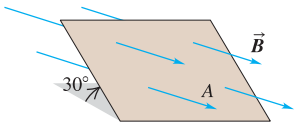
La figura 27.16a muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3.0 cm^2 en un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través de esta área es de 0.90 mWb, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área.

SOLUCIÓN

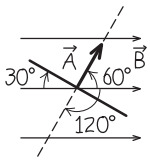
IDENTIFICAR: En muchos problemas, se pide calcular el flujo de un campo magnético dado a través de un área específica. Sin embargo, en este ejemplo se nos da el flujo, el área y la dirección del campo magnético. Nuestras incógnitas son la magnitud del campo y dirección del vector de área.

27.16 a) Superficie plana A en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. b) El vector de área $\vec{A}$ forma un ángulo de 60° con $\vec{B}$. (Si hubiéramos elegido que $\vec{A}$ apuntara en la dirección opuesta, ϕ tendría que ser de 120° y el flujo magnético Φ_B tendría que ser negativo.)

a) Vista en perspectiva



b) Nuestro esquema del problema (vista de perfil)



PLANTEAR: Como el campo magnético es uniforme, B y ϕ tienen el mismo valor en todos los puntos de la superficie, por lo que es posible utilizar la ecuación (27.7): $\Phi_B = BA\cos\phi$. Nuestra incógnita es B.

EJECUTAR: El área A es 3.0×10^{-4} m^2; la dirección de $\vec{A}$ es perpendicular a la superficie, por lo que ϕ podría ser de 60° o 120°. Pero Φ_B, B y A son positivos, de modo que cos ϕ también debe ser positivo. Esto elimina los 120°, por lo cual $\phi = 60°$, y se obtiene:

$$B = \frac{\Phi_B}{A\cos\phi} = \frac{0.90 \times 10^{-3}\ \text{Wb}}{(3.0 \times 10^{-4}\ \text{m}^2)(\cos 60°)} = 6.0\ \text{T}$$

El vector de área $\vec{A}$ es perpendicular al área en la dirección que se ilustra en la figura 27.16b.

EVALUAR: Una buena forma de comprobar el resultado es calcular el producto $BA\cos\phi$ para estar seguros de que es igual al valor dado del flujo magnético Φ_B. ¿Lo es?

Evalúe su comprensión de la sección 27.3 Imagine que se mueve a lo largo del eje de la espira conductora de la figura 27.13c, comienza en un punto muy a la izquierda de la espira y termina en otro punto muy a la derecha de la espira. *a)* ¿Cómo variaría la intensidad del campo magnético a medida que usted se moviera a lo largo de dicha trayectoria? i) Sería la misma a todos los puntos de la trayectoria; ii) aumentaría y luego disminuiría; iii) disminuiría y luego aumentaría; *b)* ¿Variaría la dirección del campo magnético conforme usted se mueve por la trayectoria?

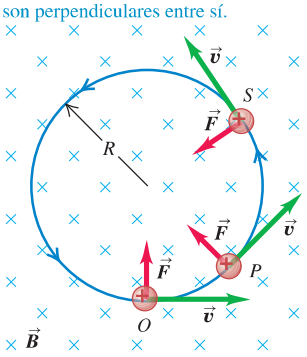
27.4 Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa la fuerza magnética dada por la ecuación (27.2), y su movimiento está determinado por las leyes de Newton. La figura 27.17 muestra un ejemplo sencillo. Una partícula con

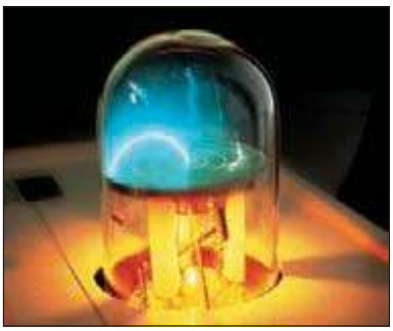
27.17 Una partícula cargada se mueve en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$.

a) Órbita de una partícula cargada en un campo magnético uniforme

Una carga que se mueve con ángulos rectos con respecto a un campo $\vec{B}$ uniforme se mueve en círculo a rapidez constante, porque $\vec{F}$ y $\vec{v}$ siempre son perpendiculares entre sí.

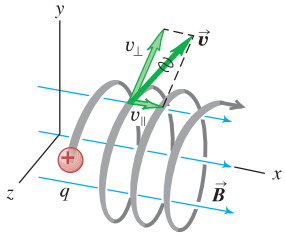


b) Haz de electrones (arco azul) que se curva en un campo magnético



27.18 El caso general de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El campo magnético no hace trabajo sobre la partícula, por lo que su rapidez y la energía cinética permanecen constantes.

El movimiento de esta partícula tiene componentes tanto paralelos ($v_{\parallel}$) como perpendiculares ($v_{\perp}$) al campo magnético, por lo que se mueve en una trayectoria helicoidal.



carga positiva q está en el punto O, moviéndose con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido hacia el plano de la figura. Los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, por lo que la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ tiene una magnitud $F = qvB$ y la dirección que se indica en la figura. La fuerza *siempre* es perpendicular a $\vec{v}$, por lo que no puede cambiar la *magnitud* de la velocidad, únicamente su dirección. Para decirlo de manera diferente, la fuerza magnética nunca tiene una componente paralela al movimiento de la partícula, de modo que la fuerza magnética nunca realiza *trabajo* sobre la partícula. Esto se cumple aun si el campo magnético no es uniforme.

El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante.

Con este principio, se observa que para la situación ilustrada en la figura 27.17a la magnitud tanto de $\vec{F}$ como de $\vec{v}$ son constantes. En puntos tales como P y S, las direcciones de fuerza y velocidad han cambiado como se ilustra, pero sus magnitudes son las mismas. Por lo tanto, la partícula se mueve bajo la influencia de una fuerza de magnitud constante que siempre forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula. Si se comparan estas condiciones con el análisis del movimiento circular estudiado en las secciones 3.4 y 5.4, se observa que la trayectoria de la partícula es un *círculo*, trazado con constante v. La aceleración centrípeta es v^2/R, y la única fuerza que actúa es la fuerza magnética, por lo que de acuerdo con la segunda ley de Newton,

$$F = |q|vB = m\frac{v^2}{R} \tag{27.10}$$

donde m es la masa de la partícula. Al despejar el radio R de la ecuación (27.10) para la trayectoria circular, se obtiene

$$R = \frac{mv}{|q|B} \quad \text{(radio de una órbita circular en un campo magnético)} \tag{27.11}$$

Esto también se puede escribir como $R = p/|q|B$, donde $p = mv$ es la magnitud de la cantidad de movimiento de la partícula. Si la carga q es negativa, en la figura 27.17a la partícula se mueve en sentido horario alrededor de la órbita.

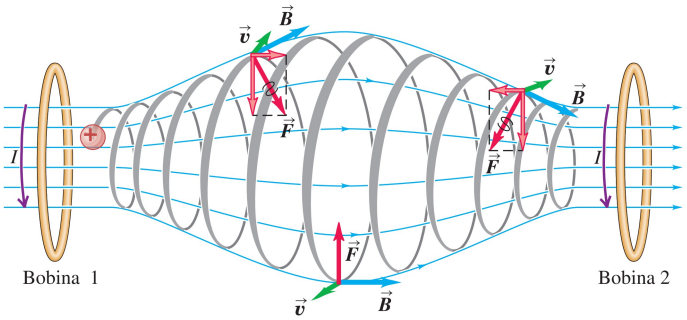
La rapidez angular ω de la partícula se calcula con la ecuación (9.13), $v = R\omega$. Al combinar ésta con la ecuación (27.11):

$$\omega = \frac{v}{R} = v\frac{|q|B}{mv} = \frac{|q|B}{m} \tag{27.12}$$

El número de revoluciones por unidad de tiempo es $f = \omega/2\pi$. Esta frecuencia f es independiente del radio R de la trayectoria. Se denomina **frecuencia del ciclotrón**; en un acelerador de partículas llamado *ciclotrón*, las partículas que se mueven en trayectorias casi circulares reciben un impulso al doble en cada revolución, lo cual incrementa su energía y sus radios orbitales, pero no su rapidez angular o frecuencia. De manera similar, un tipo de *magnetrón*, fuente común de radiación de microondas en los hornos y en los sistemas de radar, emite radiación con una frecuencia igual a la frecuencia del movimiento circular de los electrones en una cámara de vacío entre los polos de un imán.

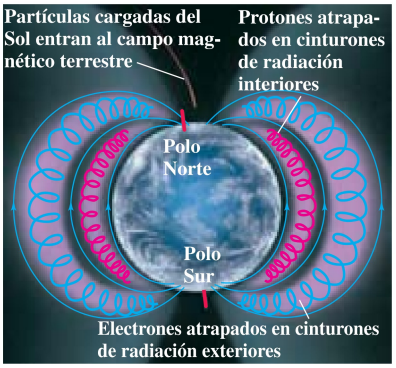
Si la dirección de la velocidad inicial *no* es perpendicular al campo, la *componente* de la velocidad paralela al campo es constante porque no hay fuerza paralela al campo. Así que la partícula se mueve en un patrón helicoidal (figura 27.18). El radio de la hélice está dado por la ecuación (27.11), donde v ahora es la componente de la velocidad perpendicular al campo $\vec{B}$.

El movimiento de una partícula cargada en un campo magnético no uniforme es más complejo. La figura 27.19 ilustra un campo producido por dos bobinas circulares separadas por cierta distancia. Las partículas cerca de la bobina experimentan una fuerza magnética hacia el centro de la región; las partículas con rapideces adecuadas describen repetidamente una espiral de uno a otro extremo de la región, y de regreso. Como las partículas cargadas pueden ser atrapadas en ese campo magnético, este recibe el nombre de *botella magnética*. Esta técnica se usa para confinar plasmas muy



27.19 Botella magnética. Las partículas cerca de cualquier extremo de la región experimentan una fuerza magnética hacia el centro de la región. Ésta es una forma de contener un gas ionizado con temperatura del orden de 10^6 K, que vaporizaría cualquier material para contenedores.

a) b)

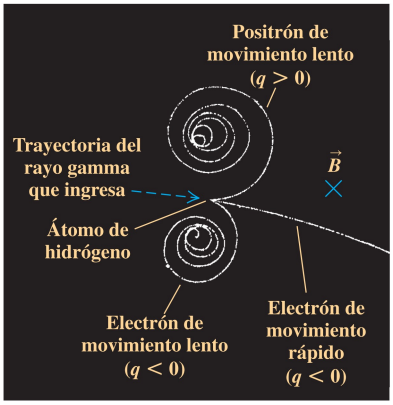


27.20 a) Cinturones de radiación Van Allen alrededor de la Tierra. Cerca de los polos, partículas cargadas de estos cinturones ingresan a la atmósfera y producen auroras boreales ("luces del norte") y auroras australes ("luces del sur"). b) Fotografía de la aurora boreal.

calientes con temperaturas del orden de 10^6 K. En forma similar, el campo magnético no uniforme de la Tierra atrapa partículas cargadas provenientes del Sol, en regiones con forma de dona que rodean nuestro planeta, como se ilustra en la figura 27.20. Estas regiones se llaman *cinturones de radiación Van Allen* y fueron descubiertas en 1958 con datos obtenidos por instrumentos a bordo del satélite Explorer I.

Las fuerzas magnéticas sobre partículas cargadas juegan un papel importante en el estudio de las partículas elementales. La figura 27.21 muestra una cámara llena de hidrógeno líquido y con un campo magnético dirigido hacia el plano de la fotografía. Un rayo gamma de alta energía desprende un electrón de un átomo de hidrógeno y lo lanza con gran rapidez y crea un rastro visible en el hidrógeno líquido. El rastro muestra al electrón que se curva hacia abajo debido a la fuerza magnética. La energía de la colisión también produce otro electrón y un *positrón* (electrón con carga positiva). Debido a sus cargas opuestas, las trayectorias del electrón y el positrón se curvan en direcciones opuestas. A medida que estas partículas se abren paso a través del hidrógeno líquido, chocan contra otras partículas cargadas, con lo que pierden energía y rapidez. Como resultado, disminuye el radio de curvatura, como lo sugiere la ecuación (27.11). (La rapidez del electrón es comparable a la rapidez de la luz, por lo que la ecuación (27.11) no se aplica directamente aquí.) Experimentos similares permiten a los físicos determinar la masa y la carga de partículas recién descubiertas.

27.21 Esta imagen de cámara de burbujas muestra el resultado de la colisión de un rayo gamma de alta energía (que no deja rastro) contra un electrón en un átomo de hidrógeno. El electrón sale despedido hacia la derecha a alta rapidez. Algo de la energía de la colisión se transforma en un segundo electrón y un positrón (electrón con carga positiva). Un campo magnético se dirige hacia el plano de la imagen, que hace que las partículas positivas y negativas se curven en direcciones diferentes.



Estrategia para resolver problemas 27.2 Movimiento en campos magnéticos

IDENTIFICAR *los conceptos relevantes:* Al analizar el movimiento de una partícula cargada en campos eléctricos y magnéticos, se aplica la segunda ley de Newton del movimiento, $\sum\vec{F} = m\vec{a}$, con la fuerza neta dada por $\sum\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$. Es frecuente que se ignoren otras fuerzas, como la gravedad. Muchos de los problemas son similares a los problemas de trayectoria y movimiento circular de las secciones 3.3, 3.4 y 5.4; sería buena idea repasar esas secciones.

PLANTEAR *el problema* usando los pasos siguientes:

1. Determine la(s) incógnita(s).
2. Con frecuencia, el uso de componentes es el enfoque más eficiente. Elija un sistema de coordenadas y después exprese todas las cantidades vectoriales (incluso $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{v}$, $\vec{F}$ y $\vec{a}$) en términos de sus componentes en este sistema.

continúa

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Si la partícula se mueve de manera perpendicular a un campo magnético uniforme, la trayectoria es un círculo con radio y rapidez angular dados por las ecuaciones (27.11) y (27.12), respectivamente.
2. Si su cálculo implica una trayectoria más compleja, use la ecuación $\sum\vec{F} = m\vec{a}$ en forma de componentes: $\sum F_x = ma_x$, y así sucesivamente. Este enfoque es particularmente útil cuando están presentes campos tanto eléctricos como magnéticos.

EVALUAR *la respuesta:* Compruebe si sus resultados son razonables.

Ejemplo 27.3 Movimiento de electrones en un horno de microondas

El magnetrón de un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con frecuencia $f = 2450$ MHz. ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El problema se refiere al movimiento circular según se ilustra en la figura 27.17a. Nuestra incógnita es la magnitud del campo B.

PLANTEAR: Utilice la ecuación (27.12) para relacionar la rapidez angular en movimiento circular con la masa y la carga de la partícula, y la intensidad del campo magnético B.

EJECUTAR: La rapidez angular que corresponde a la frecuencia f es $\omega = 2\pi f = (2\pi)(2450 \times 10^6\ \text{s}^{-1}) = 1.54 \times 10^{10}\ \text{s}^{-1}$. De la ecuación (27.12),

$$B = \frac{m\omega}{|q|} = \frac{(9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg})(1.54 \times 10^{10}\ \text{s}^{-1})}{1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}} = 0.0877\ \text{T}$$

EVALUAR: Ésta es una intensidad moderada de campo que un imán permanente genera con facilidad. A propósito, las ondas electromagnéticas de 2450 MHz son absorbidas fuertemente por las moléculas de agua, por lo que son útiles para calentar y cocinar alimentos.

Ejemplo 27.4 Movimiento helicoidal de partículas

En una situación como la que se ilustra en la figura 27.18, la partícula cargada es un protón ($q = 1.60 \times 10^{-19}$ C, $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) y el campo magnético uniforme está dirigido a lo largo del eje x con magnitud de 0.500 T. Solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En $t = 0$, el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1.50 \times 10^5$ m/s, $v_y = 0$ y $v_z = 2.00 \times 10^5$ m/s. *a*) En $t = 0$, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. *b*) Encuentre el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el *avance* de la hélice (distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza está dada por $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, y la aceleración la proporciona la segunda ley de Newton. La fuerza es perpendicular a la velocidad, por lo que la rapidez del protón no cambia. Entonces, el radio de la trayectoria helicoidal se obtiene de la ecuación (27.11) para el movimiento circular; no obstante, remplazando v por la componente de la velocidad perpendicular a $\vec{B}$. La velocidad angular está dada por la ecuación (27.12).

PLANTEAR: Se usa el sistema de coordenadas que se observa en la figura 27.18. Dada la rapidez angular, se determina el tiempo requerido para dar una revolución; dada la velocidad paralela al campo magnético, se determina la distancia recorrida a lo largo de la hélice en ese tiempo.

EJECUTAR: *a*) Como $v_y = 0$, el vector de velocidad es $\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_z\hat{k}$. Con la ecuación (27.2) y recordando que $\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \mathbf{0}$ y $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$,

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q\vec{v} \times \vec{B} = q(v_x\hat{\imath} + v_z\hat{k}) \times B\hat{\imath} = qv_zB\hat{\jmath} \\ &= (1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(2.00 \times 10^5\ \text{m/s})(0.500\ \text{T})\hat{\jmath} \\ &= (1.60 \times 10^{-14}\ \text{N})\hat{\jmath}\end{aligned}$$

(Para comprobar la consistencia de las unidades, de la sección 27.2 recuerde que $1\ \text{T} = 1\ \text{N/A} \cdot \text{m} = 1\ \text{N} \cdot \text{s/C} \cdot \text{m}$.) Ésta parece una fuerza muy débil, pero la aceleración resultante es enorme debido a que la masa del protón es muy pequeña:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{1.60 \times 10^{-14}\ \text{N}}{1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg}}\hat{\jmath} = (9.58 \times 10^{12}\ \text{m/s}^2)\hat{\jmath}$$

b) En $t = 0$ la componente de la velocidad perpendicular a $\vec{B}$ es v_z, así que

$$R = \frac{mv_z}{|q|B} = \frac{(1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg})(2.00 \times 10^5\ \text{m/s})}{(1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(0.500\ \text{T})} = 4.18 \times 10^{-3}\ \text{m} = 4.18\ \text{mm}$$

De la ecuación (27.12), la rapidez angular es

$$\omega = \frac{|q|B}{m} = \frac{(1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(0.500\ \text{T})}{1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg}} = 4.79 \times 10^7\ \text{rad/s}$$

El tiempo requerido para una revolución (el periodo) es $T = 2\pi/\omega = 2\pi/(4.79 \times 10^7\ \text{s}^{-1}) = 1.31 \times 10^{-7}$ s. El avance es la distancia recorrida a lo largo del eje x durante este tiempo, es decir,

$$\begin{aligned}v_xT &= (1.50 \times 10^5\ \text{m/s})(1.31 \times 10^{-7}\ \text{s}) \\ &= 0.0197\ \text{m} = 19.7\ \text{mm}\end{aligned}$$

EVALUAR: El avance de la hélice es casi cinco veces mayor que el radio. Esta trayectoria helicoidal está mucho más "estirada" que la que se ilustra en la figura 27.18.

Evalúe su comprensión de la sección 27.4 *a*) Si se duplicara la rapidez de la partícula cargada de la figura 27.17a mientras el campo magnético (así como la carga y la masa) se mantiene(n) igual(es), ¿cómo se afectaría el radio de la trayectoria? i) El radio permanecería sin cambio; ii) el radio se duplicaría; iii) el radio se cuadruplicaría; iv) el radio disminuiría a la mitad; v) el radio se reduciría a la cuarta parte. *b*) ¿Cómo afectaría esto el tiempo requerido para que se completara una órbita circular? i) El tiempo no cambiaría; ii) el tiempo se duplicaría; iii) el tiempo se cuadruplicaría; iv) el tiempo se reduciría a la mitad; v) el tiempo disminuiría a la cuarta parte.

27.5 Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas

En esta sección se describen varias aplicaciones de los principios presentados en el capítulo. Estúdielas con cuidado, y observe las aplicaciones que se describen en la Estrategia para resolver problemas 27.2 (sección 27.4).

Selector de velocidad

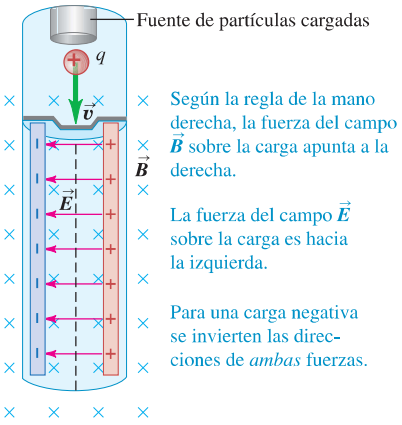
En un haz de partículas cargadas producidas por un cátodo caliente o cierto material radiactivo, no todas las partículas se mueven con la misma rapidez. Sin embargo, muchas aplicaciones requieren un haz en el cual la velocidad de todas las partículas sea la misma. En un haz es posible seleccionar partículas que tengan una velocidad específica usando un arreglo de campos eléctricos y magnéticos llamado *selector de velocidad*. En la figura 27.22a, una partícula cargada con masa m, carga q y rapidez v, ingresa a una región del espacio donde los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y con respecto a la velocidad de la partícula. El campo eléctrico $\vec{E}$ es hacia la izquierda, y el campo magnético $\vec{B}$ está en el plano de la figura. Si q es positiva, la fuerza eléctrica es a la izquierda con magnitud qE, en tanto que la fuerza magnética es a la derecha con magnitud qvB. Para magnitudes de campo dadas, E y B, para un valor particular de v, las fuerzas eléctricas y magnéticas serán iguales en magnitud; entonces, la fuerza total es igual a cero y la partícula viaja en línea recta con velocidad constante. Para una fuerza total de cero, $\sum F_y = 0$, se necesita que $-qE + qvB = 0$; al despejar la velocidad v, para la que no hay desviación, se tiene que

$$v = \frac{E}{B} \tag{27.13}$$

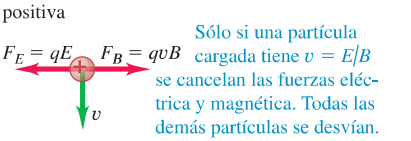
Solo las partículas con rapidez igual a E/B pasan sin ser desviadas por los campos (figura 27.22b). Al ajustar E y B de manera adecuada, es posible seleccionar partículas que tengan una rapidez específica para usarlas en otros experimentos. Como q se elimina en la ecuación (27.13), un selector de velocidad para partículas con carga positiva también funciona para electrones u otras partículas cargadas negativamente.

27.22 a) Un selector de velocidades para partículas cargadas utiliza campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ perpendiculares. Tan sólo partículas cargadas con $v = E/B$ lo cruzan sin sufrir desviación. b) Las fuerzas eléctrica y magnética sobre una carga positiva. Las fuerzas se invierten si la carga es negativa.

a) Diagrama esquemático del selector de velocidad



b) Diagrama de cuerpo libre para una partícula positiva



Activ Online Physics

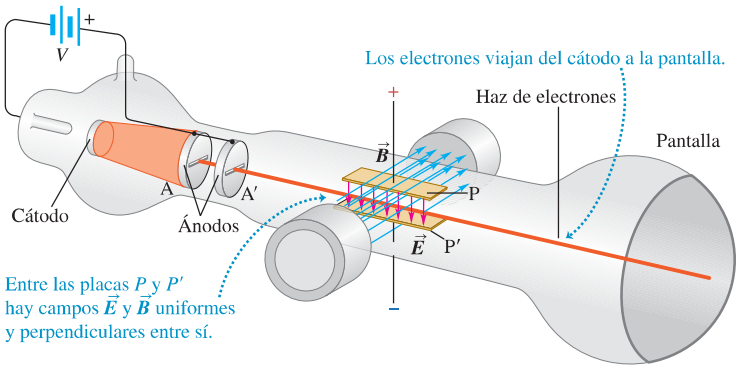
13.8 Selector de velocidad

Experimento de e/m de Thomson

Al finalizar el siglo XIX se realizó uno de los experimentos cruciales de la física: J. J. Thomson (1856-1940) usó la idea que se acaba de describir para medir la razón que hay entre la carga y la masa del electrón. Para este experimento, efectuado en 1897 en el laboratorio Cavendish, en Cambridge, Inglaterra, Thomson utilizó el aparato que se ilustra en la figura 27.23. En un contenedor de vidrio al alto vacío se aceleraron electrones provenientes del cátodo caliente, para formar un haz mediante una diferencia de potencial V entre los dos ánodos A y A′. La rapidez v de los electrones estaba determinada por el potencial de aceleración V. La energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$ es igual a la pérdida de energía potencial eléctrica eV, donde e es la magnitud de la carga del electrón:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \qquad \text{o bien,} \qquad v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \tag{27.14}$$

27.23 Aparato de Thomson para medir la razón e/m del electrón.



Los electrones pasan entre las placas P y P′ y chocan contra la pantalla al final del tubo, que está recubierto de un material que emite fluorescencia (brilla) en el lugar del impacto. Cuando se satisface la ecuación (27.13), los electrones viajan en línea recta entre las placas; al combinar esto con la ecuación (27.14),

$$\frac{E}{B} = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \qquad \text{o bien,} \qquad \frac{e}{m} = \frac{E^2}{2VB^2} \tag{27.15}$$

Todas las cantidades en el lado derecho se pueden medir, así que se determina la razón e/m de la carga a la masa. Con este método *no* es posible medir e ni m por separado, solo su proporción.

El aspecto más significativo de la mediciones de e/m de Thomson fue que descubrió un *valor único* para tal cantidad, el cual no dependía del material del cátodo, del gas residual en el tubo ni de algo más en el experimento. Esta independencia demostró que las partículas en el haz, que ahora llamamos electrones, son un constituyente común de toda la materia. Así, a Thomson se le da el crédito por descubrir la primera partícula subatómica: el electrón. También descubrió que la *rapidez* de los electrones en el haz era cerca de un décimo de la rapidez de la luz, mucho mayor que cualquier otra rapidez que se hubiera medido antes para una partícula material.

El valor más preciso de e/m disponible hasta el momento de escribir este libro es

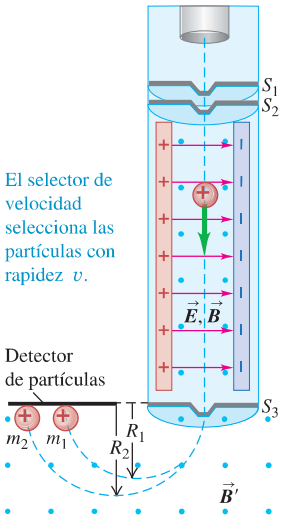
$$e/m = 1.75882012(15) \times 10^{11}\ \text{C/kg}$$

En esta expresión, el (15) indica la incertidumbre probable en los dos últimos dígitos, 12.

Quince años después de los experimentos de Thomson, el físico estadounidense Robert Millikan tuvo éxito en medir con precisión la carga del electrón (véase el problema de desafío 23.91). Este valor, junto con el valor de e/m nos permite determinar la *masa* del electrón. El valor más preciso disponible en la actualidad es

$$m = 9.1093826(16) \times 10^{-31}\ \text{kg}$$

27.24 El espectrómetro de masas de Bainbridge utiliza un selector de velocidad para generar partículas con rapidez uniforme v. En la región del campo magnético B', las partículas con mayor masa ($m_2 > m_1$) viajan en trayectorias con radio más grande ($R_2 > R_1$).



El campo magnético separa las partículas por masa; cuanto más grande sea la masa de una partícula, mayor será el radio de su trayectoria.

Espectrómetros de masa

Técnicas similares a las utilizadas por Thomson en su experimento para determinar e/m sirven para medir las masas de iones y así conocer masas atómicas y moleculares. En 1919 Francis Aston (1877-1945), un discípulo de Thomson, construyó la primera de una familia de instrumentos llamada **espectrómetros de masas.** En la figura 27.24 se ilustra una variante construida por Bainbridge. Los iones positivos forman una fuente que pasa a través de las ranuras S_1 y S_2 para formar un haz estrecho. Después, los iones pasan a través de un selector de velocidad con campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ cruzados, como ya se describió, para bloquear todos los iones, excepto aquellos con rapidez v igual a E/B. Por último, los iones pasan hacia una región con un campo magnético $\vec{B}'$ perpendicular a la figura, donde se mueven en arcos circulares con radio R determinado por la ecuación (27.11): $R = mv/qB'$. Los iones con masas dife-

rentes golpean al detector (que en el diseño de Bainbridge es una placa fotográfica) en diferentes puntos, y se miden los valores de R. Se supone que cada ion perdió un electrón, por lo que la carga neta de cada ion es simplemente $+e$. Con todos los parámetros conocidos en esta ecuación, excepto m, se calcula la masa m del ion.

Uno de los primeros resultados de este trabajo fue el descubrimiento de que el neón tiene dos especies de átomos, con masas atómicas de 20 y 22 g/mol. Ahora llamamos a estas especies **isótopos** del elemento. Experimentos posteriores han demostrado que muchos elementos tienen varios isótopos, es decir, átomos que son idénticos en cuanto a su comportamiento químico, pero diferentes en su masa debido a que tienen distinto número de neutrones en su núcleo. Ésta es tan sólo una de las múltiples aplicaciones de los espectrómetros de masa en química y física.

Activ Online Physics
13.7 Espectrómetro de masa

Ejemplo 27.5 Un experimento de e/m

El lector intenta reproducir el experimento de Thomson para obtener e/m con un potencial de aceleración de 150 V y un campo eléctrico deflector con magnitud de 6.0×10^6 N/C. *a*) ¿A qué fracción de la rapidez de la luz se moverán los electrones? *b*) ¿Qué magnitud de campo magnético necesitará usted? *c*) Con este campo magnético, ¿qué pasaría con el haz de electrones si se incrementara el potencial de aceleración más allá de 150 V?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Ésta es la misma situación que se ilustró en la figura 27.23.

PLANTEAR: Se utiliza la ecuación (27.14) para determinar la rapidez de los electrones y la ecuación (27.13) para determinar el campo magnético que se requiere.

EJECUTAR: *a*) De la ecuación (27.14), la velocidad de los electrones v se relaciona con el potencial de aceleración por medio de:

$$v = \sqrt{2(e/m)V} = \sqrt{2(1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg})(150\ \text{V})}$$
$$= 7.27 \times 10^6\ \text{m/s}$$
$$\frac{v}{c} = \frac{7.27 \times 10^6\ \text{m/s}}{3.00 \times 10^8\ \text{m/s}} = 0.024$$

Los electrones se desplazan a 2.4% de la rapidez de la luz.

b) De la ecuación (27.13),

$$B = \frac{E}{v} = \frac{6.00 \times 10^6\ \text{N/C}}{7.27 \times 10^6\ \text{m/s}} = 0.83\ \text{T}$$

c) El incremento del potencial de aceleración V aumenta la rapidez de los electrones v. En la figura 27.23 esto no cambia la fuerza eléctrica dirigida hacia arriba eE, pero incrementa la fuerza magnética hacia abajo, evB. Por lo tanto, el haz de electrones se doblará *hacia abajo* y golpeará el extremo del tubo por debajo de la posición sin desviación.

EVALUAR: El campo magnético requerido es relativamente grande. Si el campo magnético máximo disponible B es menor que 0.83 T, la intensidad del campo eléctrico E tendría que reducirse para mantener la razón deseada E/B en la ecuación (27.15).

Ejemplo 27.6 Localización de las fugas en un sistema de vacío

Casi no existe helio en el aire ordinario, de manera que el helio que se rocíe cerca de una fuga en un sistema de vacío se detectará rápido en la salida de una bomba de vacío conectada a dicho sistema. Usted está diseñando un detector de fugas que usa un espectrómetro de masas para detectar iones He^+ (carga $+e = +1.60 \times 10^{-19}$ C, masa de 6.65×10^{-27} kg). Los iones emergen del selector de velocidad con una rapidez de 1.00×10^5 m/s. Un campo magnético B' los curva en una trayectoria semicircular y son detectados a una distancia de 10.16 cm de la ranura S_3 en la figura 27.24. Calcule la magnitud del campo magnético B'.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El movimiento del ion después de que pasa por la ranura S_3 en la figura 27.24 ocurre simplemente en una trayectoria circular, como se describió en la sección 27.4 (véase la figura 27.17).

PLANTEAR: Utilice la ecuación (27.11) para relacionar la intensidad del campo magnético B' (la incógnita) con el radio de curvatura de la trayectoria y con la masa, la carga y la rapidez del ion.

EJECUTAR: La distancia dada es el *diámetro* de la trayectoria semicircular que se ilustra en la figura 27.24, por lo que el radio es $R = \frac{1}{2}(10.16 \times 10^{-2}\ \text{m}) = 5.08 \times 10^{-2}$ m. De la ecuación (27.11), $R = mv/qB'$, se obtiene

$$B' = \frac{mv}{qR} = \frac{(6.65 \times 10^{-27}\ \text{kg})(1.00 \times 10^5\ \text{m/s})}{(1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(5.08 \times 10^{-2}\ \text{m})}$$
$$= 0.0817\ \text{T}$$

EVALUAR: Los detectores de fugas con base en helio son equipos reales que se usan mucho en el diagnóstico de problemas con sistemas de alto vacío. Nuestro resultado muestra que tan sólo se requiere un campo magnético pequeño, lo cual hace posible la construcción de detectores de fuga relativamente compactos.

Evalúe su comprensión de la sección 27.5 En el ejemplo 27.6, los iones He^+ con carga $+e$ se mueven en línea recta a 1.00×10^5 m/s a través de un selector de velocidad. Suponga que los iones He^+ se remplazan con iones He^{2+}, en los que ambos electrones se han eliminado del átomo de helio y la carga del ion es $+2e$. ¿A qué rapidez deben viajar los iones He^{2+} a través del mismo selector de velocidad para que se muevan en línea recta? i) aproximadamente de 4.00×10^5 m/s; ii) 2.00×10^5 m/s aproximados; iii) 1.00×10^5 m/s; iv) aproximadamente de 0.50×10^5 m/s; v) 0.25×10^5 m/s aproximados.

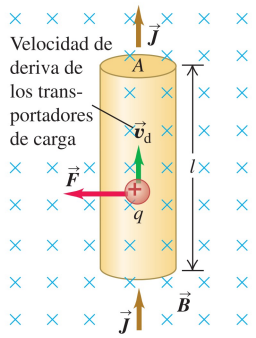
27.6 Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente

Activ ONLINE Physics
13.5 Fuerza magnética sobre un alambre

¿Qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Las fuerzas que hacen que gire son las que ejerce un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Las fuerzas magnéticas sobre las cargas en movimiento en el interior del conductor se transmiten al material del conductor, el cual en conjunto experimenta una fuerza distribuida en toda su longitud. El galvanómetro de bobina móvil que se describió en la sección 26.3 también emplea fuerzas magnéticas sobre conductores.

Se puede calcular la fuerza sobre un conductor que transporta corriente empezando con la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ sobre una sola carga en movimiento. La figura 27.25 muestra un segmento rectilíneo de un alambre conductor, con longitud l y área de sección transversal A; la corriente va de abajo hacia arriba. El alambre está en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, perpendicular al plano del diagrama y dirigido *hacia* el plano. En primer lugar, supondremos que las cargas móviles son positivas. Después, veremos lo que sucede cuando son negativas.

27.25 Fuerzas sobre una carga móvil positiva en un conductor que transporta corriente.



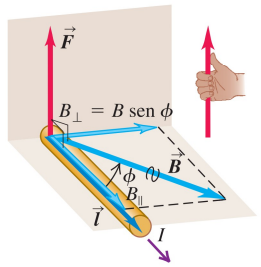
La velocidad de deriva $\vec{v}_d$ es hacia arriba, perpendicular a $\vec{B}$. La fuerza media en cada carga es $\vec{F} = q\vec{v}_d \times \vec{B}$, dirigida a la izquierda, como se indica en la figura; como $\vec{v}_d$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, la magnitud de la fuerza es $F = qv_dB$.

Es posible deducir una expresión para la fuerza *total* en todas las cargas móviles en una longitud l del conductor con área de sección transversal A, con el mismo lenguaje empleado en las ecuaciones (25.2) y (25.3) de la sección 25.1. El número de cargas por unidad de volumen es n; un segmento de conductor con longitud l tiene un volumen Al y contiene un número de cargas igual a nAl. La fuerza total $\vec{F}$ sobre *todas* las cargas en movimiento en este segmento tiene una magnitud

$$F = (nAl)(qv_dB) = (nqv_dA)(lB) \tag{27.16}$$

27.26 Segmento recto de alambre con longitud $\vec{l}$ que lleva una corriente I en la dirección de $\vec{l}$. La fuerza magnética en este segmento es perpendicular tanto a $\vec{l}$ como al campo magnético $\vec{B}$.

Fuerza $\vec{F}$ sobre un alambre recto que lleva corriente positiva y está orientado a un ángulo ϕ con respecto a un campo magnético $\vec{B}$:
- La magnitud es $F = IlB_\perp = IlB \operatorname{sen}\phi$.
- La dirección de $\vec{F}$ está dada por la regla de la mano derecha.



De la ecuación (25.3), la densidad de corriente es $J = nqv_d$. El producto JA es la corriente total I, por lo que rescribimos la ecuación (27.16) como:

$$F = IlB \tag{27.17}$$

Si el campo $\vec{B}$ no es perpendicular al alambre sino que forma un ángulo ϕ con él, la situación se maneja como se hizo en la sección 27.2 para una sola carga. Sólo la componente de $\vec{B}$ perpendicular al alambre (y a las velocidades de deriva de las cargas) ejerce una fuerza; tal componente es $B_\perp = B \operatorname{sen}\phi$. Entonces, la fuerza magnética sobre el segmento de alambre es

$$F = IlB_\perp = IlB \operatorname{sen}\phi \tag{27.18}$$

La fuerza siempre es perpendicular tanto al conductor como al campo, con la dirección determinada por la misma regla de la mano derecha que se usó para una carga móvil positiva (figura 27.26). Por lo tanto, esta fuerza se expresa como producto vectorial, al igual que la fuerza sobre una sola carga en movimiento. El segmento de

alambre se representa con un vector $\vec{l}$ a lo largo del alambre y en dirección de la corriente; entonces, la fuerza $\vec{F}$ sobre este segmento es

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{(fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre)} \qquad (27.19)$$

La figura 27.27 ilustra las direcciones de $\vec{B}$, $\vec{l}$ y $\vec{F}$ para varios casos.

Si el conductor no fuera recto, se dividiría en segmentos infinitesimales $d\vec{l}$. La fuerza $d\vec{F}$ en cada segmento es

$$d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{(fuerza magnética sobre una sección infinitesimal de alambre)} \qquad (27.20)$$

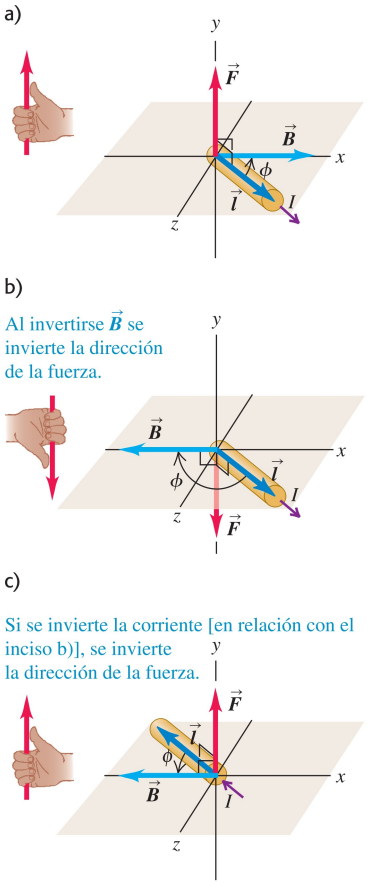
Esta expresión se integra a lo largo del alambre para obtener la fuerza total sobre un conductor de cualquier forma. La integral es una *integral de línea*, la misma operación matemática que se empleó para definir el trabajo (sección 6.3) y potencial eléctrico (sección 23.2).

CUIDADO **La corriente no es un vector** De la sección 25.1 recuerde que la corriente I no es un vector. La dirección del flujo de la corriente está descrito por $d\vec{l}$, no por I. Si el conductor es curvo, la corriente I es la misma en todos los puntos de su longitud, y $d\vec{l}$ cambia de dirección de manera que siempre es tangente al conductor.

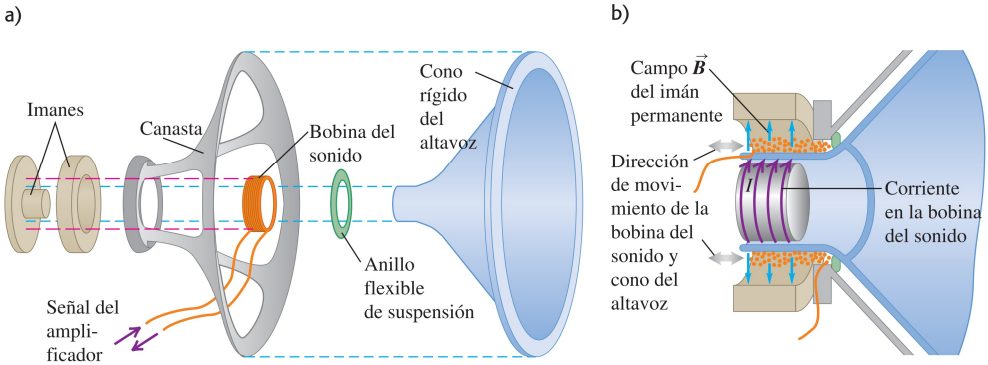
Por último, ¿qué sucede cuando las cargas móviles son negativas, como los electrones en un metal? Entonces, en la figura 27.25 una corriente ascendente corresponde a una velocidad de deriva descendente. Pero como q ahora es negativa, la dirección de la fuerza $\vec{F}$ es la misma que antes. Así, las ecuaciones (27.17) a (27.20) son válidas *tanto* para cargas positivas *como* para negativas, e incluso cuando *los dos* signos de carga están presentes a la vez. Esto es lo que ocurre en ciertos materiales semiconductores y en soluciones iónicas.

Una aplicación común de las fuerzas magnéticas sobre un alambre que conduzca corriente es en los altavoces (bocinas) (figura 27.28). El campo magnético radial creado por el imán permanente ejerce una fuerza sobre la bobina del sonido, que es proporcional a la corriente en la bobina; la dirección de la fuerza es a la izquierda o la derecha, dependiendo de la dirección de la corriente. La señal del amplificador ocasiona que la corriente oscile en dirección y magnitud. La bobina y el cono del altavoz al que está sujeta responden con una oscilación, cuya amplitud es proporcional a la amplitud de la corriente en la bobina. Al girar la perilla del volumen el amplificador aumenta la amplitud de la corriente y, con ello, las amplitudes de la oscilación del cono y de la onda sonora producida por el cono móvil.

27.27 Vectores de campo magnético $\vec{B}$, longitud $\vec{l}$, y fuerza $\vec{F}$ para un alambre recto que transporta una corriente I.



27.28 a) Componentes de un altavoz. b) El imán permanente crea un campo magnético que ejerce fuerzas sobre la corriente en la bobina del sonido; para una corriente I en la dirección que se indica, la fuerza es hacia la derecha. Si la corriente eléctrica en la bobina del sonido oscila, el cono de altavoz unido a la bobina del sonido oscila con la misma frecuencia.



Ejemplo 27.7 Fuerza magnética sobre un conductor recto

Una varilla de cobre, recta y horizontal, transporta una corriente de 50.0 A de oeste a este, en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste (es decir, a 45° al norte del este), con magnitud de 1.20 T. *a*) Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza sobre una sección de 1.00 m de longitud de la varilla. *b*) Si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza?

SOLUCIÓN

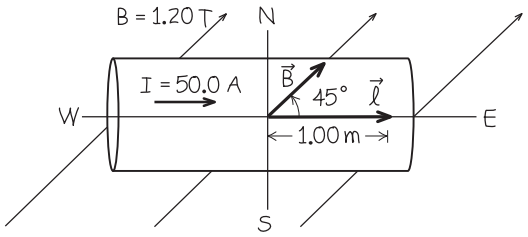
IDENTIFICAR: Éste es un segmento rectilíneo de alambre en un campo magnético uniforme, cuya situación es la misma que la de la figura 27.26. Nuestras incógnitas son la fuerza $\vec{F}$ sobre el segmento de varilla y el ángulo ϕ para el que es máxima la magnitud de la fuerza.

PLANTEAR: La figura 27.29 muestra la situación. Con la ecuación (27.18) encontramos la magnitud de la fuerza magnética, y la dirección de ésta con la regla de la mano derecha. De manera alternativa, el vector de fuerza (magnitud y dirección) se puede determinar con la ecuación (27.19).

EJECUTAR: *a*) El ángulo ϕ entre las direcciones de la corriente y el campo es de 45°. De la ecuación (27.18) se obtiene

$$F = IlB\,\text{sen}\,\phi = (50.0\text{ A})(1.00\text{ m})(1.20\text{ T})(\text{sen}\,45°) = 42.4\text{ N}$$

27.29 El diagrama de la varilla de cobre, vista desde arriba.



La *dirección* de la fuerza es perpendicular al plano de la corriente y el campo, los cuales están en el plano horizontal. Así, la fuerza debe ser vertical; la regla de la mano derecha indica que está dirigida verticalmente *hacia arriba* (sale del plano de la figura).

Alternativamente, podemos usar un sistema de coordenadas con el eje x dirigido hacia el este, el y hacia el norte, y el z hacia arriba. Entonces,

$$\vec{l} = (1.00\text{ m})\hat{\imath} \qquad \vec{B} = (1.20\text{ T})[(\cos 45°)\hat{\imath} + (\text{sen}\,45°)\hat{\jmath}]$$

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= (50\text{ A})(1.00\text{ m})\hat{\imath} \times (1.20\text{ T})[(\cos 45°)\hat{\imath} + (\text{sen}\,45°)\hat{\jmath}]$$

$$= (42.4\text{ N})\hat{k}$$

Si el conductor se encuentra en equilibrio mecánico bajo la acción de su peso y de la fuerza magnética hacia arriba, su peso es de 42.4 N y su masa es

$$m = \frac{w}{g} = \frac{42.4\text{ N}}{9.8\text{ m/s}^2} = 4.33\text{ kg}$$

b) La magnitud de la fuerza es máxima si $\phi = 90°$, de modo que $\vec{l}$ y $\vec{B}$ sean perpendiculares. Para que la fuerza siga dirigida hacia arriba, la varilla se gira en el sentido horario, a 45° de la orientación que tiene en la figura 27.29, así que la corriente viaja en dirección sureste. Entonces, la fuerza magnética tiene una magnitud de área perpendicular.

$$F = IlB = (50.0\text{ A})(1.00\text{ m})(1.20\text{ T}) = 60.0\text{ N}$$

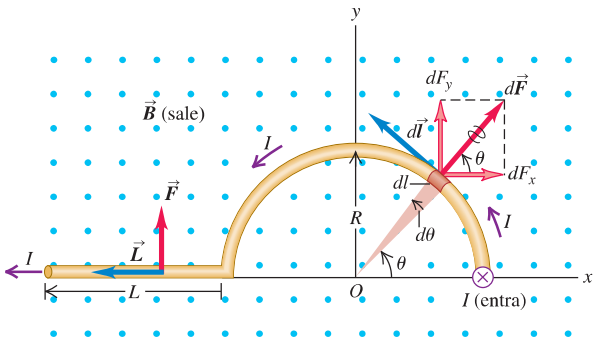
y la masa de una varilla que puede sostenerse contra la gravedad es $m = w/g = (60.0\text{ N})/(9.8\text{ m/s}^2) = 6.12\text{ kg}$.

EVALUAR: Éste es un ejemplo sencillo de la levitación magnética, que también se utiliza en trenes especiales de alta rapidez. Se emplea tecnología electromagnética convencional para mantener suspendido el tren sobre las vías; la eliminación de la fricción por rodamiento permite que el tren alcance rapideces superiores a 400 km/h (250 mi/h).

Ejemplo 27.8 Fuerza magnética en un conductor curvo

En la figura 27.30, el campo magnético $\vec{B}$ es uniforme y perpendicular al plano de la figura, apuntando hacia fuera. El conductor tiene un segmento rectilíneo con longitud L perpendicular al plano de la figura a la derecha, con la corriente en sentido opuesto a $\vec{B}$; seguido de un semicírculo con radio R y, por último, otro segmento rectilíneo con longitud L paralelo al eje x (como se indica). El conductor transporta una corriente I. Obtenga la fuerza magnética total sobre estos tres segmentos de alambre.

27.30 ¿Cuál es la fuerza magnética total sobre el conductor?



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Dos de los tres segmentos del alambre son rectilíneos y el campo magnético es uniforme, por lo que la fuerza sobre éstos se encuentra usando las ideas de esta sección. Podemos analizar el segmento curvilíneo dividiéndolo, primero, en un gran número de segmentos rectilíneos infinitesimales. Calculamos la fuerza sobre uno de dichos segmentos y luego integramos para obtener la fuerza sobre todo el segmento curvo.

PLANTEAR: Calculamos la fuerza sobre los segmentos rectilíneos mediante la ecuación (27.19), y la fuerza sobre un elemento infinitesimal del segmento curvo con la ecuación (27.20). La fuerza magnética total sobre los tres segmentos es la suma vectorial de las fuerzas sobre cada segmento individual.

EJECUTAR: Hagamos primero lo fácil (los segmentos rectilíneos). Sobre el segmento de la derecha perpendicular al plano de la figura *no* hay fuerza porque es antiparalelo a $\vec{B}$; $\vec{L} \times \vec{B} = \mathbf{0}$, o bien, $\phi = 180°$ y $\text{sen}\,\phi = 0$. Para el segmento recto de la izquierda, $\vec{L}$ apunta hacia la izquierda (en dirección de la corriente), perpendicular a $\vec{B}$. La fuerza

tiene una magnitud $F = ILB$, y su dirección es hacia arriba (dirección $+y$ en la figura).

La parte divertida es el semicírculo. La figura muestra un segmento $d\vec{l}$ con longitud $dl = R\,d\theta$, con ángulo θ. La dirección de $d\vec{l} \times \vec{B}$ es radialmente hacia fuera del centro; asegúrese de verificar esta dirección. Como $d\vec{l}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, la magnitud dF de la fuerza sobre el segmento $d\vec{l}$ es $dF = I\,dl\,B$, por lo que se tiene

$$dF = I(R\,d\theta)B$$

Las componentes de la fuerza $d\vec{F}$ sobre el segmento $d\vec{l}$ son

$$dF_x = IR\,d\theta\,B\cos\theta \qquad dF_y = IR\,d\theta\,B\,\text{sen}\,\theta$$

Estas expresiones se integran para determinar las componentes de la fuerza total, haciendo que θ varíe de 0 a π con la finalidad de incluir todo el semicírculo. Se obtiene lo siguiente:

$$F_x = IRB\int_0^{\pi} \cos\theta\,d\theta = 0$$

$$F_y = IRB\int_0^{\pi} \text{sen}\,\theta\,d\theta = 2IRB$$

Por último, con la suma de las fuerzas en los segmentos rectos y semicirculares se encuentra la fuerza total:

$$F_x = 0 \qquad F_y = IB(L + 2R)$$

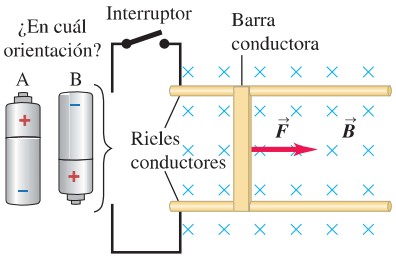
o bien,

$$\vec{F} = IB(L + 2R)\hat{j}$$

EVALUAR: Por simetría, habríamos predicho que la componente x de la fuerza sobre el semicírculo sería igual a cero; en la mitad derecha del semicírculo la componente x de la fuerza es positiva (hacia la derecha), mientras que en la mitad izquierda es negativa (a la izquierda). Se cancelan las contribuciones positivas y negativas.

Observe que la fuerza neta sobre los tres segmentos juntos es la misma fuerza que se ejercería si se remplazara el semicírculo con un segmento recto sobre el eje x. ¿Se da cuenta por qué?

Evalúe su comprensión de la sección 27.6 La figura de la derecha muestra la vista superior de dos rieles conductores sobre los cuales se desliza una barra conductora. Un campo magnético uniforme está dirigido en forma perpendicular al plano de la figura, como se ilustra. Va a conectarse una batería a los dos rieles, de modo que cuando se cierre el interruptor, fluirá corriente a través de la barra y ocasionará que una fuerza magnética empuje la barra hacia la derecha. ¿En cuál orientación, A o B, debería colocarse la batería en el circuito?



27.7 Fuerza y par de torsión en una espira de corriente

Los conductores que transportan corriente por lo general forman espiras cerradas, así que vale la pena usar los resultados de la sección 27.6 para encontrar la fuerza y el par de torsión magnéticos *totales* sobre un conductor en forma de espira. Son muchos los equipos prácticos que usan la fuerza o el par de torsión magnético sobre una espira conductora, inclusive altavoces (véase la figura 27.28) y galvanómetros (sección 26.3). De ahí que los resultados de esta sección tengan mucha importancia práctica y también ayuden a entender el comportamiento de los imanes de barra descritos en la sección 27.1.

Por ejemplo, analicemos una espira rectangular de corriente en un campo magnético uniforme. La espira se puede representar como una serie de segmentos rectilíneos. Veremos que la *fuerza* total sobre la espira es igual a cero, pero puede haber un *par de torsión* neto que actúe sobre la espira, con algunas propiedades interesantes.

Activ Online Physics
13.6 Par de torsión magnético sobre una espira

La figura 27.31a muestra una espira rectangular de alambre cuyos lados tienen longitudes a y b. Una línea perpendicular al plano de la espira (esto es, una *normal* al plano) forma un ángulo ϕ con la dirección del campo magnético $\vec{B}$, y la espira transporta una corriente I. En el diagrama se omiten los alambres que llevan corriente hacia la espira y hacia afuera de ésta, así como la fuente de fem, para mantener sencillo el diagrama.

La fuerza $\vec{F}$ sobre el lado derecho de la espira (longitud a) va hacia la derecha, en la dirección $+x$, como se ilustra. Sobre este lado, $\vec{B}$ es perpendicular a la dirección de la corriente, y la fuerza sobre este lado tiene magnitud

$$F = IaB \tag{27.21}$$

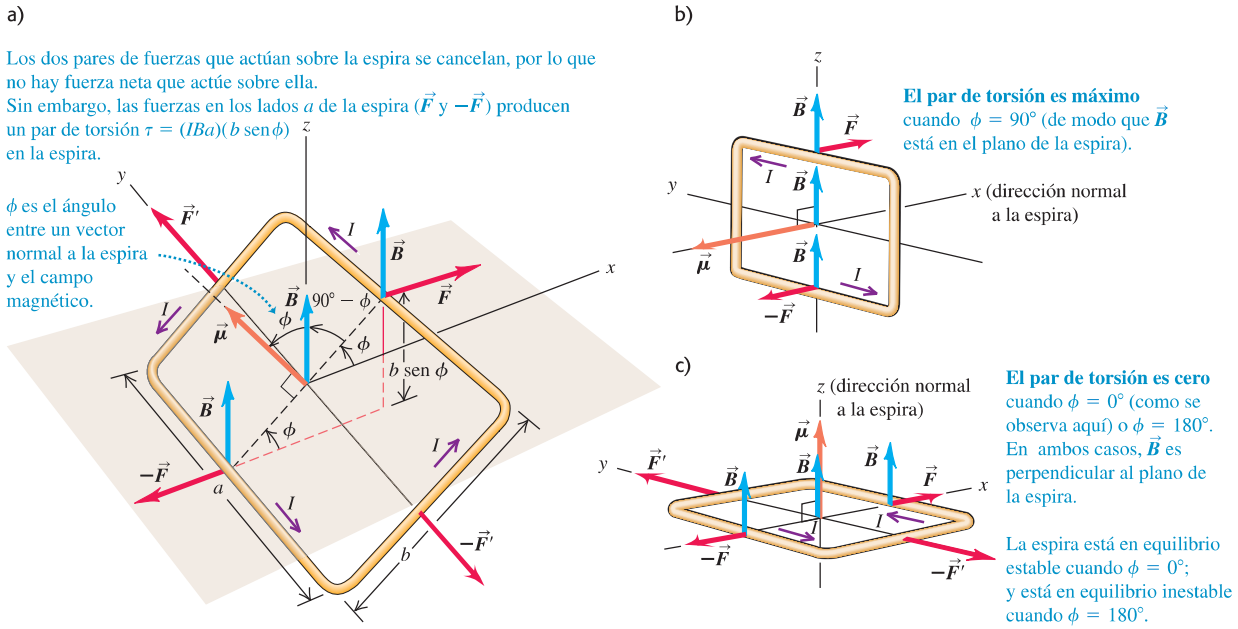
Sobre el lado opuesto de la espira actúa una fuerza $-\vec{F}$ con la misma magnitud pero dirección opuesta, como se observa en la figura.

Los lados con longitud de b forman un ángulo $(90° - \phi)$ con la dirección de $\vec{B}$. Las fuerzas sobre estos lados son los vectores $\vec{F}'$ y $-\vec{F}'$; su magnitud F' está dada por

$$F' = IbB\,\text{sen}(90° - \phi) = IbB\cos\phi$$

Las líneas de acción de ambas fuerzas están sobre el eje y.

27.31 Cálculo del par de torsión sobre una espira que conduce corriente en un campo magnético uniforme.



La fuerza *total* en la espira es igual a cero porque las fuerzas en lados opuestos se cancelan por pares.

La fuerza neta sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme es igual a cero. Sin embargo, el par de torsión neto en general no es igual a cero.

(Tal vez encuentre que en este momento sería útil repasar el análisis de un par de torsión, en la sección 10.1.) En la figura 27.31a, las dos fuerzas $\vec{F}'$ y $-\vec{F}'$ están en la misma línea, por lo que originan un par de torsión neto de cero con respecto a cualquier punto. Las dos fuerzas $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ quedan a lo largo de distintas líneas de acción, y cada una origina un par de torsión con respecto al eje y. Según la regla de la mano derecha para determinar la dirección de los pares de torsión, los pares de torsión vectoriales debidos a $\vec{F}$ y a $-\vec{F}$ están, ambos, en la dirección $+y$; de ahí que el par de torsión vectorial neto $\vec{\tau}$ también esté en la dirección $+y$. El brazo de momento para cada una de estas fuerzas (igual a la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza) es $(b/2)\operatorname{sen}\phi$, así que el par de torsión debido a cada fuerza tiene magnitud $F(b/2)\operatorname{sen}\phi$. Si se utiliza la ecuación (27.21) para F, la magnitud del par de torsión neto es

$$\tau = 2F(b/2)\operatorname{sen}\phi = (IBa)(b\operatorname{sen}\phi) \qquad (27.22)$$

El par de torsión es máximo cuando $\phi = 90°$, $\vec{B}$ está en el plano de la espira y la normal a este plano es perpendicular a $\vec{B}$ (figura 27.31b). El par de torsión es igual a cero cuando ϕ es 0° o 180°; en tanto que la normal a la espira es paralela o antiparalela al campo (figura 27.31c). El valor $\phi = 0°$ es una posición de equilibrio estable porque ahí el par de torsión es cero, y cuando la espira se gira un poco de dicha posición, el par de torsión resultante tiende a girarlo de regreso hacia $\phi = 0°$. La posición $\phi = 180°$ es una posición de equilibrio *inestable*: si se aparta un poco de ella, la espira tiende a alejarse aún más allá de $\phi = 180°$. La figura 27.31 ilustra la rotación alrededor del eje y, pero como la fuerza neta sobre la espira es cero, la ecuación (27.22) para el par de torsión es válida para *cualquier* selección de ejes.

El área A de la espira es igual a ab, por lo que la ecuación (27.22) se puede rescribir como

$$\tau = IBA\operatorname{sen}\phi \quad \text{(magnitud del par de torsión en una espira de corriente)} \qquad (27.23)$$

El producto IA se denomina **momento dipolar magnético** o **momento magnético** de la espira, el cual se denota con el símbolo μ (letra griega mu):

$$\mu = IA \tag{27.24}$$

Es análogo al momento dipolar eléctrico que se estudió en la sección 21.7. En términos de μ, la magnitud del par de torsión sobre una espira de corriente es

$$\tau = \mu B \operatorname{sen}\phi \tag{27.25}$$

donde ϕ es el ángulo entre la normal a la espira (dirección del área vectorial $\vec{A}$) y $\vec{B}$. El par de torsión tiende a hacer girar la espira en la dirección en que *disminuye* ϕ, es decir, hacia su posición de equilibrio estable donde la espira queda en el plano xy perpendicular a la dirección del campo $\vec{B}$ (figura 27.31c). Una espira de corriente, o cualquier otro cuerpo que experimente un par de torsión magnético dado por la ecuación (27.25), también recibe el nombre de **dipolo magnético**.

Par de torsión magnético: Forma vectorial

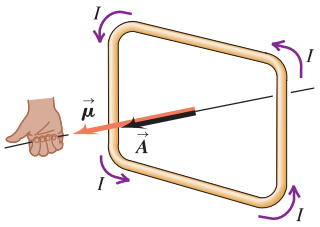
También podemos definir un momento magnético vectorial $\vec{\mu}$ con magnitud IA; éste se ilustra en la figura 27.31. La dirección de $\vec{\mu}$ se define como la perpendicular al plano de la espira, con sentido determinado por la regla de la mano derecha, como se observa en la figura 27.32. Enrosque los dedos de su mano derecha alrededor del perímetro de la espira en la dirección de la corriente. Después extienda su pulgar de modo que quede perpendicular al plano de la espira; su dirección está en la dirección de $\vec{\mu}$ (y la del área vectorial $\vec{A}$ de la espira). El par de torsión es máximo cuando $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, y es igual a cero cuando son paralelos o antiparalelos. En la posición de equilibrio estable, $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ son paralelos.

Por último, esta interacción puede expresarse en términos del vector del par de torsión $\vec{\tau}$, que usamos para las interacciones de dipolos *eléctricos* en la sección 21.7. De la ecuación (27.25), la magnitud de $\vec{\tau}$ es igual a la magnitud de $\vec{\mu} \times \vec{B}$, y en relación con esto, la figura 27.31 muestra que las direcciones también son las mismas. Por lo tanto,

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \text{(par de torsión vectorial sobre una espira de corriente)} \tag{27.26}$$

Este resultado es una analogía directa del que se obtuvo en la sección 21.7 para el par de torsión ejercido por un campo *eléctrico* $\vec{E}$ sobre un dipolo *eléctrico* con momento dipolar $\vec{p}$: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$.

27.32 La regla de la mano derecha determina la dirección del momento magnético de una espira que transporta corriente. Ésta es también la dirección del vector de área $\vec{A}$; de la espira; $\vec{\mu} = I\vec{A}$ es una ecuación vectorial.



Energía potencial para un dipolo magnético

Cuando un dipolo magnético cambia de orientación en un campo magnético, éste realiza trabajo sobre aquél. En un desplazamiento angular infinitesimal $d\phi$ el trabajo dW está dado por $\tau d\phi$, y hay un cambio correspondiente en la energía potencial. Como lo sugiere el análisis anterior, la energía potencial es mínima cuando $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ son paralelos, y es máxima si son antiparalelos. Con la finalidad de encontrar una expresión para la energía potencial U en función de la orientación, utilizaremos la hermosa simetría que hay entre las interacciones dipolares eléctricas y magnéticas. El par de torsión sobre un dipolo *eléctrico* en un campo *eléctrico* es $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$; en la sección 21.7 vimos que la energía potencial correspondiente es $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$. El par de torsión sobre un dipolo *magnético* en un campo *magnético* es $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, por lo que concluimos de inmediato que la energía potencial correspondiente es

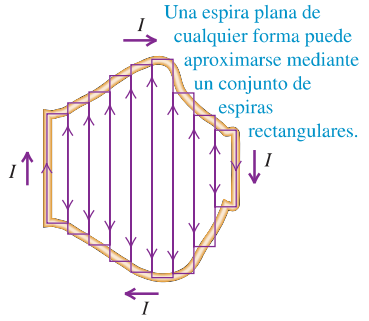
$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos\phi \quad \text{(energía potencial para un dipolo magnético)} \tag{27.27}$$

Con esta definición, U es igual a cero cuando el momento dipolar magnético es perpendicular al campo magnético.

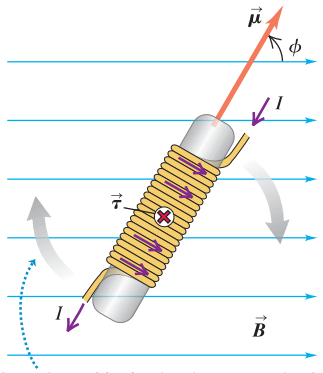
Par de torsión magnético: Espiras y bobinas

Aunque las ecuaciones (27.21) a (27.27) se obtuvieron para una espira de corriente rectangular, todas estas relaciones son válidas para una espira plana de cualquier forma. Cualquier espira plana se puede aproximar tanto como queramos mediante un número muy grande de espiras rectangulares, como se ilustra en la figura 27.33. Si todas estas

27.33 En el límite, el conjunto de rectángulos coincide exactamente con la espira plana irregular, conforme el número de rectángulos tiende a infinito y el ancho de cada rectángulo tiende a cero.



27.34 El par de torsión $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ sobre este solenoide en un campo magnético uniforme está dirigido directamente hacia la página. Un solenoide real tiene mucho más vueltas, estrechamente enrolladas.



El par de torsión tiende a hacer que el solenoide gire en sentido horario en el plano de la página, para alinear el momento magnético $\vec{\mu}$ con el campo $\vec{B}$.

espiras llevan corrientes iguales en el mismo sentido horario, entonces las fuerzas y los pares de torsión sobre los lados de dos espiras adyacentes entre sí se cancelan, y las únicas fuerzas y pares de torsión que no se cancelan se deben a corrientes en torno a la frontera. Así, todas las relaciones anteriores son válidas para un espira de corriente plana que tenga cualquier forma, con el momento magnético $\vec{\mu}$ dado por $\vec{\mu} = I\vec{A}$.

Toda esta formulación también se generaliza a una bobina que consista en N espiras planas cercanas entre sí; el efecto es simplemente multiplicar cada fuerza, el momento magnético, el par de torsión y la energía potencial por un factor de N.

Un arreglo que tiene particular interés es el **solenoide**, que es un devanado helicoidal de alambre similar a una bobina enrollada sobre un cilindro circular (figura 27.34). Si los devanados están muy próximos unos con otros, el solenoide se aproxima por cierto número de espiras circulares, que se encuentran en planos a ángulos rectos con respecto a su eje longitudinal. El par de torsión total sobre un solenoide en un campo magnético es simplemente la suma de los pares de torsión de las vueltas individuales. Para un solenoide con N vueltas en un campo uniforme B, el momento magnético es $\mu = NIA$, y

$$\tau = NIAB\,\text{sen}\,\phi \tag{27.28}$$

donde ϕ es el ángulo entre el eje del solenoide y la dirección del campo. El vector de momento magnético $\vec{\mu}$ ocurre a lo largo del eje del solenoide. El par de torsión es máximo cuando dicho eje es perpendicular al campo magnético, y es igual a cero cuando son paralelos. El efecto de este par de torsión es que tiende a hacer girar el solenoide hacia una posición donde su eje es paralelo al campo. Los solenoides también son útiles como *fuentes* de campo magnético, como se veremos en el capítulo 28.

El galvanómetro de d'Arsonval, descrito en la sección 26.3, utiliza un par de torsión magnético sobre una bobina que conduce una corriente. Como se aprecia en la figura 26.14, el campo magnético no es uniforme sino *radial*, por lo que los empujes laterales sobre la bobina siempre son perpendiculares a su plano. Así, el ángulo ϕ en la ecuación (27.28) siempre es de 90°, y el par de torsión magnético siempre es directamente proporcional a la corriente, sin importar cuál sea la orientación de la bobina. Dos resortes generan un par de torsión de recuperación proporcional al desplazamiento angular de la bobina, que también sirven como conductores de corriente hacia ésta. Cuando se suministra corriente a la bobina, ésta gira junto con su aguja indicadora acoplada, hasta que el par de torsión de recuperación de las espirales compensa el par de torsión magnético. De este modo, la desviación de la aguja indicadora es proporcional a la corriente.

Una aplicación médica importante del par de torsión sobre un dipolo magnético son las *imágenes de resonancia magnética* (IRM). Se coloca a un paciente en un campo magnético de aproximadamente 1.5 T, lo cual es 10^4 veces más intenso que el campo de la Tierra. El núcleo de cada átomo de hidrógeno en el tejido que se desea observar tiene un momento dipolar magnético, que experimenta un par de torsión que lo alinea con el campo aplicado. Después se ilumina el tejido con ondas de radio de la frecuencia correcta para apenas sacar a estos momentos magnéticos de su alineación. El grado en que estas ondas de radio son absorbidas por el tejido es proporcional a la cantidad de hidrógeno presente. De ahí que un tejido suave rico en hidrógeno se vea muy distinto de un hueso con poco hidrógeno, lo cual hace que la IRM sea ideal para analizar detalles de tejidos suaves que no se verían en las imágenes de rayos x (consulte la imagen que abre este capítulo).

?

Ejemplo 27.9 Par de torsión magnético sobre una bobina circular

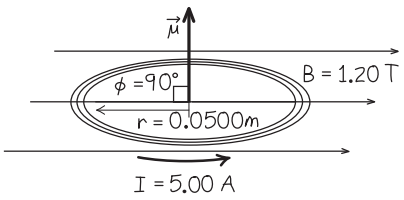
Una bobina circular de 0.0500 m de radio y 30 vueltas de alambre está en un plano horizontal. Conduce una corriente de 5.00 A en sentido antihorario vista desde arriba. La bobina está en un campo magnético uniforme dirigido a la derecha, con magnitud de 1.20 T. Encuentre las magnitudes del momento magnético y del par de torsión sobre la bobina.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema usa la definición de momento magnético y la expresión para el par de torsión sobre un dipolo magnético en un campo magnético.

PLANTEAR: La figura 27.35 ilustra la situación. La magnitud μ del momento magnético de una sola vuelta de alambre está dada en térmi-

27.35 Nuestro esquema para este problema.



nos de la corriente y el área de la bobina por la ecuación (27.24). Para N vueltas, el momento magnético es N veces mayor. La magnitud τ del par de torsión se obtiene con la ecuación (27.25).

EJECUTAR: El área de la bobina es

$$A = \pi r^2 = \pi(0.0500\ \text{m})^2 = 7.85 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$$

El momento magnético de cada vuelta de la bobina es

$$\mu = IA = (5.00\ \text{A})(7.85 \times 10^{-3}\ \text{m}^2) = 3.93 \times 10^{-2}\ \text{A} \cdot \text{m}^2$$

y el momento magnético total de las 30 vueltas es

$$\mu_{\text{total}} = (30)(3.93 \times 10^{-2}\ \text{A} \cdot \text{m}^2) = 1.18\ \text{A} \cdot \text{m}^2$$

El ángulo ϕ entre la dirección de $\vec{B}$ y la dirección de $\vec{\mu}$ (que está a lo largo de la normal al plano de la bobina) es de 90°. De la ecuación (27.25),

$$\tau = \mu_{\text{total}} B \operatorname{sen}\phi = (1.18\ \text{A} \cdot \text{m}^2)(1.20\ \text{T})(\operatorname{sen}90°)$$
$$= 1.41\ \text{N} \cdot \text{m}$$

Alternativamente, según la ecuación (27.23) el par de torsión de cada vuelta de la bobina es

$$\tau = IBA \operatorname{sen}\phi = (5.00\ \text{A})(1.20\ \text{T})(7.85 \times 10^{-3}\ \text{m}^2)(\operatorname{sen}90°)$$
$$= 0.0471\ \text{N} \cdot \text{m}$$

y el par de torsión total sobre la bobina es

$$\tau = (30)(0.0471\ \text{N} \cdot \text{m}) = 1.41\ \text{N} \cdot \text{m}$$

EVALUAR: El par de torsión tiende a hacer girar el lado derecho de la bobina hacia abajo, y el lado izquierdo hacia arriba, a una posición donde la normal a su plano sea paralela a $\vec{B}$.

Ejemplo 27.10 Energía potencial para una bobina en un campo magnético

Si la bobina del ejemplo 27.9 gira desde su posición inicial hasta otra donde su momento magnético sea paralelo a $\vec{B}$, ¿cuál será el cambio de la energía potencial?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La posición inicial se presenta en la figura 27.35. En la posición final, la bobina gira 90° en sentido horario, por lo que $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ son paralelos ($\phi = 0$).

PLANTEAR: La energía potencial se calcula para cada orientación con la ecuación (27.27). Después se obtiene la diferencia entre el valor final y el valor inicial, para encontrar el cambio en la energía potencial.

EJECUTAR: De la ecuación (27.27), la energía potencial inicial U_1 es

$$U_1 = -\mu_{\text{total}} B \cos\phi_1 = -(1.18\ \text{A} \cdot \text{m}^2)(1.20\ \text{T})(\cos 90°) = 0$$

y la energía potencial final U_2 es

$$U_2 = -\mu_{\text{total}} B \cos\phi_2 = -(1.18\ \text{A} \cdot \text{m}^2)(1.20\ \text{T})(\cos 0°)$$
$$= -1.41\ \text{J}$$

El cambio en la energía potencial es $\Delta U = U_2 - U_1 = -1.41$ J.

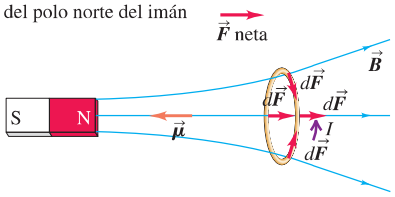
EVALUAR: La energía potencial disminuye porque la rotación ocurre en la dirección del par de torsión magnético.

Dipolo magnético en un campo magnético no uniforme

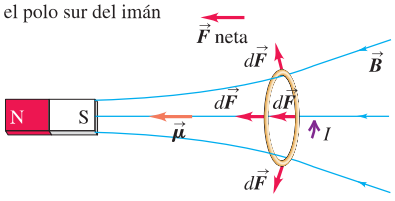
Hemos visto que una espira de corriente (es decir, un dipolo magnético) experimenta una fuerza neta de cero en un campo magnético uniforme. La figura 27.36 muestra dos espiras de corriente en el campo $\vec{B}$ *no uniforme* de un imán de barra; en ambos casos, la fuerza neta sobre la espira *no es* igual a cero. En la figura 27.36a el momento magnético $\vec{\mu}$ está en dirección opuesta al campo, y la fuerza $d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B}$ sobre un segmento de la espira tiene tanto una componente radial como una componente a la derecha. Cuando estas fuerzas se suman para obtener la fuerza neta $\vec{F}$ sobre la espira, las componentes radiales se cancelan, de modo que la fuerza neta es hacia la derecha, alejándose del imán. Observe que en este caso la fuerza va hacia la región donde las líneas de campo están muy separadas y la magnitud del campo B es menor. En la figura 27.36b, se invierte la polaridad del imán de barra, por lo que $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ son paralelos; ahora la fuerza neta sobre la espira actúa hacia la izquierda, en dirección de la región de la mayor magnitud del campo, cerca del imán. Más adelante en esta sección usaremos estas observaciones para explicar por qué los imanes de barra atraen objetos de hierro no magnetizados.

27.36 Fuerzas sobre espiras de corriente en un campo $\vec{B}$ no uniforme. En cada caso, el eje del imán de barra es perpendicular al plano de la espira y pasa por el centro de ésta.

a) La fuerza neta sobre esta bobina se aleja del polo norte del imán



b) La fuerza neta sobre la misma bobina va hacia el polo sur del imán



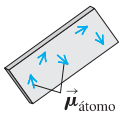
Dipolos magnéticos y cómo funcionan los imanes

El comportamiento de un solenoide en un campo magnético (véase la figura 27.34) se parece al de un imán de barra o una aguja de brújula; si tienen libertad para girar, tanto el solenoide como el imán se orientan con sus ejes paralelos al campo $\vec{B}$. En ambos casos, esto se debe a la interacción de las cargas eléctricas en movimiento con un campo magnético; la diferencia es que en un imán de barra el movimiento de la carga ocurre a la escala microscópica del átomo.

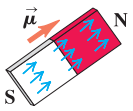
Piense en un electrón como en una esfera de carga giratoria. En esta analogía, la circulación de carga en torno al eje de rotación es como una espira de corriente y, por ello, el electrón tiene un momento magnético neto. (Esta analogía, aunque útil, es

27.37 a) Un trozo de hierro no magnetizado. (Sólo se ilustran algunos momentos atómicos representativos.) b) Un trozo de hierro magnetizado (imán de barra). El momento magnético neto del imán de barra apunta de su polo sur a su polo norte. c) Imán de barra en un campo magnético.

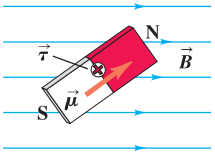
a) Hierro no magnetizado: los momentos magnéticos se orientan al azar.



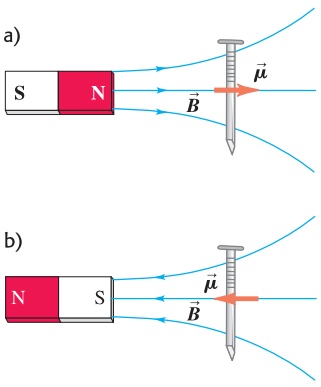
b) En un imán de barra, los momentos magnéticos están alineados.



c) Un campo magnético crea un par de torsión sobre el imán de barra que tiende a alinear su momento dipolar con el campo $\vec{B}$.



27.38 En dos etapas un imán de barra atrae un clavo de hierro no magnetizado. En la primera, el campo $\vec{B}$ del imán de barra produce un momento magnético neto en el clavo. En la segunda, debido a que el campo del imán de barra no es uniforme, este dipolo magnético se ve atraído hacia el imán. La atracción es la misma si el clavo está cerca de a) el polo norte del imán, o b) el polo sur del imán.



inexacta, puesto que un electrón en realidad no es una esfera giratoria. La explicación completa del origen del momento magnético del electrón incluye mecánica cuántica, que está más allá de nuestro alcance en este momento.) En un átomo de hierro, una fracción importante de los momentos magnéticos de los electrones se alinean entre sí, y el átomo tiene un momento magnético distinto de cero. (En contraste, los átomos de la mayoría de los elementos tienen poco o ningún momento magnético.) En un trozo de hierro no magnetizado no hay una alineación general de los momentos magnéticos de los átomos; su suma vectorial es cero, y el momento magnético neto también es cero (figura 27.37a). Pero en un imán de barra, los momentos magnéticos de muchos de sus átomos son paralelos, y existe un momento magnético neto $\vec{\mu}$ apreciable (figura 27.37b). Si el imán se coloca en un campo magnético $\vec{B}$, el campo ejerce un par de torsión dado por la ecuación (27.26), que tiende a alinear $\vec{\mu}$ con $\vec{B}$ (figura 27.37c). Un imán de barra tiende a alinearse con un campo $\vec{B}$, de modo que una línea que vaya del polo sur al polo norte del imán estará en dirección de $\vec{B}$; de ahí que la significación verdadera de los polos norte y sur de un imán sea que representan la cabeza y la cola, respectivamente, del momento magnético dipolar $\vec{\mu}$.

El par de torsión experimentado por una espira de corriente en un campo magnético también explica por qué se magnetiza un objeto de hierro no magnetizado, como en la figura 27.37a. Si un clip sujetapapeles de hierro no magnetizado se coloca cerca de un imán poderoso, los momentos magnéticos de los átomos del clip tienden a alinearse con el campo $\vec{B}$ del imán. Cuando se retira el sujetapapeles, sus dipolos atómicos tienden a seguir alineados y el clip tiene un momento magnético neto. El sujetapapeles se desmagnetiza si se deja caer al piso o se calienta; la energía interna que se agrega con esto sacude los dipolos atómicos y los vuelve a hacer aleatorios.

El diagrama del dipolo magnético de un imán de barra imantada explica las fuerzas de atracción y de repulsión entre los imanes de barra de la figura 27.1. El momento magnético $\vec{\mu}$ de un imán de barra apunta de su polo sur a su polo norte, por lo que las espiras de corriente en las figuras 27.36a y 27.36b son equivalentes a un imán con su polo norte a la izquierda. De ahí que la situación ilustrada en la figura 27.36a sea equivalente a dos imanes de barra con sus polos norte uno junto al otro; la fuerza resultante es de repulsión, igual que en la figura 27.1b. En la figura 27.36b, otra vez tenemos el equivalente de dos imanes de barra con sus extremos juntos, pero con el polo sur del imán de la izquierda junto al polo norte del imán de la derecha. La fuerza resultante es de atracción, como en la figura 27.1a.

Por último, es posible explicar cómo un imán atrae un objeto de hierro no magnetizado (véase la figura 27.2). Se trata de un proceso en dos etapas. En la primera, los momentos magnéticos atómicos del hierro tienden a alinearse con el campo $\vec{B}$ del imán, por lo que el hierro adquiere un momento dipolar magnético neto $\vec{\mu}$ paralelo al campo. En la segunda, el campo no uniforme del imán atrae al dipolo magnético. La figura 27.38a muestra un ejemplo. El polo norte del imán está más cerca del clavo (que contiene hierro), y el dipolo magnético producido en el clavo es equivalente a una espira con una corriente que circula en dirección opuesta a la que se aprecia en la figura 27.36a; entonces, la fuerza magnética neta sobre el clavo es opuesta a la fuerza sobre la espira en la figura 27.36a, de manera que el clavo es atraído hacia el imán. Al cambiar la polaridad del imán, como en la figura 27.38b, se invierten las direcciones tanto de $\vec{B}$ como de $\vec{\mu}$. Ahora, la situación es equivalente a la que se ilustra en la figura 27.36b; al igual que la espira en esa figura, el clavo es atraído hacia el imán. Es la causa de que un objeto no magnetizado previamente que contenga hierro se vea atraído hacia *cualquier* polo de un imán. En contraste, objetos de latón, aluminio o madera difícilmente responden a un imán; los dipolos magnéticos atómicos de estos materiales, si los hay, muestran menos tendencia a alinearse con un campo externo.

Nuestro análisis de la forma en que interactúan los imanes y los trozos de hierro apenas ha tocado la superficie de un tema diverso conocido como *propiedades magnéticas de los materiales*. En la sección 28.8 estudiaremos tales propiedades con mayor profundidad.

Evalúe su comprensión de la sección 27.7 La figura 27.13c ilustra las líneas de campo magnético debidas a una espira circular que transporta corriente. *a)* ¿Cuál es la dirección del momento magnético de esta espira? *b)* ¿Qué lado de la espira es equivalente al polo norte de un imán, y cuál al polo sur?

*27.8 El motor de corriente directa

Los motores eléctricos juegan un papel importante en la sociedad contemporánea. En un motor, un par de torsión magnético actúa sobre un conductor que transporta corriente, y la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Como ejemplo, veamos el tipo sencillo de motor de corriente directa (cd, en ocasiones también se designa con estas siglas invertidas, dc, por *direct-current*) que se ilustra en la figura 27.39.

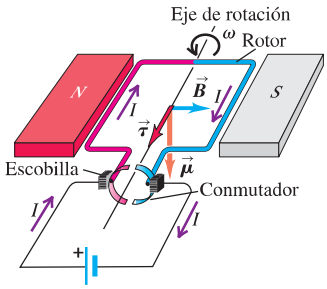
La parte móvil del motor es el *rotor*, es decir, el tramo de alambre cuya forma es una espira de extremos abiertos y tiene libertad para girar alrededor de un eje. Los extremos de los alambres del rotor están adheridos a segmentos circulares conductores que forman un *conmutador*. En la figura 27.39a, cada uno de los dos segmentos del conmutador hacen contacto con una de las terminales, o *escobillas*, de un circuito externo que incluye una fuente de fem. Esto ocasiona que una corriente fluya hacia el rotor por un lado, en color rojo, y salga del rotor por el otro lado, en azul. Por consiguiente, el rotor es una espira de corriente con momento magnético $\vec{\boldsymbol{\mu}}$. El rotor queda entre los polos opuestos de un imán permanente, por lo que hay un campo magnético $\vec{\boldsymbol{B}}$ que ejerce un par de torsión $\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\boldsymbol{\mu}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$ sobre el rotor. Para la orientación del rotor que se aprecia en la figura 27.39a, el par de torsión hace que el rotor gire en sentido antihorario, en una dirección que alineará $\vec{\boldsymbol{\mu}}$ con $\vec{\boldsymbol{B}}$.

En la figura 27.39b, el rotor ha girado 90° a partir de su orientación en la figura 27.39a. Si la corriente a través del rotor fuera constante, éste se hallaría ahora en su orientación de equilibrio; simplemente oscilaría en torno de esta orientación. Pero aquí es donde entra en juego el conmutador; cada escobilla ahora está en contacto con los *dos* segmentos del conmutador. No hay diferencia de potencial entre los conmutadores, por lo que en este instante no fluye corriente por el rotor y el momento magnético es igual a cero. Por su inercia, el rotor continúa girando en sentido antihorario, y otra vez fluye corriente a través de él, como se aprecia en la figura 27.39c. Pero ahora hay corriente que entra en el lado *azul* del rotor y sale por el lado *rojo*, exactamente la situación opuesta a la situación de la figura 27.39a. Aun cuando la dirección de la corriente se haya invertido con respecto al rotor, éste ha girado 180° y el momento magnético $\vec{\boldsymbol{\mu}}$ está en la misma dirección con respecto al campo magnético. Entonces, el par de torsión magnético $\vec{\boldsymbol{\tau}}$ tiene la misma dirección en la figura 27.39c que en la figura 27.39a. Gracias al conmutador, la corriente se invierte cada 180° de giro, así que el par de torsión siempre tiene la dirección que hace que el rotor gire en sentido antihorario. Cuando el motor "aumenta su rapidez", el par de torsión magnético promedio está apenas compensado por un par de torsión opuesto debido a la resistencia del aire, la fricción en los cojinetes del rotor, y la fricción entre el conmutador y las escobillas.

El motor simple que se ilustra en la figura 27.39 tan sólo tiene una vuelta de alambre en su rotor. No obstante, en los motores prácticos el rotor tiene muchas vueltas; esto

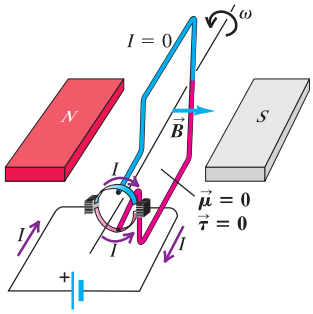
27.39 Diagrama esquemático de un motor sencillo de cd. El rotor es una espira de alambre con libertad para girar alrededor de un eje; los extremos del rotor están adheridos a los dos conductores curvos que forman el conmutador. (Por claridad, las mitades del rotor se muestran en colores rojo y azul.) Los segmentos del conmutador están aislados unos de otros.

a) Las escobillas están alineadas con los segmentos del conmutador



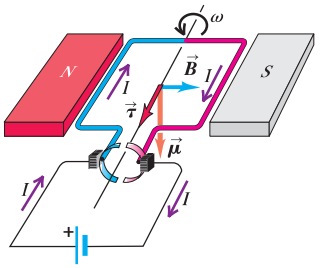
- La corriente ingresa por el lado rojo del rotor y sale por el lado azul.
- Por lo tanto, el par de torsión magnético hace que el rotor gire en sentido antihorario.

b) El rotor ha girado 90°



- Cada escobilla está en contacto con ambos segmentos del conmutador, por lo que la corriente se desvía totalmente del rotor.
- Ningún par de torsión magnético actúa sobre el rotor.

c) El rotor ha girado 180°



- Las escobillas están alineadas otra vez con los segmentos del conmutador. Esta vez la corriente entra por el lado azul del rotor y sale por el lado rojo.
- Por lo tanto, el par de torsión magnético otra vez ocasiona que el rotor gire en sentido antihorario.

27.40 Este motor de una unidad de disco de computadora tiene 12 bobinas que transportan corriente e interactúan con imanes permanentes situados sobre la tornamesa (no se observan) para hacerla girar. (Este diseño es el inverso del diseño de la figura 27.39, donde los imanes permanentes están fijos y es la bobina la que gira.) Debido a que hay bobinas múltiples, el par de torsión magnético es casi constante y la tornamesa gira con rapidez casi constante.

incrementa el momento y el par de torsión magnéticos, por lo que el motor puede hacer girar cargas más grandes. El par de torsión también se incrementa si se utiliza un campo magnético más intenso, que es la razón por la cual muchos diseños de motores utilicen electroimanes en vez de un imán permanente. Otra desventaja del diseño sencillo de la figura 27.39 es que la magnitud del par de torsión aumenta y disminuye a medida que gira el rotor. Esto se soluciona haciendo que el rotor incluya varias bobinas independientes de alambre, orientadas con diferentes ángulos (figura 27.40).

Energía para los motores eléctricos

Debido a que el motor convierte energía eléctrica en mecánica o trabajo, requiere una alimentación de energía eléctrica. Si la diferencia de potencial entre sus terminales es V_{ab} y la corriente es I, entonces la entrada de potencia es $P = V_{ab}I$. Aun si las bobinas del motor tienen resistencia insignificante, debe haber una diferencia de potencial entre las terminales para que P sea diferente de cero. Esta diferencia de potencial resulta sobre todo de las fuerzas magnéticas que se ejercen sobre las corrientes en los conductores del rotor, a medida que giran a través del campo magnético. La fuerza electromotriz asociada $\mathcal{E}$ se llama fem *inducida*; también recibe el nombre de fuerza *contra*electromotriz debido a que su sentido es opuesto al sentido de la corriente. En el capítulo 29 estudiaremos las fems inducidas que resultan del movimiento de conductores en campos magnéticos.

En un motor en *serie*, el rotor está conectado en serie con el electroimán que produce el campo magnético. En un motor en *derivación* están conectados en paralelo. En un motor en serie con resistencia interna r, V_{ab} es mayor que $\mathcal{E}$, y la diferencia es la caída de potencial Ir a través de la resistencia interna. Es decir,

$$V_{ab} = \mathcal{E} + Ir \tag{27.29}$$

Como la fuerza magnética es proporcional a la velocidad, $\mathcal{E}$ *no* es constante sino proporcional a la rapidez de rotación del rotor.

Ejemplo 27.11 Motor de cd en serie

Un motor de cd con su rotor y bobinas de campo conectados en serie tiene una resistencia interna de 2.00 Ω. Cuando opera a toda su capacidad sobre una línea de 120 V, toma una corriente de 4.00 A. *a*) ¿Cuál es la fem en el rotor? *b*) ¿Cuál es la potencia suministrada al motor? *c*) ¿Cuál es la tasa de disipación de energía en la resistencia del motor? *d*) ¿Cuál es la potencia mecánica desarrollada? *e*) ¿Cuál es la eficiencia del motor? *f*) ¿Qué pasaría si la máquina que el motor impulsa se atorara y el rotor se detuviera repentinamente?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema usa las ideas de potencia y caída de potencial en un motor de cd en serie.

PLANTEAR: Se da la resistencia interna $r = 2.00\ \Omega$, el voltaje $V_{ab} = 120$ V a través del motor, y la corriente $I = 4.00$ A a través del motor. Usamos la ecuación (27.29) para determinar la fem $\mathcal{E}$ a partir de tales cantidades. La potencia alimentada al motor es $V_{ab}I$, la tasa de disipación de energía es I^2r, y la potencia de salida del motor es la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia disipada. La eficiencia e es la razón de la potencia de salida mecánica con respecto a la potencia de entrada eléctrica.

EJECUTAR: *a*) De la ecuación (27.29), $V_{ab} = \mathcal{E} + Ir$, se obtiene

$$120\ \text{V} = \mathcal{E} + (4.0\ \text{A})(2.0\ \Omega) \qquad \text{por lo que} \qquad \mathcal{E} = 112\ \text{V}$$

b) La potencia alimentada al motor por la fuente es

$$P_{\text{entrada}} = V_{ab}I = (120\ \text{V})(4.0\ \text{A}) = 480\ \text{W}$$

c) La potencia disipada en la resistencia r es

$$P_{\text{disipada}} = I^2r = (4.0\ \text{A})^2(2.0\ \Omega) = 32\ \text{W}$$

d) La potencia de salida mecánica es la potencia de entrada eléctrica menos la tasa de disipación de energía en la resistencia del motor (suponiendo de que no hay otras pérdidas de potencia):

$$P_{\text{salida}} = P_{\text{entrada}} - P_{\text{disipada}} = 480\ \text{W} - 32\ \text{W} = 448\ \text{W}$$

e) La eficiencia e es la razón de la potencia de salida mecánica con respecto a la potencia de entrada eléctrica:

$$e = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} = \frac{448\ \text{W}}{480\ \text{W}} = 0.93 = 93\%$$

f) Con el rotor atascado, la fuerza contraelectromotriz $\mathcal{E}$ (que es proporcional a la rapidez del rotor) se hace igual a cero. De la ecuación (27.29), la corriente es:

$$I = \frac{V_{ab}}{r} = \frac{120\ \text{V}}{2.0\ \Omega} = 60\ \text{A}$$

y la potencia disipada en la resistencia r se vuelve:

$$P_{\text{disipada}} = I^2r = (60\ \text{A})^2(2\ \Omega) = 7200\ \text{W}$$

EVALUAR: Si esta sobrecarga masiva no funde (quema) un fusible ni dispara un cortacircuitos, las bobinas se derretirán rápidamente. Cuando el motor se enciende por primera vez, hay una oleada momentánea de corriente hasta que el motor gana rapidez. Esta oleada ocasiona caídas de voltaje más grandes de lo normal ($V = IR$) en las líneas de potencia que abastecen la corriente. Efectos similares son responsables de la atenuación momentánea de las luces de una casa, cuando arranca el motor de un acondicionador de aire o de la máquina lavavajillas.

Evalúe su comprensión de la sección 27.8 En el circuito que se ilustra en la figura 27.39, se agrega un interruptor en serie con la fuente de fem, de manera que la corriente se puede encender o apagar. Cuando el interruptor se cierra para permitir el paso de corriente, ¿el rotor comenzará a girar sin que importe cuál sea su orientación original?

*27.9 El efecto Hall

La realidad de las fuerzas que actúan sobre las cargas en movimiento de un conductor en un campo magnético queda demostrada de manera sorprendente por el *efecto Hall*: se trata de un efecto similar a la desviación transversal de un haz de electrones en un campo magnético en el vacío. (El efecto fue descubierto por el físico estadounidense Edwin Hall en 1879 cuando todavía era estudiante de posgrado.) Para describir dicho efecto, consideremos un conductor en forma de banda plana, como se ilustra en la figura 27.41. La corriente está en dirección del eje $+x$ y hay un campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular al plano de la banda, en la dirección $+y$. La velocidad de deriva de las cargas en movimiento (magnitud de la carga, $|q|$) tiene una magnitud v_d. La figura 27.41a muestra el caso de cargas negativas, como los electrones de un metal, y la figura 27.41b muestran las cargas positivas. En ambos casos, la fuerza magnética va hacia arriba, del mismo modo en que la fuerza magnética en un conductor es la misma sin que importe que las cargas en movimiento sean positivas o negativas. En cualquier caso, una carga móvil es impulsada hacia el *borde superior* de la banda por la fuerza magnética $F_z = |q|v_d B$.

Si los portadores de la carga son electrones, como en la figura 27.41a, en el borde superior de la banda se acumula un exceso de carga negativa, lo cual deja un exceso de carga positiva en el borde inferior. Esta acumulación continúa hasta que el campo electrostático transversal resultante, $\vec{E}_e$ se hace suficientemente grande como para generar una fuerza (magnitud $|q|E_e$) que sea igual y opuesta a la fuerza magnética (magnitud $|q|v_d B$). Después de eso, ya no hay ninguna fuerza transversal neta que desvíe las cargas móviles. Este campo eléctrico provoca una diferencia de potencial transversal entre los bordes opuestos de la banda, llamada *voltaje de Hall* o *fem de Hall*. La polaridad depende de si las cargas móviles son positivas o negativas. Los experimentos demuestran que para los metales, el borde superior de la banda en la figura 27.41a *sí* se carga negativamente, lo cual demuestra que los portadores de carga en un metal son en verdad electrones negativos.

Sin embargo, si los portadores de la carga son *positivos*, como en la figura 27.41b, entonces en el borde superior se acumula carga *positiva*, y la diferencia de potencial es *opuesta* a la situación con cargas negativas. Poco después del descubrimiento efecto Hall en 1879, se observó que ciertos materiales, en particular algunos *semiconductores*, mostraban una fem de Hall opuesta a la de los metales, como si sus portadores de carga estuvieran cargados positivamente. Ahora se sabe que estos materiales conducen mediante un proceso conocido como *conducción de huecos*. Dentro de tales materiales hay sitios, llamados *huecos*, que normalmente estarían ocupados por un electrón pero en realidad están vacíos. Una carga negativa faltante equivale a una carga positiva. Cuando un electrón se mueve en una dirección para llenar un hueco, deja otro hueco tras de sí. El hueco emigra en dirección opuesta a la del electrón.

En términos del eje de coordenadas de la figura 27.41b, el campo electrostático $\vec{E}_e$ para el caso de q positiva, está en dirección de la componente z, E_z, que es negativa. El campo magnético está en la dirección $+y$, y lo escribimos como B_y. La fuerza magnética (en la dirección $+z$) es $qv_d B_y$. La densidad de corriente J_x está en la dirección $+x$. En el estado estable, cuando las fuerzas qE_z y $qv_d B_y$ tienen la misma magnitud y dirección opuesta,

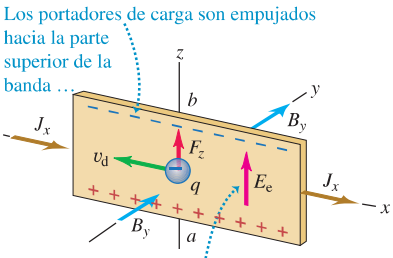
$$qE_z + qv_d B_y = 0 \qquad \text{o bien,} \qquad E_z = -v_d B_y$$

Esto confirma que cuando q es positiva, E_z es negativa. La densidad de corriente J_x es

$$J_x = nqv_d$$

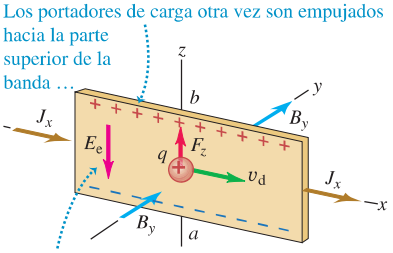
27.41 Fuerzas sobre portadores de carga de un conductor en un campo magnético.

a) Portadores de carga negativa (electrones)



… por lo que el punto *a* tiene un potencial mayor que el punto *b*.

b) Portadores de carga positiva



… de modo que la polaridad de la diferencia de potencial es opuesta a la de los portadores de carga negativa.

Se elimina v_d entre estas ecuaciones y se encuentra

$$nq = \frac{-J_x B_y}{E_z} \qquad \text{(efecto Hall)} \tag{27.30}$$

Observe que este resultado (así como todo el proceso de obtención) es válido para q tanto positiva como negativa. Cuando q es negativa, E_z es positiva, y a la inversa.

J_x, B_y y E_z se pueden medir, por lo que es posible obtener el producto nq. Tanto en metales como en semiconductores, q es igual en magnitud a la carga del electrón, por lo que el efecto Hall permite la medición directa de n, la concentración de cargas portadoras de corriente en el material. El *signo* de las cargas está determinado por la polaridad de la fem de Hall, como se describió.

El efecto Hall también se utiliza para hacer la medición directa de la rapidez de deriva v_d del electrón en los metales. Como vimos en el capítulo 25, estas rapideces son muy pequeñas, con frecuencia del orden de 1 mm/s o menos. Si movemos todo el conductor en dirección opuesta a la corriente con una rapidez igual a la rapidez de deriva, entonces los electrones están en reposo con respecto al campo magnético, y la fem de Hall desaparece. Así, la rapidez del conductor necesaria para hacer que la fem de Hall desaparezca es igual a la rapidez de deriva.

Ejemplo 27.12 Aplicación del efecto Hall

Se coloca una placa de cobre con 2.0 mm de espesor y 1.50 cm de ancho, en un campo magnético uniforme con magnitud de 0.40 T, como se indica en la figura 27.41a. Cuando pasa una corriente de 75 A en la dirección $+x$, se mide con cuidado el potencial en la parte inferior de la placa y resulta ser de 0.81 μV más grande que el de la parte superior. A partir de tal medición, determine la concentración de electrones móviles en el cobre.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema describe un experimento con el efecto Hall.

PLANTEAR: Utilizamos la ecuación (27.30) para determinar la concentración de electrones móviles, n.

EJECUTAR: En primer lugar, calculamos la densidad de corriente J_x y el campo eléctrico E_z:

$$J_x = \frac{I}{A} = \frac{75\ \text{A}}{(2.0 \times 10^{-3}\ \text{m})(1.50 \times 10^{-2}\ \text{m})} = 2.5 \times 10^{6}\ \text{A/m}^2$$

$$E_z = \frac{V}{d} = \frac{0.81 \times 10^{-6}\ \text{V}}{1.5 \times 10^{-2}\ \text{m}} = 5.4 \times 10^{-5}\ \text{V/m}$$

Entonces, de la ecuación (27.30),

$$n = \frac{-J_x B_y}{qE_z} = \frac{-(2.5 \times 10^{6}\ \text{A/m}^2)(0.40\ \text{T})}{(-1.60 \times 10^{-19}\ \text{C})(5.4 \times 10^{-5}\ \text{V/m})}$$
$$= 11.6 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$$

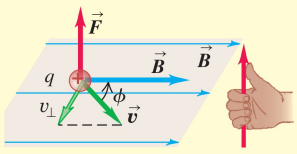
EVALUAR: El valor real de n para el cobre es $8.5 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$, lo que muestra que el modelo sencillo del efecto Hall de esta sección, si se ignoran los efectos cuánticos y las interacciones de los electrones con los iones, debería usarse con precaución. Este ejemplo también ilustra que con buenos conductores, la fem de Hall es muy pequeña aun con densidades de corriente grandes. Los dispositivos de efecto Hall para hacer mediciones del campo magnético y otros propósitos utilizan materiales semiconductores, para los cuales densidades moderadas de corriente dan fems de Hall mucho mayores.

Evalúe su comprensión de la sección 27.9 Un alambre de cobre de sección transversal cuadrada está orientado verticalmente. Los cuatro lados del alambre están hacia norte, sur, este y oeste. Hay un campo magnético uniforme dirigido de este a oeste, y el alambre conduce corriente hacia abajo. ¿Qué lado del alambre tiene el potencial eléctrico mayor? i) el lado norte; ii) el lado sur; iii) el lado este; iv) el lado oeste.

CAPÍTULO 27 RESUMEN

Fuerzas magnéticas: Las interacciones magnéticas son fundamentalmente interacciones entre partículas cargadas en movimiento. Estas interacciones se describen mediante el campo magnético vectorial, denotado con $\vec{B}$. Una partícula con carga q que se mueva con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$ experimenta una fuerza $\vec{F}$ perpendicular tanto a $\vec{v}$ como a $\vec{B}$. La unidad del SI para el campo magnético es la tesla: $(1\ \text{T} = 1\ \text{N/A} \cdot \text{m})$. (Véase el ejemplo 27.1.)

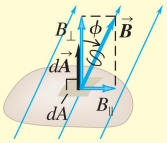
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \qquad (27.2)$$



Campo y flujo magnético: Un campo magnético se representa gráficamente con líneas de campo magnético. Para un punto cualquiera, una línea de campo magnético es tangente a la dirección de $\vec{B}$ en ese punto. Donde las líneas de campo están muy cercanas entre sí, la magnitud del campo es grande y viceversa. El flujo magnético Φ_B a través de un área se define en forma similar al flujo eléctrico. La unidad del SI para el flujo magnético es el weber $(1\ \text{Wb} = 1\ \text{T} \cdot \text{m}^2)$. El flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a cero (ley de Gauss del magnetismo). Como resultado, las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismas. (Véase el ejemplo 27.2.)

$$\Phi_B = \int B_\perp dA = \int B\cos\phi\, dA = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \qquad (27.6)$$

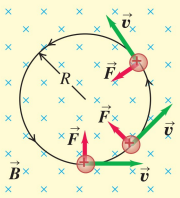
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad \text{(superficie cerrada)} \qquad (27.8)$$



Movimiento en un campo magnético: La fuerza magnética siempre es perpendicular a $\vec{v}$; una partícula que se mueve solo bajo la acción de un campo magnético lo hace con rapidez constante. En un campo uniforme, una partícula con velocidad inicial perpendicular al campo se mueve en un círculo con radio R, que depende de la intensidad del campo magnético B, y la masa de la partícula m, la rapidez v y la carga q. (Véanse los ejemplos 27.3 y 27.4).

Los campos eléctricos y magnéticos transversales se usan como selector de velocidad. Las fuerzas eléctricas y magnéticas se cancelan exactamente si $v = E/B$. (Véanse los ejemplos 27.5 y 27.6.)

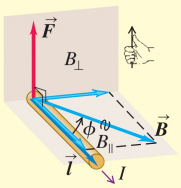
$$R = \frac{mv}{|q|B} \qquad (27.11)$$



Fuerza magnética sobre un conductor: Un segmento rectilíneo de conductor que transporta una corriente I en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ experimenta una fuerza $\vec{F}$ perpendicular tanto a $\vec{B}$ como al vector $\vec{l}$, que apunta en la dirección de la corriente y tiene magnitud igual a la longitud del segmento. Una relación similar da la fuerza $d\vec{F}$ sobre un segmento infinitesimal que transporte corriente $d\vec{l}$. (Véanse los ejemplos 27.7 y 27.8.)

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B} \qquad (27.19)$$

$$d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B} \qquad (27.20)$$

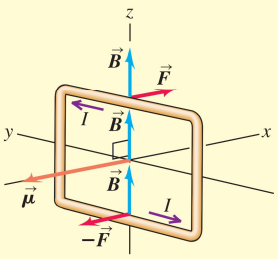


Par de torsión magnético: Una espira de corriente con área A y corriente I en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ no experimenta fuerza magnética neta, pero sí un par de torsión magnético de magnitud τ. El par de torsión vectorial $\vec{\tau}$ se expresa en términos del momento magnético $\vec{\mu} = I\vec{A}$ de la espira, igual que la energía potencial U de un momento magnético en un campo magnético $\vec{B}$. El momento magnético de una espira sólo depende de la corriente y del área; es independiente de la forma de la espira. (Véanse los ejemplos 27.9 y 27.10.)

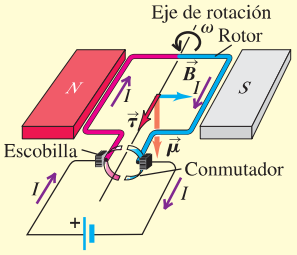
$$\tau = IBA\,\text{sen}\,\phi \qquad (27.23)$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \qquad (27.26)$$

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B\cos\phi \qquad (27.27)$$

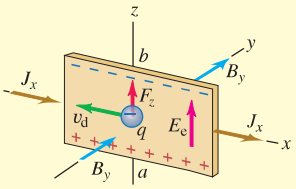


Motores eléctricos: En un motor de cd, un campo magnético ejerce un par de torsión sobre una corriente en el rotor. El movimiento del rotor a través del campo magnético causa una fem inducida llamada fuerza contraelectromotriz. Para un motor en serie, en el que la bobina del rotor está conectada en paralelo con las bobinas que producen el campo magnético, el voltaje terminal es la suma de la fuerza contraelectromotriz y la caída Ir a través de la resistencia interna. (Véase el ejemplo 27.11.)



El efecto Hall: El efecto Hall es una diferencia de potencial perpendicular a la dirección de la corriente en un conductor, cuando el conductor se coloca en un campo magnético. El potencial de Hall está determinado por el requerimiento de que el campo eléctrico asociado debe compensar exactamente la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Las mediciones del efecto Hall se utilizan para determinar el signo de los portadores de carga y su concentración n. (Véase el ejemplo 27.12.)

$$nq = \frac{-J_x B_y}{E_z} \tag{27.30}$$



Términos clave

imán permanente, *917*
monopolo magnético, *918*
campo magnético, *918*
tesla, *920*
gauss, *920*
línea de campo magnético, *922*
flujo magnético, *924*
weber, *924*
densidad de flujo magnético, *925*
frecuencia de ciclotrón, *926*
espectrómetro de masas, *930*
isótopo, *931*
momento dipolar magnético, *937*
momento magnético, *937*
dipolo magnético, *937*
solenoide, *938*

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

En la IRM los núcleos de los átomos de hidrógeno dentro de los tejidos suaves actúan como espiras de corriente en miniatura, cuyos momentos magnéticos se alinean con un campo aplicado. Véase la sección 27.7 para mayores detalles.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

27.1 Respuesta: sí Cuando un imán se corta, cada parte tiene un polo norte y otro sur (véase la figura 27.4). Entonces, la parte roja pequeña se comporta en gran medida como la aguja completa original de la brújula.

27.2 Respuesta: trayectoria 3 La aplicación de la regla de la mano derecha a los vectores $\vec{v}$ (que apuntan a la derecha) y $\vec{B}$ (que apuntan hacia el plano de la figura) dice que la fuerza $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ sobre una carga *positiva* apuntaría *hacia arriba*. Como la carga es *negativa*, la fuerza apunta *hacia abajo* y la partícula sigue una trayectoria curva hacia abajo.

27.3 Respuestas: *a*) ii), *b*) no La magnitud de $\vec{B}$ se incrementaría a medida que se moviera hacia la derecha, y alcanzaría un máximo al cruzar el plano de la espira. Al moverse más allá del plano de la espira, disminuiría la magnitud del campo. Lo que se puede decir del espaciamiento de las líneas de campo es que cuanto más cerca estén unas de otras, más intenso será el campo. La dirección del campo sería a la derecha de todos los puntos a lo largo de la trayectoria, ya que ésta ocurre a lo largo de una línea de campo y la dirección de $\vec{B}$ en cualquier punto es tangente a la línea de campo a través de dicho punto.

27.4 Respuestas: *a*) ii), *b*) i) El radio de la órbita como lo da la ecuación (27.11) es directamente proporcional a la rapidez, por lo que duplicar la rapidez de la partícula ocasiona que el radio también se duplique. La partícula tiene que viajar lo doble para completar una órbita, pero lo hace al doble de rapidez, así que el tiempo requerido para una órbita no cambia. Este resultado también se obtiene con la ecuación (27.12), que afirma que la rapidez angular ω es independiente de la rapidez lineal v. De ahí que el tiempo por órbita, $T = 2\pi/\omega$, tampoco depende de v.

27.5 Respuesta: iii) De la ecuación (27.13), la rapidez $v = E/B$ con que viajan las partículas en línea recta a través del selector de velocidad no depende de la magnitud, el signo de la carga, o la masa de la partícula. Todo lo que se requiere es que las partículas (iones, en este caso) tengan una carga distinta de cero.

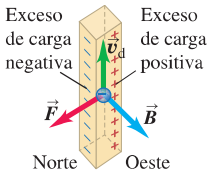
27.6 Respuesta: A Esta orientación hará que la corriente fluya en sentido horario alrededor del circuito y, por ello, a través de la barra conductora de la parte superior a la parte inferior de la figura. Entonces, según la regla de la mano derecha, la fuerza magnética $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$ sobre la barra apuntará a la derecha.

27.7 Respuestas: *a*) a la derecha; *b*) el polo norte a la derecha, el polo sur a la izquierda Si usted cierra los dedos de su mano derecha alrededor de la bobina en la dirección de la corriente, su pulgar derecho apunta a la derecha (perpendicular al plano de la bobina). Ésta es la dirección del momento magnético $\vec{\mu}$. El momento magnético apunta del polo sur al polo norte, por lo que el lado derecho de la espira es equivalente a un polo norte, y el lado izquierdo equivale a un polo sur.

27.8 Respuesta: no El rotor no comenzará a girar cuando se cierre el interruptor, si el rotor está orientado inicialmente como se muestra en la figura 27.39b. En este caso, no hay corriente a través del rotor y, por ello, no hay par de torsión magnético. Esta situación se remedia mediante el uso de bobinas múltiples en el rotor, orientadas a ángulos diferentes en torno al eje de rotación. Con este arreglo siempre habrá un par de torsión magnético sin importar la orientación.

27.9 Respuesta: ii) Los portadores móviles de carga en el cobre son electrones cargados negativamente, que se mueven por el alambre hacia arriba para dar una corriente hacia abajo. Según la regla de la mano

derecha, la fuerza sobre una partícula con carga positiva que se mueva hacia arriba en un campo magnético que apunte hacia el oeste estaría dirigida hacia el sur; entonces, la fuerza sobre una partícula con carga negativa es hacia el norte. El resultado es un excedente de carga negativa sobre el lado norte del alambre, lo cual deja un exceso de carga positiva —y por ello un potencial eléctrico mayor— en el lado sur.



PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite **www.masteringphysics.com**

Preguntas para análisis

P27.1. ¿Una partícula cargada puede moverse a través de un campo magnético sin experimentar fuerza alguna? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué?

P27.2. En cualquier punto del espacio, por definición el campo eléctrico $\vec{E}$ tiene la dirección de la fuerza eléctrica sobre una partícula con carga positiva situada en ese punto. ¿Por qué no se define de manera similar el campo magnético $\vec{B}$, para que esté en la dirección de la fuerza magnética sobre una partícula cargada positivamente?

P27.3. En la sección 27.2 se describe un procedimiento para encontrar la dirección de la fuerza magnética usando la mano derecha. Si se utiliza el mismo procedimiento pero con la mano izquierda, ¿se obtendrá la dirección correcta de la fuerza? Explique su respuesta.

P27.4. La fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento siempre es perpendicular al campo magnético $\vec{B}$. ¿La trayectoria de una partícula cargada en movimiento siempre es perpendicular a las líneas de campo magnético? Explique su razonamiento.

P27.5. Una partícula cargada se dispara hacia una región cúbica del espacio donde hay un campo magnético uniforme. Fuera de esta región, no hay campo magnético. ¿Es posible que la partícula permanezca dentro de la región cúbica? ¿Por qué?

P27.6. Si la fuerza magnética no realiza trabajo sobre una partícula cargada, ¿cómo puede tener algún efecto sobre el movimiento de la partícula? ¿Existen otros ejemplos de fuerzas que no realicen trabajo, pero tengan un efecto significativo sobre el movimiento de la partícula?

P27.7. Una partícula cargada se mueve a través de una región del espacio con velocidad constante (magnitud y dirección). Si el campo magnético externo es igual a cero en esta región, ¿se puede concluir que el campo eléctrico externo a la región también vale cero? Explique. (Con "externo" nos referimos a aquellos campos que no son producidos por la partícula cargada.) Si el campo eléctrico externo es de cero en la región, ¿se puede concluir que el campo magnético externo en la región también sea igual a cero?

P27.8. ¿Cómo puede usarse como brújula una espira de alambre que transporta corriente? ¿Una brújula de ese tipo distinguiría entre el norte y el sur? ¿Por qué?

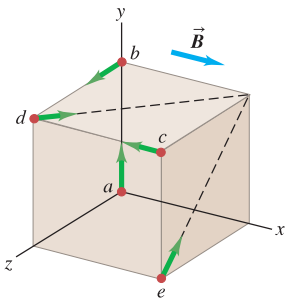
P27.9. ¿Cómo puede determinarse la dirección de un campo magnético únicamente con observaciones *cualitativas* de la fuerza magnética sobre un alambre recto que transporta corriente?

P27.10. Una espira suelta y flexible de alambre conduce una corriente I. La espira de alambre se coloca sobre una mesa horizontal en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular al plano de la mesa. Esto ocasiona que la espira de alambre se expanda en forma circular mientras yace sobre la mesa. En un diagrama, muestre todas las orientaciones posibles de la corriente I y el campo magnético $\vec{B}$ que pudieran hacer que esto ocurra. Explique su razonamiento.

P27.11. Varias cargas entran a un campo magnético uniforme dirigido hacia la página. *a*) ¿Qué trayectoria seguiría una carga positiva q que se moviera con una velocidad de magnitud v a través del campo? *b*) ¿Qué trayectoria tendría en el campo una carga positiva q que se moviera con una velocidad de magnitud $2v$? *c*) ¿Cuál sería la trayectoria que siguiera una carga negativa $-q$ que se moviera a través del campo con una velocidad de magnitud v? *d*) ¿Qué trayectoria tendría por el campo una partícula neutra?

P27.12. Cada uno de los puntos indicados en las esquinas del cubo que se aprecia en la figura 27.42 representa una carga positiva q que se mueve con una velocidad de magnitud v en la dirección indicada. La región en la figura está en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, paralelo al eje x y dirigido hacia la derecha. ¿Cuáles cargas experimentan una fuerza debido a $\vec{B}$? ¿Cuál es la dirección de la fuerza en cada carga?

Figura 27.42 Pregunta P27.12.



P27.13. Un estudiante afirma que si un relámpago cae sobre un mástil metálico, la fuerza ejercida por el campo magnético terrestre sobre la corriente en el mástil puede ser lo suficientemente grande como para doblarlo. Las corrientes comunes de los relámpagos son del orden de 10^4 a 10^5 A. ¿La opinión del estudiante está justificada? Explique su razonamiento.

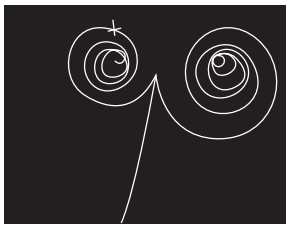
P27.14. Cámara de burbujas I. Ciertos tipos de cámaras de burbujas están llenas de hidrógeno líquido. Cuando una partícula (como un electrón o protón) pasa a través del líquido deja un rastro de burbujas, que se fotografía para mostrar la trayectoria de la partícula. El aparato está inmerso en un campo magnético conocido que hace que la partícula se curve. La figura 27.43 es el rastro de la trayectoria de un electrón en una cámara de burbujas. *a*) ¿Cómo podría determinarse el *signo* de la carga de una partícula a partir de una fotografía de su trayectoria? *b*) ¿Cómo determinan los físicos la *cantidad de movimiento* y la *rapidez* de este electrón con medidas efectuadas por el fotógrafo, dado que se sabe que el campo magnético es perpendicular al plano de la figura? *c*) Es evidente que el electrón sigue una espiral que se hace cada vez más pequeña. ¿Qué propiedades del electrón deben estar cambiando para ocasionar tal comportamiento? ¿Por qué ocurre esto? *d*) ¿Cuál sería la trayectoria de un neutrón en una cámara de burbujas? ¿Por qué?

Figura 27.43 Pregunta P27.14.

P27.15. Un altavoz ordinario como el que se ilustra en la figura 27.28 no debería colocarse cerca de un monitor de computadora o una pantalla de televisión. ¿Por qué no?

P27.16. Cámara de burbujas II. La figura 27.44 muestra las trayectorias de varias partículas en una cámara de burbujas. (Véase la pregunta para análisis P27.14.) Las dos espirales cerca de la parte superior de la fotografía corresponden a dos partículas creadas en el mismo instante debido a un rayo gamma de alta energía. *a*) ¿Qué se concluiría usted acerca de los *signos* de las cargas de estas dos partículas, si se supone que el campo magnético es perpendicular al plano de la fotografía y apunta hacia el papel? *b*) ¿Cuál de las dos partículas (la de la derecha o la de la izquierda) tuvo más cantidad de movimiento inicial? ¿Cómo lo sabe? *c*) ¿Por qué las espirales de las trayectorias son hacia dentro? ¿Qué es lo que hace que pase esto?

Figura **27.44** Ejercicio P27.16.



P27.17. Si se produce una fem en un motor de cd, ¿sería posible usar el motor como una especie de generador o fuente, extrayendo potencia de él en vez de alimentarla? ¿Cómo se llevaría a cabo esto?

P27.18. Cuando se invierte la polaridad del voltaje aplicado a un motor de cd, la dirección del movimiento *no* se invierte. ¿Por qué no? ¿Cómo *podría* invertirse la dirección del movimiento?

P27.19. En un experimento del efecto Hall, ¿es posible que *no* se observe diferencia de potencial transversal? ¿En qué circunstancias ocurriría esto?

P27.20. Los voltajes del efecto Hall son mucho mayores para conductores relativamente malos (como el germanio) que para buenos (como el cobre), en cuanto a corrientes, campos y dimensiones comparables. ¿Por qué?

P27.21. ¿Podría construirse un acelerador en el que *todas* las fuerzas sobre las partículas, para dirigirlas y para aumentar la rapidez, fueran magnéticas? ¿Por qué?

P27.22. La fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada nunca hace trabajo porque en cada instante la fuerza es perpendicular a la velocidad. El par de torsión ejercido por un campo magnético puede hacer trabajo sobre una espira de corriente cuando la espira gira. Explique cómo se concilian estos enunciados contradictorios en apariencia.

Ejercicios

Sección 27.2 Campo magnético

27.1. Una partícula con carga de -1.24×10^{-8} C se mueve con velocidad instantánea $\vec{v} = (4.19 \times 10^4 \text{ m/s})\hat{\imath} + (-3.85 \times 10^4 \text{ m/s})\hat{\jmath}$. ¿Cuál es la fuerza que sobre esta partícula ejerce un campo magnético, *a*) $\vec{B} = (1.40 \text{ T})\hat{\imath}$ y *b*) $\vec{B} = (1.40 \text{ T})\hat{k}$?

27.2. Una partícula con masa de 0.195 g lleva una carga de -2.50×10^{-8} C. Se da a la partícula una velocidad horizontal inicial hacia el norte y con magnitud de 4.00×10^4 m/s. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético mínimo que mantendrá la partícula en movimiento en el campo gravitacional terrestre, en la misma dirección horizontal hacia el norte?

27.3. En un campo magnético de 1.25 T dirigido verticalmente hacia arriba, una partícula que tiene una carga de magnitud 8.50 μC y se mueve inicialmente hacia el norte a 4.75 km/s se desvía hacia el este. *a*) ¿Cuál es el signo de la carga de esta partícula? Elabore un diagrama que indique cómo encontró la respuesta. *b*) Obtenga la fuerza magnética sobre la partícula.

27.4. Una partícula con masa de 1.81×10^{-3} kg y una carga de 1.22×10^{-8} C tiene, en un instante dado, una velocidad $\vec{v} = (3.00 \times 10^4 \text{ m/s})\hat{\jmath}$. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración de la partícula producida por un campo magnético uniforme $\vec{B} = (1.63 \text{ T})\hat{\imath} + (0.980 \text{ T})\hat{\jmath}$?

27.5. Un electrón experimenta una fuerza magnética, cuya magnitud es de 4.60×10^{-15} N cuando se mueve con un ángulo de 60.0° con respecto a un campo magnético de magnitud 3.50×10^{-3} T. Encuentre la rapidez del electrón.

27.6. Un electrón se mueve a 2.50×10^6 m/s a través de una región en la que hay un campo magnético de dirección no especificada y magnitud de 7.40×10^{-2} T. ¿Cuáles son las magnitudes más grande y más pequeña posibles de la aceleración del electrón debidas al campo magnético? *b*) Si la aceleración real del electrón es la cuarta parte de la magnitud más grande del inciso *a*), ¿cuál será el ángulo entre la velocidad del electrón y el campo magnético?

27.7. Una partícula con carga de 7.80 μC se mueve con velocidad $\vec{v} = -(3.80 \times 10^3 \text{ m/s})\hat{\jmath}$. Se mide la fuerza magnética sobre la partícula y resulta ser de $\vec{F} = +(7.60 \times 10^{-3}\text{N})\hat{\imath} - (5.20 \times 10^{-3} \text{ N})\hat{k}$. *a*) Calcule todas las componentes del campo magnético que pueda con base en esta información. *b*) ¿Hay componentes del campo magnético que no estén determinadas por la medición de la fuerza? Explique su respuesta. *c*) Calcule el producto escalar $\vec{B} \cdot \vec{F}$. ¿Cuál es el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{F}$?

27.8. Una partícula con carga de -5.60 nC se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B} = -(1.25 \text{ T})\hat{k}$. La medición de la fuerza magnética sobre la partícula resulta ser $\vec{F} = -(3.40 \times 10^{-7} \text{ N})\hat{\imath} + (7.40 \times 10^{-7} \text{ N})\hat{\jmath}$. *a*) Calcule todas las componentes que pueda de la velocidad de la partícula con base en esta información. *b*) ¿Hay componentes de la velocidad que no estén determinadas por la medición de la fuerza? Explique su respuesta. *c*) Calcule el producto escalar $\vec{v} \cdot \vec{F}$ y diga cuál es el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{F}$?

27.9. Un grupo de partículas se mueve en un campo magnético de magnitud y dirección desconocidas. Usted observa que un protón que se mueve a 1.50 km/s en la dirección $+x$ experimenta una fuerza de 2.25×10^{-16} N en la dirección $+y$, y otro electrón que se mueve a 4.75 km/s en la dirección $-z$ experimenta una fuerza de 8.50×10^{-16} N. *a*) ¿Cuáles son la magnitud y dirección del campo magnético? *b*) ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección $-y$ a 3.2 km/s?

Sección 27.3 Líneas de campo magnético y flujo magnético

27.10. El flujo magnético a través de una cara de un cubo es +0.120 Wb. *a*) ¿Cuál debe ser el flujo magnético total a través de las otras cinco caras del cubo? *b*) ¿Por qué para responder el inciso *a*) no necesitó conocer las dimensiones del cubo? *c*) Suponga que el flujo magnético se debe a un imán permanente como el que se ilustra en la figura 27.11. Muestre en un diagrama en dónde debe localizarse el cubo del inciso *a*) en relación con el imán.

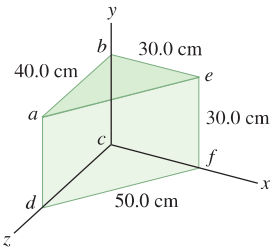
27.11. Un área circular con radio de 6.50 cm yace en el plano xy. ¿Cuál es la magnitud del flujo magnético a través de este círculo debido a un campo magnético uniforme $B = 0.230$ T, *a*) en la dirección $+z$; *b*) a un ángulo de 53.1° a partir de la dirección $+z$; *c*) en la dirección $+y$?

27.12. El campo magnético $\vec{B}$ en cierta región es de 0.128 T, y su dirección es la del eje $+z$ en la figura 27.45. *a*) ¿Cuál es el flujo magnético a través de la superficie *abcd* en la figura? *b*) ¿Cuál es el flujo magnético a través de la superficie *befc*? *c*) ¿Cuál es el flujo magnético a través de

la superficie *aefd*? *d*) ¿Cuál es el flujo neto a través de las cinco superficies que encierran el volumen sombreado?

27.13. Una botella abierta de plástico de bebida gaseosa, con diámetro de abertura de 2.5 cm está colocada sobre una mesa. Un campo magnético uniforme de 1.75 T dirigido hacia arriba y orientado a 25° de la vertical rodea la botella. ¿Cuál es el flujo magnético total a través del plástico de la botella de bebida gaseosa?

Figura 27.45 Ejercicio 27.12.

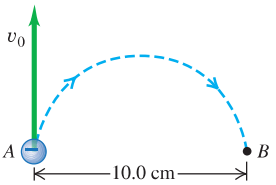


Sección 27.4 Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

27.14. Una partícula con carga de 6.40×10^{-19} C recorre una órbita circular con radio de 4.68 mm debido a la fuerza ejercida sobre ella por un campo magnético con magnitud de 1.65 T y perpendicular a la órbita. *a*) ¿Cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento lineal $\vec{p}$ de la partícula? *b*) ¿Cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento angular $\vec{L}$ de la partícula?

27.15. Un electrón en el punto *A* de la figura 27.46 tiene una rapidez v_0 de 1.41×10^6 m/s. Calcule *a*) la magnitud y la dirección del campo magnético que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre *A* y *B*, y b) el tiempo requerido para que el electrón se mueva de *A* a *B*.

Figura 27.46 Ejercicio 27.15.



27.16. Repita el ejercicio 27.15 para el caso en que la partícula es un protón en vez de un electrón.

27.17. Se deja caer una pelota de 150 g que contiene 4.00×10^8 electrones excedentes hacia un pozo vertical de 125 m. En el fondo del pozo, la pelota entra de súbito en un campo magnético uniforme horizontal con magnitud de 0.250 T y dirección de este a oeste. Si la resistencia del aire es despreciablemente pequeña, encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza que este campo magnético ejerce sobre la pelota cuando acaba de entrar al campo.

27.18. Una partícula alfa (núcleo de He que contiene dos protones y dos neutrones, y tiene una masa de 6.64×10^{-27} kg) se mueve horizontalmente a 35.6 km/s cuando entra a un campo magnético uniforme, vertical y con magnitud de 1.10 T. *a*) ¿Cuál es el diámetro de la trayectoria seguida por esta partícula alfa? *b*) ¿Qué efecto tiene el campo magnético sobre la rapidez de la partícula? *c*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración de la partícula alfa mientras está en el campo magnético? *d*) Explique por qué la rapidez de la partícula no cambia aun cuando actúe sobre ella una fuerza externa desequilibrante.

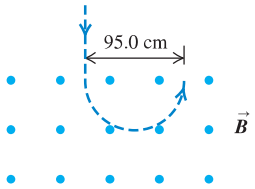
27.19. Reactor de fusión. Si dos núcleos de deuterio (carga $+e$, masa 3.34×10^{-27} kg) se acercan lo suficiente, la atracción de la fuerza nuclear fuerte los fundirá y formarán un isótopo de helio, de manera que se liberará una vasta cantidad de energía. El rango de esta fuerza es alrededor de 10^{-15} m. Éste es el principio tras el reactor de fusión. Los núcleos de deuterio se mueven demasiado rápido para ser contenidos por paredes físicas, por lo que se confinan usando el magnetismo. *a*) ¿Qué tan rápido tendrían que moverse dos núcleos para que en una colisión de frente se acerquen tanto que se fundan? (Trate a los núcleos como cargas puntuales, y suponga que se requiere una separación de 1.0×10^{-15} para que ocurra la fusión.) *b*) ¿Qué intensidad de campo magnético se necesita para hacer que núcleos de deuterio con esta rapidez viajen en un círculo de 2.50 m de diámetro?

27.20. *a*) Un núcleo ^{16}O (carga $+8e$) que se mueve horizontalmente de oeste a este con una rapidez de 500 km/s, experimenta una fuerza magnética de 0.00320 nN vertical hacia abajo. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético más débil que se requiere para generar esta fuerza. Explique cómo podría causarse esta misma fuerza con un campo magnético más grande. *b*) Un electrón se mueve en un campo magnético uniforme, horizontal, de 2.10 T dirigido hacia el oeste. ¿Cuáles deben ser la magnitud y la dirección de la velocidad mínima del electrón, para que la fuerza magnética sobre él sea de 4.60 pN vertical hacia arriba? Explique cómo la velocidad podría ser mayor que este valor mínimo con una fuerza de las mismas magnitud y dirección.

27.21. Un deuterón (núcleo de un isótopo de hidrógeno) tiene una masa de 3.34×10^{-27} kg y una carga de $+e$. El deuterón se mueve en una trayectoria circular con un radio de 6.96 mm en un campo magnético con magnitud de 2.50 T. *a*) Encuentre la rapidez del deuterón. *b*) Calcule el tiempo requerido para que recorra media revolución. *c*) ¿A través de cuál diferencia de potencial tendría que ser acelerado el deuterón para alcanzar tal rapidez?

27.22. En un experimento con rayos cósmicos, un haz vertical de partículas que tienen carga de magnitud $3e$, y masa de 12 veces la masa del protón, entra a un campo magnético uniforme y horizontal de 0.250 T y es doblado en un semicírculo de 95.0 cm de diámetro, como se indica en la figura 27.47. *a*) Encuentre la rapidez de las partículas y el signo de su carga. *b*) ¿Es razonable ignorar la fuerza de gravedad sobre las partículas? *c*) ¿Cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar al campo con la rapidez que tienen al salir del campo?

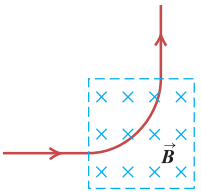
Figura 27.47 Ejercicio 27.22.



27.23. Un físico desea producir ondas electromagnéticas con 3.0 THz de frecuencia (1 THz = 1 terahertz = 10^{12} Hz) usando un magnetrón (véase el ejemplo 27.3). *a*) ¿Cuál sería el campo magnético necesario? Compare este campo con los campos magnéticos constantes más intensos que se han producido en la Tierra, de aproximadamente 45 T. *b*) ¿Habría alguna ventaja en usar protones en vez de electrones en el magnetrón? ¿Por qué?

27.24. Un haz de protones que se desplaza a 1.20 km/s entra a un campo magnético uniforme, viajando en forma perpendicular al campo. El haz sale del campo magnético en una dirección que es perpendicular con respecto a su dirección original (figura 27.48). El haz recorre una distancia de 1.18 cm *mientras está en el campo*. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético?

Figura 27.48 Ejercicio 27.24.



27.25. Un electrón del haz del cinescopio de un televisor es acelerado por una diferencia de potencial de 2.00 kV. Después pasa a través de una región de campo magnético transversal, donde se mueve en un arco circular con 0.180 m de radio. ¿Cuál es la magnitud del campo?

27.26. Un ion de ^{7}Li (un isótopo del litio) con una sola carga tiene una masa de 1.16×10^{-26} kg. Es acelerado a través de una diferencia de potencial de 220 V, y luego entra a un campo magnético de 0.723 T perpendicular a la trayectoria del ion. ¿Cuál es el radio de la trayectoria del ion en el campo magnético?

27.27. Un protón ($q = 1.60 \times 10^{-19}$ C, $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B} = (0.500\ \text{T})\hat{\imath}$. En $t = 0$ el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1.50 \times 10^5$ m/s, $v_y = 0$ y $v_z = 2.00 \times 10^5$ m/s (véase el ejemplo 27.4). *a*) ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre el protón? Además del campo magnético, hay un campo eléctrico uniforme en la dirección $+x$, $\vec{E} = (+2.00 \times 10^4\ \text{V/m})\hat{\imath}$. *b*) ¿El protón tendrá una componente de aceleración en la dirección del campo eléctrico? *c*) Describa la trayectoria del protón. ¿El campo eléctrico

afecta el radio de la hélice? Explique su respuesta. *d*) En $t = T/2$, donde T es el periodo del movimiento circular del protón, ¿cuál es la componente x del desplazamiento del protón a partir de su posición en $t = 0$?

Sección 27.5 Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas

27.28. *a*) ¿Cuál es la rapidez de un haz de electrones cuando la influencia simultánea de un campo eléctrico de 1.56×10^4 V/m y un campo magnético de 4.62×10^{-3} T, ambos campos normales al haz y entre sí, no produce desviación en los electrones? *b*) Muestre en un diagrama la orientación relativa de los vectores $\vec{v}$, $\vec{E}$ y $\vec{B}$. *c*) Cuando se elimina el campo eléctrico, ¿cuál es el radio de la órbita del electrón? ¿Cuál es el periodo de la órbita?

27.29. Una batería de 150 V está conectada a través de dos placas metálicas paralelas con área de 28.5 cm^2 y separadas 8.20 mm. Un haz de partículas alfa (carga de $+2e$, masa de 6.64×10^{-27} kg) es acelerado desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 1.75 kV y entra a la región entre las placas de manera perpendicular al campo eléctrico. ¿Qué magnitud y dirección del campo magnético se necesitan para que las partículas alfa salgan sin desviarse de entre las placas?

27.30. Campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ transversales. Una partícula con velocidad inicial $\vec{v}_0 = (5.85 \times 10^3 \text{ m/s})\hat{j}$ entra a una región de campos eléctrico y magnético uniformes. El campo magnético en la región es $\vec{B} = -(1.35 \text{ T})\hat{k}$. Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en la región si la partícula debe pasarlo sin desviarse, para una partícula de carga *a*) +0.640 nC y *b*) −0.320 nC. Ignore el peso de la partícula.

27.31. Determinación de la masa de un isótopo. El campo eléctrico entre las placas del selector de velocidad en un espectrómetro de masas de Bainbridge (véase la figura 27.22) es de 1.12×10^5 V/m, y el campo magnético en ambas regiones es de 0.540 T. En el campo magnético, un torrente de iones de selenio con una sola carga cada uno se mueve en trayectoria circular con radio de 31.0 cm. Determine la masa de un ion de selenio y el número de masa de este isótopo de selenio. (El número de masa es igual a la masa del isótopo expresada en unidades de masa atómica, redondeado al entero más cercano. Una unidad de masa atómica = 1 u = 1.66×10^{-27} kg.)

27.32. En el espectrómetro de masas de Bainbridge (véase la figura 27.24), la magnitud del campo magnético en el selector de velocidad es de 0.650 T, y los iones cuya rapidez es de 1.82×10^6 m/s lo atraviesan sin desviarse. *a*) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el selector de velocidad? *b*) Si la separación de las placas es de 5.20 mm, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas P y P'?

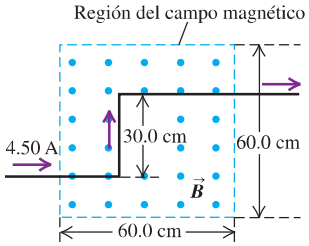
Sección 27.6 Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente

27.33. Un alambre rectilíneo de 2.00 m y 150 g conduce una corriente en una región donde el campo magnético terrestre es horizontal y con magnitud de 0.55 gauss. *a*) ¿Cuál es el valor mínimo que debe tener la corriente en el alambre, para que todo su peso esté soportado por la fuerza magnética del campo de la Tierra, si sobre él no actúa más fuerza que la gravedad? ¿Parece factible que un alambre así sea capaz de resistir este tamaño de corriente? *b*) Muestre cómo tendría que orientarse el alambre en relación con el campo magnético de la Tierra para que esté soportado en esa forma.

27.34. Un electroimán produce un campo magnético de 0.550 T en una región cilíndrica con radio de 2.50 cm entre sus polos. Un alambre rectilíneo que transporta una corriente de 10.8 A pasa por el centro de esta región en forma perpendicular a los ejes de la región cilíndrica y el campo magnético. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza ejercida sobre el alambre?

27.35. Un alambre largo que conduce una corriente de 4.50 A forma dos dobleces a 90°, como se muestra en la figura 27.49. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético uniforme de 0.240 T dirigido como se indica en la figura y confinado a una región limitada del espacio. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre.

Figura 27.49 Ejercicio 27.35.



27.36. Un alambre rectilíneo y vertical transporta una corriente de 1.20 A dirigida hacia abajo en una región entre los polos de un gran electroimán superconductor, donde el campo magnético tiene una magnitud $B = 0.558$ T y es horizontal. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre una sección de 1.00 cm del alambre que se encuentra en este campo magnético uniforme, si la dirección del campo magnético es hacia *a*) el este, *b*) el sur, y *c*) 30.0° al sur del oeste?

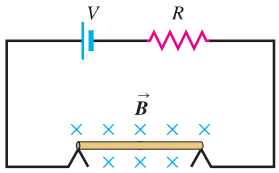
27.37. Una varilla horizontal de 0.200 m de largo conduce corriente y está montada en una balanza. En el sitio donde se encuentra la varilla hay un campo magnético uniforme y horizontal con magnitud de 0.067 T y dirección perpendicular a la varilla. Con la balanza, se mide la fuerza magnética sobre la varilla y se observa que es de 0.13 N. ¿Cuál es el valor de la corriente?

27.38. En la figura 27.50, un alambre que conduce corriente hacia el plano de la figura está entre los polos norte y sur de dos imanes de barra. ¿Cuál es la dirección de la fuerza ejercida por los imanes sobre el alambre?

Figura 27.50 Ejercicio 27.38.

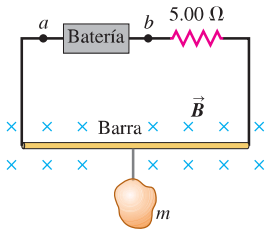
27.39. Una barra de metal delgada con 50.0 cm de longitud y masa de 750 g descansa sobre dos soportes metálicos, pero no unida a éstos, en un campo magnético uniforme de 0.450 T, como se ilustra en la figura 27.51. Una batería y un resistor de 25.0 Ω en serie están conectados a los soportes. *a*) ¿Cuál es el voltaje más alto que puede tener la batería sin que se interrumpa el circuito en los soportes? *b*) El voltaje de la batería tiene el valor máximo calculado en el inciso *a*). Si el resistor sufre de improviso un cortocircuito parcial, de modo que su resistencia baje a 2.0 Ω, calcule la aceleración inicial de la barra.

Figura 27.51 Ejercicio 27.39.



27.40. Balanza magnética. El circuito que se ilustra en la figura 27.52 se utiliza para construir una balanza magnética para pesar objetos. La masa m por medir cuelga del centro de la barra que se halla en un campo magnético uniforme de 1.50 T, dirigido hacia el plano de la figura. El voltaje de la batería se ajusta para hacer variar la corriente en el circuito. La barra horizontal mide 60.0 cm de largo y está hecha de un material extremadamente ligero. Está conectada a la batería mediante alambres delgados verticales que no resisten una tensión apreciable; todo el peso de la masa suspendida m está soportado por la fuerza

Figura 27.52 Ejercicio 27.40.



magnética sobre la barra. Un resistor con $R = 5.00\ \Omega$ está en serie con la barra; la resistencia del resto del circuito es mucho menor que esto. *a*) ¿Cuál punto, *a* o *b*, debería ser la terminal positiva de la batería? *b*) Si el voltaje terminal máximo de la batería es de 175 V, ¿cuál es la masa más grande *m* que este instrumento es capaz de medir?

27.41. Considere el conductor y la corriente del ejemplo 27.8, pero ahora el campo magnético es paralelo al eje *x*. *a*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza magnética total sobre el conductor? *b*) En el ejemplo 27.8, la fuerza total es la misma que si se remplazara el semicírculo con un segmento rectilíneo a lo largo del eje *x*. ¿Esto sigue siendo verdadero cuando el campo magnético se encuentra en esta dirección diferente? ¿Puede explicar por qué?

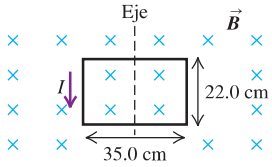
Sección 27.7 Fuerza y par de torsión en una espira de corriente

27.42. El plano de una espira de alambre rectangular, de 5.0 cm × 8.0 cm, es paralelo a un campo magnético de 0.19 T. La espira conduce una corriente de 6.2 A. *a*) ¿Cuál es el par de torsión que actúa sobre la espira? *b*) ¿Cuál es el momento magnético de la espira? *c*) ¿Cuál es el par de torsión máximo que se puede obtener con la misma longitud total de alambre que transporte la misma corriente en este campo magnético?

27.43. Momento magnético del átomo de hidrógeno. En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno (véase la sección 38.5), en el estado de menor energía, el electrón circunda al protón a una rapidez de 2.2×10^6 m/s en una órbita circular de radio 5.3×10^{-11} m. *a*) ¿Cuál es el periodo orbital del electrón? *b*) Si el electrón que orbita se considera una espira de corriente, ¿cuál es la corriente *I*? *c*) ¿Cuál es el momento magnético del átomo debido al movimiento del electrón?

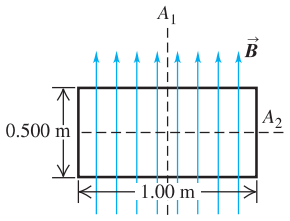
27.44. Una bobina rectangular de alambre, de 22.0 cm por 35.0 cm, conduce una corriente de 1.40 A y está orientada con el plano de su espira perpendicular a un campo magnético uniforme de 1.50 T, como se ilustra en la figura 27.53. *a*) Calcule la fuerza neta y par de torsión que el campo magnético ejerce sobre la bobina. *b*) Se gira la bobina un ángulo de 30.0° en torno al eje que se muestra, de modo que el lado izquierdo salga del plano de la figura y el derecho avance hacia el plano. Calcule la fuerza neta y el par de torsión que ahora el campo magnético ejerce sobre la bobina. (*Sugerencia:* para visualizar este problema en tres dimensiones, dibuje con cuidado la bobina vista a lo largo del eje de rotación.)

Figura **27.53** Ejercicio 27.44.



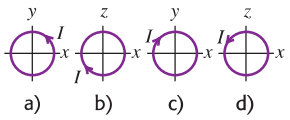
27.45. Una bobina rectangular uniforme con masa total de 210 g y dimensiones de 0.500 m × 1.00 m, está orientada en forma perpendicular a un campo magnético uniforme de 3.00 T (figura 27.54). De repente, se inicia una corriente de 2.00 A en la bobina. *a*) Sobre cuál eje (A_1 o A_2) comenzará a girar la bobina? ¿Por qué? *b*) Encuentre la aceleración angular inicial de la bobina apenas comienza a fluir la corriente.

Figura **27.54** Ejercicio 27.45.



27.46. Una bobina circular con área *A* y *N* vueltas tiene libertad para girar con respecto a un diámetro que coincide con el eje *x*. La corriente *I* circula en la bobina. Hay un campo magnético uniforme $\vec{B}$ en la dirección *y* positiva. Calcule la magnitud y la dirección del par de torsión $\vec{\tau}$ y el valor de la energía potencial *U*, según se da en la ecuación (27.27), cuando la bobina está orientada como se ilustra en los incisos *a*) a *d*) de la figura 27.55.

Figura **27.55** Ejercicio 27.46.



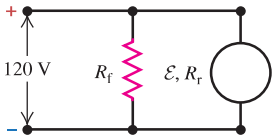
27.47. Una bobina con momento magnético de 1.45 A · m^2 está orientada inicialmente con su momento magnético antiparalelo a un campo magnético uniforme de 0.835 T. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial de la bobina cuando se gira 180°, de modo que su momento magnético sea paralelo al campo?

*Sección 27.8 El motor de corriente directa

***27.48.** Un motor de cd con su rotor y bobinas de campo conectadas en serie tiene una resistencia interna de 3.2 Ω. Cuando el motor funciona con carga completa sobre una línea de 120 V, la fem en el rotor es de 105 V. *a*) ¿Cuál es la corriente que el motor toma de la línea? *b*) ¿Cuál es la potencia entregada al motor? *c*) ¿Cuál es la potencia mecánica que el motor desarrolla?

***27.49.** En un motor de cd devanado en derivación, las bobinas de campo y el rotor están conectados en paralelo (figura 27.56). La resistencia R_f de las bobinas de campo es de 106 Ω, y la resistencia R_r del rotor es de 5.9 Ω. Cuando una diferencia de potencial de 120 V se aplica a las escobillas y el motor funciona a su máxima rapidez, entregando energía mecánica, la corriente que se le suministra es de 4.82 A. *a*) ¿Cuál es la corriente en las bobinas del campo? *b*) ¿Cuál es la corriente en el rotor? *c*) ¿Cuál es la fem inducida que desarrolla el motor? *d*) ¿Cuánta potencia mecánica desarrolla este motor?

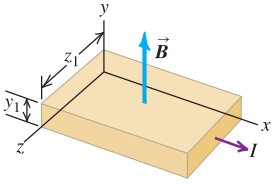
Figura **27.56** Ejercicios 27.49 y 27.50.



***27.50.** Un motor de cd devanado en derivación con las bobinas de campo y el rotor conectados en paralelo (figura 27.56), funciona conectado a una línea eléctrica de cd de 120 V. La resistencia de los devanados de campo, R_f, es de 218 Ω. La resistencia del rotor, R_r, es de 5.9 Ω. Cuando el motor está operando, el rotor desarrolla una fem $\mathcal{E}$. El motor toma una corriente de 4.82 A de la línea. Las pérdidas por fricción son de 45.0 W. Calcule *a*) la corriente del campo; *b*) la corriente del rotor; *c*) la fem $\mathcal{E}$; *d*) la tasa de desarrollo de energía térmica en los devanados del campo; *e*) la tasa de desarrollo de energía térmica en el rotor; *f*) la potencia de alimentación al motor; *g*) la eficiencia del motor.

* Sección 27.9 El efecto Hall

Figura **27.57** Ejercicios 27.51 y 27.52.



***27.51.** La figura 27.57 ilustra una porción de un listón de plata con $z_1 = 11.8$ mm y $y_1 = 0.23$ mm, que transporta una corriente de 120 A en la dirección +*x*. El listón se encuentra en un campo magnético uniforme, en la dirección *y*, con magnitud de 0.95 T. Aplique el modelo simplificado del efecto

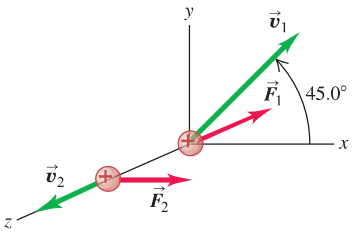
Hall que se presentó en la sección 27.9. Si hay 5.85×10^{28} electrones libres por metro cúbico, encuentre *a*) la magnitud de la velocidad de deriva de los electrones en la dirección x; *b*) la magnitud y la dirección del campo eléctrico en la dirección z debido al efecto Hall; *c*) la fem de Hall.

***27.52.** La figura 27.57 representa una banda de un metal desconocido de las mismas dimensiones que el listón de plata del ejercicio 27.51. Cuando el campo magnético es de 2.29 T y la corriente es de 78.0 A, la fem de Hall es de 131 μV. ¿Cuál es el resultado que proporciona el modelo simplificado del efecto Hall presentado en la sección 27.9, para la densidad de los electrones libres en el metal desconocido?

Problemas

27.53. Cuando una partícula con una carga $q > 0$ se mueve con una velocidad $\vec{v}_1$ orientada a 45.0° del eje $+x$ en el plano xy, un campo magnético uniforme ejerce una fuerza $\vec{F}_1$ a lo largo del eje $-z$ (figura 27.58). Cuando la misma partícula se mueve con velocidad $\vec{v}_2$ con la misma magnitud que $\vec{v}_1$ pero a lo largo del eje $+z$, se ejerce sobre ella una fuerza $\vec{F}_2$ de magnitud F_2 a lo largo del eje $+x$. *a*) ¿Cuáles son la magnitud (en términos de q, v_1 y F_2) y la dirección del campo magnético? *b*) ¿Cuál es la magnitud de $\vec{F}_1$ en términos de F_2?

Figura **27.58** Problema 27.53.



27.54. Una partícula con carga de 9.45×10^{-8} C se mueve en una región donde hay un campo magnético uniforme de 0.450 T en la dirección $+x$. En un instante específico, la velocidad de la partícula tiene componentes $v_x = -1.68 \times 10^4$ m/s, $v_y = -3.11 \times 10^4$ m/s y $v_z = 5.85 \times 10^4$ m/s. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza sobre la partícula en este tiempo?

27.55. Usted quiere acertar en un blanco ubicado a varios metros de distancia, con una moneda cargada cuya masa es de 5.0 g y cuya carga es de +2500 μC. Da a la moneda una velocidad inicial de 12.8 m/s, y en la región existe un campo eléctrico uniforme dirigido hacia abajo con intensidad de 27.5 N/C. Si apunta directamente al blanco y lanza la moneda horizontalmente, ¿qué magnitud y dirección del campo magnético uniforme en la región se necesitan para que la moneda dé en el blanco?

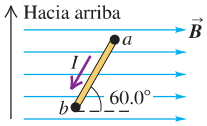
27.56. Un ciclotrón debe acelerar protones hasta una energía de 5.4 MeV. El electroimán del superconductor del ciclotrón produce un campo magnético de 3.5 T perpendicular a las órbitas de los protones. *a*) Cuando estos han alcanzado una energía cinética de 2.7 MeV, ¿cuál es el radio de su órbita circular y qué rapidez angular tienen? *b*) Repita el inciso *a*) cuando los protones hayan alcanzado su energía cinética final de 5.4 MeV.

27.57. Los polos magnéticos de un ciclotrón pequeño producen un campo magnético con magnitud de 0.85 T. Los polos tienen un radio de 0.40 m, que es el radio máximo de las órbitas de las partículas aceleradas. *a*) ¿Cuál es la energía máxima a la que los protones ($q = 1.60 \times 10^{-19}$ C, $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) se pueden acelerar en este ciclotrón? Exprese la respuesta en electrón volt y joule. *b*) ¿Cuál es el tiempo que se requiere para completar una revolución de un protón que orbite con este radio máximo? *c*) ¿Cuál tendría que ser la magnitud del campo magnético para la máxima energía con la finalidad de que un protón se acelere al doble de lo que se calculó en el inciso *a*)? *d*) Para $B = 0.85$ T, ¿cuál es la energía máxima a la que las partículas alfa ($q = 3.20 \times 10^{-19}$ C, $m = 6.65 \times 10^{-27}$ kg) se pueden acelerar con el ciclotrón? ¿Cómo se compara esto con la energía máxima para los protones?

27.58. La fuerza sobre una partícula cargada, que se mueve en un campo magnético, se calcula como la suma vectorial de las fuerzas debidas a cada componente por separado del campo magnético. Como ejemplo, una partícula con carga q se mueve con rapidez v en dirección $-y$, y lo hace en un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}$. *a*) ¿Cuáles son las componentes de la fuerza $\vec{F}$ que el campo magnético ejerce sobre la partícula? *b*) Si $q > 0$, ¿cuáles deben ser los signos de las componentes de $\vec{B}$, si las componentes de $\vec{F}$ son todas no negativas? *c*) Si $q < 0$ y $B_x = B_y = B_z > 0$, encuentre la dirección y la magnitud de $\vec{F}$ en términos de $|q|$, v y B_x.

27.59. Una barra metálica uniforme de 458 g y 75.0 cm de largo conduce una corriente I en un campo magnético uniforme y horizontal de 1.55 T, como se ilustra en la figura 27.59. La barra está articulada en b pero descansa sin sujeción en a. ¿Cuál es la mayor corriente que puede fluir de a a b sin que se interrumpa el contacto eléctrico en a?

Figura **27.59** Problema 27.59.



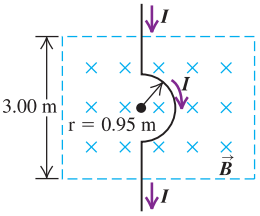
27.60. En el cañón de electrones de un cinescopio de televisor, los electrones (carga $-e$ y masa m) son acelerados por un voltaje V. Después de salir del cañón, el haz de electrones recorre una distancia D hasta la pantalla; en esta región hay un campo magnético transversal de magnitud B y no hay campo eléctrico. *a*) Dibuje la trayectoria del haz de electrones en el cinescopio. *b*) Demuestre que la desviación aproximada del haz debida a este campo magnético es

$$d = \frac{BD^2}{2}\sqrt{\frac{e}{2mV}}$$

(*Sugerencia:* coloque el origen en el centro del arco del haz de electrones y compare la trayectoria de un haz sin desviación con la de otro haz con desviación.) *c*) Evalúe esta expresión para $V = 750$ V, $D = 50$ cm y $B = 5.0 \times 10^{-5}$ T (comparable con el campo de la Tierra). ¿Es significativa esta desviación?

27.61. Una partícula con carga negativa q y masa $m = 2.58 \times 10^{-15}$ kg se mueve por una región que contiene un campo magnético uniforme $\vec{B} = -(0.120\ \text{T})\hat{k}$. En un instante de tiempo específico, la velocidad de la partícula es $\vec{v} = (1.05 \times 10^6\ \text{m/s})(-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} + 12\hat{k})$ y la fuerza $\vec{F}$ sobre la partícula tiene una magnitud de 1.25 N. *a*) Determine la carga q. *b*) Determine la aceleración $\vec{a}$ de la partícula. *c*) Explique por qué la trayectoria de la partícula es una hélice, y determine el radio de curvatura R de la componente circular de la trayectoria helicoidal. *d*) Determine la frecuencia de ciclotrón de la partícula. *e*) Aunque el movimiento helicoidal no es periódico en el sentido real de la palabra, las coordenadas x y y varían en forma periódica. Si las coordenadas de la partícula en $t = 0$ son $(x, y, z) = (R, 0, 0)$, determine sus coordenadas en el momento $t = 2T$, donde T es el periodo del movimiento en el plano xy.

Figura **27.60** Problema 27.62.



27.62. Un alambre rectilíneo largo contiene una región semicircular con radio de 0.95 m, y está colocado en un campo magnético uniforme de magnitud 2.20 T, como se ilustra en la figura 27.60. ¿Cuál es la fuerza magnética neta que actúa sobre el alambre cuando conduce una corriente de 3.40 A?

27.63. Un campo magnético ejerce un par de torsión τ sobre una espira de alambre redondo que lleva una corriente. ¿Cuál será el par de torsión sobre esta espira (en términos de τ) si su diámetro se triplica?

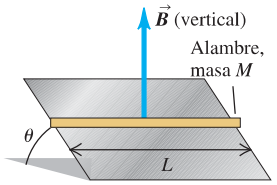
27.64. Una partícula de carga $q > 0$ se mueve con rapidez v en la dirección $+z$ a través de una región de campo magnético uniforme $\vec{B}$. La fuerza magnética sobre la partícula es $\vec{F} = F_0(3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath})$, donde F_0 es una constante positiva. *a*) Determine las componentes B_x, B_y y B_z, o las que sea posible con la información brindada. *b*) Si además se tiene el dato de que la magnitud del campo magnético es de $6F_0/qv$, determine tantas de las componentes restantes de $\vec{B}$ como sea posible.

27.65. Suponga que el campo eléctrico entre las placas P y P' en la figura 27.24 es de 1.88×10^4 V/m y el campo magnético en ambas regiones es de 0.701 T. Si la fuente contiene los tres isótopos de criptón, ^{82}Kr, ^{84}Kr y ^{86}Kr, y los iones tienen una sola carga, encuentre la distancia entre las líneas que los tres isótopos en la placa fotográfica forman. Suponga que las masas atómicas de los isótopos (en unidades de masa atómica) son iguales a sus números de masa 82, 84 y 86. (Una unidad de masa atómica = 1 u = 1.66×10^{-27} kg.)

27.66. Espectrógrafo de masas. Un espectrógrafo de masas se utiliza para medir las masas de los iones, o para separar los iones con masas diferentes (véase la sección 27.5). En un diseño de tal instrumento, los iones con masa m y carga q se aceleran a través de una diferencia de potencial V. Después entran a un campo magnético uniforme perpendicular a su velocidad, y sufren una desviación en una trayectoria semicircular de radio R. Un detector mide el sitio donde los iones completan el semicírculo y, a partir de esto, es fácil calcular el valor de R. *a*) Obtenga la ecuación para calcular la masa del ion a partir de las mediciones de B, V, R y q. *b*) ¿Cuál es la diferencia de potencial V que se necesita para que átomos monoionizados de ^{12}C tengan $R = 50.0$ cm en un campo magnético de 0.150 T? *c*) Suponga que el haz consiste en una mezcla de iones de ^{12}C y ^{14}C. Si V y B tienen los mismos valores que en el inciso *b*), calcule la separación de estos dos isótopos en el detector. ¿Piensa que la separación de este haz es suficiente para distinguir los dos iones? (Haga la suposición descrita en el problema 27.65 para las masas de los iones.)

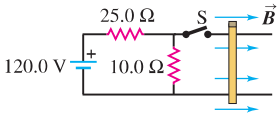
27.67. Un tramo recto de alambre conductor con masa M y longitud L se coloca en un plano inclinado sin fricción con un ángulo θ a partir de la horizontal (figura 27.61). En todos los puntos hay un campo magnético uniforme y vertical $\vec{B}$ (producido por un arreglo de imanes que no se muestran en la figura). Para evitar que el alambre se deslice por el plano inclinado, se acopla una fuente de voltaje en los extremos del alambre, de modo que el alambre permanece en reposo justo cuando fluye por él la cantidad correcta de corriente. Determine la magnitud y dirección de la corriente en el alambre que hará que esté en reposo. Haga una copia de la figura y dibuje en ella la dirección de la corriente. Además, muestre en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúen sobre el alambre.

Figura **27.61** Problema 27.67.



27.68. Una barra metálica de 3.00 N y 1.50 m de longitud tiene una resistencia de 10.0 Ω y descansa horizontal sobre alambres conductores que la conectan al circuito de la figura 27.62. La barra está en un campo magnético uniforme horizontal de 1.60 T, y no está sujeta a los alambres del circuito. ¿Cuál es la aceleración de la barra justo después de que se cierra el interruptor S?

Figura **27.62** Problema 27.68.



27.69. Dos iones positivos tienen la misma carga q pero diferentes masas m_1 y m_2, y se aceleran horizontalmente a partir del reposo, a través de una diferencia de potencial V. Después entran a una región donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B}$ normal al plano de la trayectoria. *a*) Demuestre que si el haz ingresó al campo magnético a lo largo del eje x, el valor de la coordenada y para cada ion en cualquier tiempo t es aproximadamente

$$y = Bx^2\left(\frac{q}{8mV}\right)^{1/2}$$

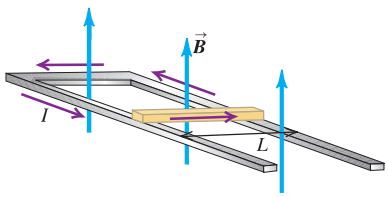
siempre que y sea mucho menor que x. *b*) ¿Se puede usar este arreglo para la separación de isótopos? ¿Por qué?

27.70. Una espira circular de plástico con radio R y carga positiva q está distribuida uniformemente alrededor de la circunferencia de la espira. Después, ésta se gira alrededor de su eje central, perpendicular al plano de la espira, con rapidez angular ω. Si la espira está en una región donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido en forma paralela al plano de la espira, calcule la magnitud del par de torsión magnético sobre la espira.

27.71. Determinación de la dieta. Un método para determinar la cantidad de maíz en las dietas de los antiguos indígenas norteamericanos es la técnica del *análisis de la razón del isótopo estable* (ARIE). Cuando el maíz hace la fotosíntesis, concentra el isótopo carbono 13, mientras que la mayoría de las demás plantas concentran el carbono 12. El consumo excesivo del maíz se puede relacionar con ciertas enfermedades, porque el maíz carece del aminoácido esencial lisina. Los arqueólogos utilizan espectrómetros de masas para separar los isótopos ^{12}C y ^{13}C en muestras de restos humanos. Suponga que usa un selector de velocidad para obtener átomos monoionizados (que perdieron un electrón) con rapidez de 8.50 km/s, y quiere flexionarlos dentro de un campo magnético uniforme en un semicírculo con diámetro de 25.0 cm para el ^{12}C. Las masas medidas de estos isótopos son 1.99×10^{-26} kg (^{12}C) y 2.16×10^{-26} kg (^{13}C). *a*) ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere? *b*) ¿Cuál es el diámetro del semicírculo para el ^{13}C? *c*) ¿Cuál es la separación de los iones ^{12}C y ^{13}C en el detector al final del semicírculo? ¿Esta distancia es suficientemente grande para observarse con facilidad?

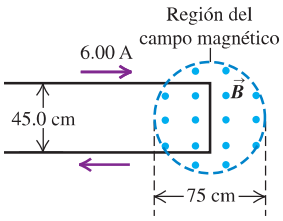
27.72. Cañón electromagnético de rieles. Una barra conductora con masa m y longitud L se desliza sobre rieles horizontales que están conectados a una fuente de voltaje, la cual mantiene una corriente constante I en los rieles y la barra, y un campo magnético uniforme, constante y vertical, $\vec{B}$ llena la región entre los rieles (figura 27.63). *a*) Calcule la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre la barra conductora. Ignore la fricción, y las resistencias del aire y eléctrica. *b*) Si la barra tiene masa m, obtenga la distancia d que debe la barra moverse a lo largo de los rieles, si parte del reposo para alcanzar una rapidez v. *c*) Se ha sugerido que los cañones de rieles con base en este principio podrían acelerar cargas hasta una órbita terrestre o más lejos aún. Encuentre la distancia que la barra debe recorrer sobre los rieles para alcanzar la rapidez de escape de la Tierra (11.2 km/s). Sea $B = 0.50$ T, $I = 2.0 \times 10^3$ A, $m = 25$ kg y $L = 50$ cm. Por sencillez, suponga que la fuerza neta sobre el objeto es igual a la fuerza magnética de los incisos *a*) y *b*), aun cuando la gravedad juega un papel importante en un lanzamiento real al espacio.

Figura **27.63** Problema 27.72.



27.73. Un alambre largo que transporta una corriente de 6.00 A invierte su dirección mediante dos flexiones de ángulo recto, como se indica en la figura 27.64. La parte del alambre donde ocurre la flexión está en un campo magnético de 0.666, T confinado a una región circular con 75 cm de diámetro, como se observa. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza neta que el campo magnético ejerce sobre este alambre.

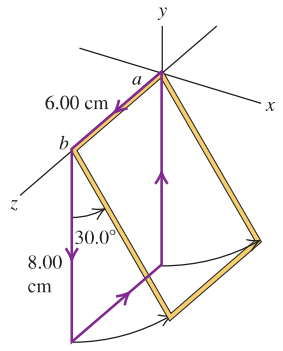
Figura **27.64** Problema 27.73.



27.74. Un alambre de 25.0 cm de largo está sobre el eje z y conduce una corriente de 9.00 A en la dirección $+z$. El campo magnético es uniforme y tiene componentes $B_x = -0.242$ T, $B_y = -0.985$ T y $B_z = -0.336$ T. *a*) Encuentre las componentes de la fuerza magnética sobre el alambre. *b*) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética neta sobre el alambre?

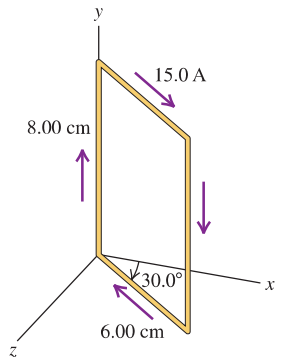
27.75. La espira rectangular de alambre que se ilustra en la figura 27.65 tiene una masa de 0.15 g por centímetro de longitud, y gira sobre el lado *ab* en un eje sin fricción. La corriente en el alambre es de 8.2 A en la dirección que se ilustra. Encuentre la magnitud y la dirección del campo magnético paralelo al eje y que ocasionará que la espira se balancee hasta que su plano forme un ángulo de 30.0° con el plano yz.

Figura **27.65** Problema 27.75.



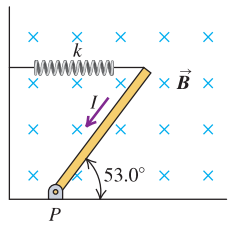
27.76. La espira rectangular que se muestra en la figura 27.66 gira sobre el eje y y conduce una corriente de 15.0 A en la dirección indicada. *a*) Si la espira está en un campo magnético uniforme con magnitud de 0.48 T en la dirección $+x$, calcule la magnitud y la dirección del par de torsión que se requiere para mantener la espira en la posición que se muestra. *b*) Repita el inciso *a*) para el caso en que el campo esté en la dirección $-z$. *c*) Para cada uno de los campos magnéticos mencionados, ¿cuál es el par de torsión que se requeriría si la espira girara en trono a un eje que pasa por su centro, paralelo al eje y?

Figura **27.66** Problema 27.76.



27.77. Una varilla delgada y uniforme con masa despreciable mide 0.200 m y está sujeta al piso por una bisagra sin fricción en el punto P (figura 27.67). Un resorte horizontal con fuerza constante de $k = 4.80$ N/m enlaza el otro extremo de la varilla con una pared vertical. La varilla está en un campo magnético uniforme $B = 0.340$ T dirigido hacia el plano de la figura. En la varilla hay una corriente $I = 6.50$ A, en la dirección que se aprecia. *a*) Calcule el par de torsión debido a la fuerza magnética sobre la varilla, para un eje en P. Cuando se calcula el par, ¿es correcto tomar la fuerza magnética total como si actuara en el centro de gravedad de la varilla? Explique su respuesta.

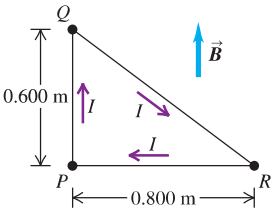
Figura **27.67** Problema 27.77.



b) Cuando la varilla está en equilibrio y forma un ángulo de 53.0° con el piso, ¿el resorte se estira o comprime? *c*) ¿Cuánta energía almacenada hay en el resorte cuando la varilla está en equilibrio?

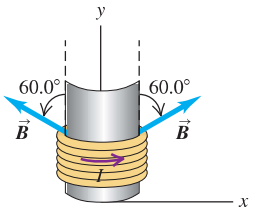
27.78. La espira triangular de alambre que se muestra en la figura 27.68 conduce una corriente $I = 5.00$ A en la dirección que se indica. La espira está en un campo magnético uniforme con magnitud $B = 3.00$ T y en la misma dirección que la corriente en el lado PQ de la espira. *a*) Calcule la fuerza ejercida por el campo magnético en cada lado del triángulo. Si la fuerza es diferente de cero, especifique su dirección. *b*) ¿Cuál es la fuerza neta en la espira? *c*) La espira gira en torno a un eje situado a lo largo del lado PR. Use las fuerzas calculadas en el inciso *a*) para calcular el par de torsión sobre cada lado de la espira (véase el problema 27.77). *d*) ¿Cuál es la magnitud del par de torsión neto sobre la espira? Calcule el par de torsión neto a partir de los pares de torsión calculados en el inciso *c*) y también con la ecuación (27.28). ¿Concuerdan estos resultados? *e*) ¿El par de torsión neto está dirigido para girar el punto Q hacia el plano de la figura o hacia fuera de este plano?

Figura **27.68** Problema 27.78.



27.79. Bobina del sonido. En la sección 27.7 se demostró que la fuerza neta sobre una espira de corriente en un campo magnético *uniforme* es igual a cero. La fuerza magnética en la bobina del sonido de un altavoz (véase la figura 27.28) es distinta de cero debido a que el campo magnético en la bobina no es uniforme. La bobina del sonido en un altavoz tiene 50 vueltas de alambre y un diámetro de 1.56 cm, y la corriente en la bobina es de 0.950 A. Suponga que el campo magnético en cada punto de la bobina tiene una magnitud constante de 0.220 T y está dirigida con un ángulo de 60.0° hacia fuera de la normal al plano de la bobina (figura 27.69). Sea que el eje de la bobina esté en la dirección y. La corriente en la bobina está en la dirección que se muestra (en sentido antihorario, vista desde un punto por arriba de la bobina, sobre el eje y). Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza magnética neta sobre la bobina.

Figura **27.69** Problema 27.79.



27.80. Paleoclima. Los climatólogos determinan temperaturas del pasado en la Tierra al comparar la razón del isótopo del oxígeno 18 con el isótopo de oxígeno 16 en el aire atrapado en capas de hielo antiguas, como las de Groenlandia. En un método para separar estos isótopos, primero se monoioniza (se elimina un electrón) una muestra que contiene a ambos y luego se acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial V. Después, este haz ingresa a un campo magnético B a ángulos rectos con el campo y se flexiona en un cuarto de círculo. Un detector de partículas en el extremo de la trayectoria mide la cantidad de cada isótopo. *a*) Demuestre que la separación Δr de los dos isótopos en el detector está dada por

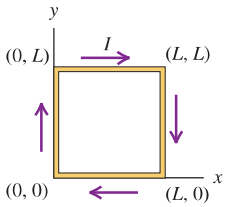
$$\Delta r = \frac{\sqrt{2eV}}{eB}\left(\sqrt{m_{18}} - \sqrt{m_{16}}\right)$$

donde m_{16} y m_{18} son las masas de los dos isótopos de oxígeno. *b*) Las masas medidas de los dos isótopos son 2.66×10^{-26} kg (^{16}O) y 2.99×10^{-26} kg (^{18}O). Si el campo magnético tiene una intensidad de 0.050 T, ¿cuál debe ser el potencial de aceleración V, de modo que estos dos isótopos estén separados por una distancia de 4.00 cm en el detector?

27.81. Fuerza sobre una espira de corriente en un campo magnético no uniforme. En la sección 27.7 se demostró que la fuerza neta

sobre una espira de corriente en un campo magnético *uniforme* es igual a cero. Pero, ¿qué ocurre si $\vec{B}$ *no* es uniforme? La figura 27.70 muestra una espira cuadrada de alambre que está en el plano xy. Las esquinas de la espira están en (0, 0), (0, L), (L, 0) y (L, L), y transporta una corriente constante I en sentido horario. El campo magnético no tiene componente x pero sí las otras dos componentes, y y z: $\vec{B} = (B_0 z/L)\hat{j} + (B_0 y/L)\hat{k}$, donde B_0 es una constante positiva. *a*) Dibuje las líneas de campo magnético en el plano yz. *b*) Con la integración de la ecuación (27.20), encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre cada uno de estos lados de la espira. *c*) Obtenga la magnitud y la dirección de la fuerza magnética neta sobre la espira.

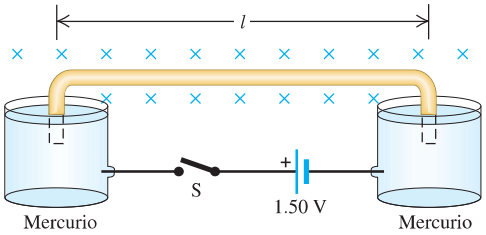
Figura **27.70** Problemas 27.81 y 27.82.



27.82. Par de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético no uniforme. En la sección 27.7 se obtuvo la expresión para el par de torsión sobre una espira de corriente, suponiendo que el campo magnético $\vec{B}$ era uniforme. Pero, ¿qué sucede si $\vec{B}$ *no* es uniforme? La figura 27.70 muestra una espira de alambre cuadrada que está en el plano xy. La espira tiene esquinas en (0, 0), (0, L), (L, 0) y (L, L), y conduce una corriente constante I en sentido horario. El campo magnético no tiene componente z pero sí las otras dos componentes, x y y: $\vec{B} = (B_0 y/L)\hat{i} + (B_0 x/L)\hat{j}$, donde B_0 es una constante positiva. *a*) Dibuje las líneas de campo magnético en el plano xy. *b*) Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre cada uno de los lados de la espira al integrar la ecuación (27.20). *c*) Si la espira tiene libertad para girar sobre el eje x, encuentre la magnitud y la dirección del par de torsión magnético sobre la espira. *d*) Repita el inciso *c*) para el caso en que la espira tiene libertad para girar en torno al eje y. *e*) ¿La ecuación (27.26), $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, es una buena descripción del par de torsión sobre esta espira? ¿Por qué?

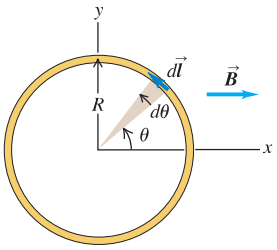
27.83. Un alambre aislado con masa $m = 5.40 \times 10^{-5}$ kg está flexionado en la forma de U invertida, de modo que la parte horizontal tiene longitud $l = 15.0$ cm. Los extremos flexionados del alambre están sumergidos parcialmente en dos estanques de mercurio, con 2.5 cm de cada uno bajo la superficie del mercurio. Toda la estructura está en una región que contiene un campo magnético uniforme de 0.00650 T dirigido hacia la página (figura 27.71). Se hace una conexión eléctrica entre los estanques de mercurio a través de los extremos de los alambres. Los estanques de mercurio están conectados a una batería de 1.50 V y a un interruptor S. Cuando este último se encuentra cerrado, el alambre salta 35.0 cm en el aire, medidos desde su posición inicial. *a*) Determine la rapidez v del alambre en el momento en que sale del mercurio. *b*) Suponga que la corriente I a través del alambre era constante desde el momento en que se cerró el interruptor hasta que el alambre salió el mercurio, determine el valor de I. *c*) Ignore la resistencia del mercurio y los alambres del circuito, y determine la resistencia del alambre móvil.

Figura **27.71** Problema 27.83.



27.84. Obtención de la ecuación (27.26) para una espira circular de corriente. Un anillo de alambre yace en el plano xy con su centro en el origen. El anillo conduce una corriente I en sentido antihorario (figura 27.72). Un campo magnético uniforme $\vec{B}$ está en la dirección $+x$, $\vec{B} = B_x\hat{i}$. (El resultado se extiende con facilidad a $\vec{B}$ en una dirección arbitraria.) *a*) En la figura 27.72, demuestre que el elemento $d\vec{l} = R\,d\theta(-\text{sen}\,\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j})$, y encuentre $d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B}$. *b*) Integre $d\vec{F}$ alrededor de la espira para demostrar que la fuerza neta es igual a cero. *c*) A partir del inciso *a*), encuentre $d\vec{\tau} = \vec{r} \times d\vec{F}$, donde $\vec{r} = R(\cos\theta\hat{i} + \text{sen}\,\theta\hat{j})$ es el vector que va del centro de la espira al elemento $d\vec{l}$. (Observe que $d\vec{l}$ es perpendicular a $\vec{r}$.) *d*) Integre $d\vec{\tau}$ sobre la espira para encontrar el par de torsión total $\vec{\tau}$ sobre la espira. Demuestre que el resultado se puede escribir como $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, donde $\mu = IA$. (*Nota:* $\int\cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\text{sen}\,2x$, $\int\text{sen}^2 x\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\text{sen}\,2x$, y $\int\text{sen}\,x\cos x\,dx = \frac{1}{2}\text{sen}^2 x$.)

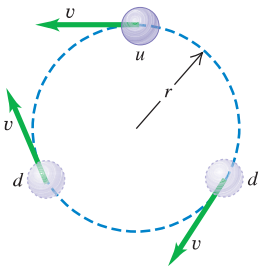
Figura **27.72** Problema 27.84.



27.85. Una espira circular de alambre con área A está en el plano xy. Vista a lo largo del eje z, desde $-z$ hacia el origen, hay una corriente I que circula en sentido horario alrededor de la espira. El par de torsión producido por un campo magnético exterior $\vec{B}$ está dado por $\vec{\tau} = D(4\hat{i} - 3\hat{j})$, donde D es una constante positiva, y para esta orientación de la espira, la energía potencial magnética $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ es negativa. La magnitud del campo magnético es $B_0 = 13D/IA$. *a*) Determine el momento magnético vectorial de la espira de corriente. *b*) Determine las componentes B_x, B_y y B_z de $\vec{B}$.

27.86. Modelo de los quarks para el neutrón. El neutrón es una partícula con carga igual a cero. No obstante, tiene un momento magnético distinto de cero con componente z de 9.66×10^{-27} A · m^2. Esto queda explicado por la estructura interna del neutrón. Hay muchas evidencias que indican que un neutrón está compuesto por tres partículas fundamentales llamadas *quarks*: un quark "arriba" (u) con carga $+2e/3$; y dos quarks "abajo" (d), cada uno con carga $-e/3$. La combinación de los tres quarks produce una carga neta de $2e/3 - e/3 - e/3 = 0$. Si los quarks están en movimiento, producen un momento magnético distinto de cero. Como un modelo muy sencillo, suponga que el quark u se mueve en una trayectoria circular en sentido antihorario, y que los quarks d se mueven con trayectoria circular en sentido horario, todos con radio r y la misma rapidez v (figura 27.73). *a*) Determine la corriente debida a la circulación del quark u. *b*) Calcule la magnitud del momento magnético debido al quark u en circulación. *c*) Obtenga la magnitud del momento magnético del sistema de tres quarks. (Tenga cuidado con el uso de las direcciones correctas del momento magnético.) *d*) ¿Con qué rapidez v deben moverse los quarks para que este modelo reproduzca el momento magnético del neutrón? Utilice $r = 1.20 \times 10^{-15}$ m (el radio del neutrón) como radio de las órbitas.

Figura **27.73** Problema 27.86.



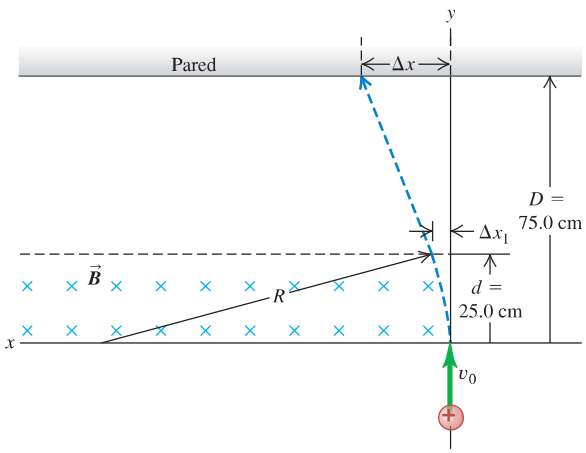
27.87. Uso de la ley de Gauss del magnetismo. En cierta región del espacio, el campo magnético $\vec{B}$ no es uniforme. El campo magnético tiene una componente z y otra componente que apunta radialmente hacia fuera del eje z o hacia éste. La componente z está dada por $B_z(z) = \beta z$, donde β es una constante positiva. La componente radial B_r depende sólo de r, la distancia radial desde el eje z. *a*) Use la ley de Gauss para el magnetismo, ecuación (27.8), y encuentre la componente radial B_r en función de r (*Sugerencia:* pruebe con una superficie gaussiana cilíndrica de radio r concéntrica con el eje z, con un extremo en $z = 0$, y el otro en $z = L$.) Dibuje las líneas de campo magnético.

27.88. Un anillo circular con área de 4.45 cm^2 conduce una corriente de 12.5 A. El anillo tiene libertad para girar alrededor de un diámetro y, al inicio, está en reposo inmerso en una región de campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = (1.15 \times 10^{-2}\ \text{T})(12\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - 4\hat{k})$. El anillo está situado al principio, de modo que su momento magnético está dado por $\vec{\mu}_i = \mu(-0.800\hat{\imath} + 0.600\hat{\jmath})$, donde μ es la magnitud (positiva) del momento magnético. El anillo se libera y gira un ángulo de 90.0°, punto en que su momento magnético está dado por $\vec{\mu}_f = -\mu\hat{k}$. *a*) Determine la disminución de la energía potencial. *b*) Si el momento de inercia del anillo alrededor del diámetro es de $8.50 \times 10^{-7}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$, determine la rapidez angular del anillo conforme pasa a través de la segunda posición.

Problemas de desafío

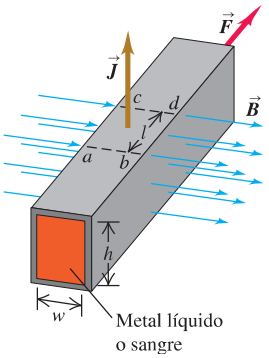
27.89. Una partícula, con carga de 2.15 μC y masa de 3.20×10^{-11} kg, viaja inicialmente en la dirección $+y$ con rapidez $v_0 = 1.45 \times 10^5$ m/s. Después, entra a una región que contiene un campo magnético uniforme dirigido hacia la parte interna página y perpendicular a ésta en la figura 27.74. La magnitud del campo es 0.420 T. La región se extiende una distancia de 25.0 cm a lo largo de la dirección inicial del recorrido; a 75.0 cm desde el punto de entrada en la región del campo magnético hay una pared. Entonces, la longitud de la región libre del campo es de 50.0 cm. Cuando la partícula cargada ingresa al campo magnético, sigue una trayectoria curva cuyo radio de curvatura es R. Después de un tiempo t_1 sale del campo magnético y se desvía una distancia Δx_1. Entonces, la partícula viaja en la región libre del campo y choca contra la pared después de haber sufrido una desviación total Δx. *a*) Determine el radio R de la parte curva de la trayectoria. *b*) Determine t_1, el tiempo que la partícula pasa en el campo magnético. *c*) Obtenga el valor de Δx_1, la desviación horizontal en el punto de salida del campo. *d*) Calcule Δx, la desviación horizontal total.

Figura **27.74** Problema de desafío 27.89.



27.90. Bomba electromagnética. Las fuerzas magnéticas que actúan sobre fluidos conductores ofrecen un medio conveniente para bombear tales fluidos. Por ejemplo, este método se puede usar para bombear sangre sin el daño que una bomba mecánica haría a las células. Un tubo horizontal con sección transversal rectangular (altura h, ancho w) se coloca en ángulos rectos con un campo magnético uniforme con magnitud B, de modo que una longitud l está en el campo (figura 27.75). El tubo se llena con un líquido conductor, y se mantiene una corriente eléctrica con densidad J en la tercera dirección mutuamente perpendicular. *a*) Demuestre que la diferencia de presiones entre un punto del líquido en un plano vertical a través de *ab* y otro punto del líquido en otro plano vertical a través de *cd*, en condiciones en que se impide que el líquido fluya, es $\Delta p = JlB$. *b*) ¿Cuál es la densidad de corriente que se necesita para obtener una diferencia de presiones de 1.00 atm entre estos dos puntos, si $B = 2.20$ T y $l = 35.0$ mm?

Figura **27.75** Problema de desafío 27.90.



27.91. Trayectoria cicloidal. Una partícula con masa m y carga positiva q parte del reposo en el origen, como se ilustra en la figura 27.76. Hay un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ en la dirección $+y$ y un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido hacia fuera de la página. En libros más avanzados se demuestra que la trayectoria es una *cicloide*, cuyo radio de curvatura en los puntos superiores es el doble de la coordenada y en ese nivel. *a*) Explique por qué la trayectoria tiene esta forma general y la razón de que se repita. *b*) Demuestre que la rapidez en cualquier punto es igual a $\sqrt{2qEy/m}$. (*Sugerencia:* use la conservación de la energía.) *c*) Aplique la segunda ley de Newton en el punto más alto y tome al radio de curvatura como $2y$, para demostrar que la rapidez en este punto es $2E/B$.

Figura **27.76** Problema de desafío 27.91.